

COURS DE RELATIVITE RESTREINTE

Komi SODOGA Maître de Conférences
Université de Lomé
Faculté des Sciences
Dpartement de physique

November 25, 2019

TABLE DES MATIÈRES

1	Le Principe de Relativité en Mécanique Classique	4
1.1	Choix d'un référentiel en mécanique	4
1.1.1	Remarques	5
1.2	Transformation de Galilée	5
1.2.1	Propriétés	6
1.3	Principe de relativité de Galilée	8
1.4	Le Principe de relativité et l'électromagnétisme	9
1.4.1	Notion d'éther	10
1.4.2	L'expérience de Michelson et Morley	10
2	Transformation de Lorentz	15
2.1	Le principe fondamental de la relativité restreinte	15
2.1.1	Postulats fondamentaux de la Relativité Restreinte	15
2.2	Transformation de Lorentz	16
2.2.1	Remarques	21
2.2.2	TL vue comme une rotation formelle	21
2.3	Espace-temps et intervalle	22
2.3.1	Espace-temps	22
2.3.2	Intervalle	23
2.3.3	Genre d'intervalles	23
2.3.4	Quadrivecteurs	25
3	Conséquences cinématiques de la transformation de Lorentz	27
3.1	Conséquences immédiates de la transformation de Lorentz	27
3.1.1	Relativité et simultanéité	27
3.1.2	Dilatation du temps	28
3.1.3	Contraction des longueurs	30
3.2	Cinématique relativiste	31

3.2.1	Loi de Composition des vitesses	31
3.2.2	Loi de composition des accélérations	33
3.3	Applications de l'optique des corps en mouvement	35
3.3.1	Effet Fizeau: Vitesse de la lumière dans un fluide en mouvement	35
3.3.2	Effet Doppler	36
4	Dynamique relativiste	39
4.1	Notion de temps propre	39
4.2	Quadrivitesse, vitesse propre	40
4.3	Quadrivecteur impulsion-énergie	40
4.3.1	Conservation de la quantité de mouvement	40
4.3.2	Energie relativiste	41
4.3.3	Quadrivecteur impulsion-énergie	43
4.4	Principe fondamental en mécanique relativiste	43
4.5	Théorème de la variation d'énergie cinétique	43
4.6	Quadrivecteur force	45

INTRODUCTION



Sir Isaac Newton



James Clerk Maxwell

À la fin du 19ème siècle, existaient en physique deux théories cohérentes :

- (i) la mécanique de Newton, qui ne paraissait pas devoir être contestée car ses prévisions étaient confirmées par l'expérience¹;
- (i) l'électromagnétisme classique dont la synthèse est contenue dans les équations de Maxwell², qui ont pour conséquence directe la propagation du champ électromagnétique avec la vitesse c dans le vide.

Ces deux théories, compte tenu des données expérimentales de l'époque, ont conduit la physique à un état qu'on pouvait considérer comme satisfaisant.

Il est apparu au début du 20ème siècle que les lois classiques cessaient d'être valables aussi bien

¹Par exemple, en 1846, l'astronome français **Le Verrier** étudiant les perturbations dans la trajectoire d'Uranus, sur la base de la mécanique de Newton, avait conclu à l'existence d'une planète non encore observée. Beaucoup plus tard, cette planète, Neptune, fut observée à moins d'un degré d'angle de la position prévue par le Verrier.

²A partir des équations de Maxwell, on démontre les lois de réflexion et de réfraction de Snell-Descartes. La confirmation la plus spectaculaire de l'électromagnétisme fut la production et l'observation par des procédés purement électriques d'ondes analogues aux ondes lumineuses, mais de fréquences beaucoup plus faibles, les ondes Hertziennes.

pour les corps matériels relevant de l'échelle atomique ou subatomique (domaine quantique) que pour ceux animés de vitesse comparable à celle de la lumière (domaine relativiste).

La théorie de la Relativité est née des difficultés où s'enlisait la physique du 19ème siècle et des contradictions expérimentales où se débattaient les anciennes théories. Non seulement elle a résolu les conflits précis pour lesquels elle avait été construite, elle a coordonné et expliqué dans tous les domaines de la physique, un grand nombre de phénomènes auxquels elle ne paraissait point destinée. En outre, elle a prédit beaucoup de phénomènes nouveaux, dont la plupart ont déjà pu être pleinement vérifiées. D'autres se trouvent à la limite des réalisations expérimentales des laboratoires actuels. D'autres enfin dépassent, par leur finesse, ou par leur excessive ampleur, la marge des possibilités de contrôle. Mais partout où la nature a répondu de façon nette aux interrogations de l'homme, elle l'a faite en faveur de la Relativité.

Nous décrirons dans ce cours la théorie de la relativité restreinte. Le qualificatif "restreinte" traduit le fait que les systèmes envisagés sont en translation uniforme l'un par rapport à l'autre³. Dans le chapitre 1, nous rappelons brièvement la relativité Galiléenne. Nous relèverons les difficultés que pose l'immersion de l'électromagnétisme dans cette relativité et décrirons les incompatibilités entre la mécanique Newtonienne, notamment la loi de composition des vitesses et les équations de Maxwell. Dans le chapitre 2, nous postulerons un nouveau principe de relativité, qui impose à toutes les lois de la physique, y compris l'électromagnétisme, d'être invariantes dans un changement de référentiel Galiléen. Tenant compte du nouveau principe de relativité, nous formulerons une nouvelle transformation des coordonnées spatio-temporelles décrivant les changements de référentiels : la transformation de Lorentz. Le chapitre 3 est consacré à la formulation de la cinématique relativiste et ses "étranges" conséquences. Par des raisonnements simples, nous déduirons que des principes de base de la mécanique classique tels que : l'universalité du temps et la simultanéité doivent être abandonnées. Au chapitre 4, nous établirons les résultats essentiels de la dynamique relativiste.

Objectifs généraux

Il s'agit de comprendre les concepts fondamentaux de la relativité restreinte.

Objectifs spécifiques

A la fin de ce cours, et pour atteindre les objectifs généraux, l'étudiant doit

- (i) être capable d'expliquer les incompatibilités entre l'électromagnétisme de Maxwell et le principe de relativité galiléenne; d'expliquer l'expérience de Michelson et Morley ;
- (ii) maîtriser la transformation de Lorentz et ses conséquences ;
- (iii) maîtriser la cinématique relativiste et ces conséquences en optique des corps en mouvement.
- (iv) maîtriser la dynamique relativiste.

Bibliographie

Les étudiants doivent se procurer les présentes notes de cours auprès de leurs responsables. Ces notes contiennent l'essentiel de la matière couverte ainsi que de nombreux exercices. En

³La relativité générale décrit des systèmes pouvant être en accélération l'un par rapport à l'autre.

complément à ces notes de cours, nous encourageons les étudiants, à consulter les ouvrages suivants:

1. J. Hladick et M. Chrysos, *Introduction à la relativité*, Dunod (2000)
2. C. Semay et B. Silvestre-Brac, *Relativité restreinte Bases et applications*, Ed Dunod, 2010
3. E. Anterrieu et J-P. Pérez, *Relativité: Fondements et applications*, 1er cycle, licence, Masson sciences, Ed Dunod, 2016

CHAPITRE 1

LE PRINCIPE DE RELATIVITÉ EN MÉCANIQUE CLASSIQUE



Galileo Galilei dit Galilée



Abraham Michelson

1.1 Choix d'un référentiel en mécanique

Lorsqu'on veut formuler les lois de la nature, on doit résoudre deux problèmes :

- (i) postuler un minimum de lois fondamentales;
- (ii) déterminer par rapport à quels systèmes de références ces lois sont valables.

En mécanique classique les systèmes de référence utilisés sont :

(a) le **référentiel de Copernic**¹ dont le repère a pour origine le centre de gravité du système solaire : les trois axes Ox , Oy et Oz sont dirigés vers trois étoiles fixes;

(b) les **référentiels Galiléens** qui englobent tous les référentiels en mouvement de translation rectiligne et uniforme par rapport au référentiel de Copernic. On dit parfois simplement

¹On rappelle qu'un référentiel est l'association d'un corps de référence muni d'un repère (constitué d'une origine et d'un système de trois axes) pour mesurer les grandeurs spatiales et d'une horloge pour mesurer le temps.

qu'il s'agit de référentiels non accélérés.

Par rapport à un tel système, les principaux résultats de la mécanique Newtonienne sont:

1. 1ere loi de Newton ou le principe de l'inertie² ;
2. 2eme loi de Newton ou le principe fondamental de la dynamique³ ;
3. 3eme loi de Newton ou la loi de l'action et de la réaction⁴ .

1.1.1 Remarques

1. La 2eme loi de Newton peut tre considérée comme une relation de définition de la force. Parfois on considère comme principe fondamental, le principe de conservation de l'énergie qui peut se déduire de la 2eme loi.
2. Aujourd'hui, on sait (du fait de la vitesse de propagation finie des actions à distance) que la 3eme loi n'est qu'approchée, et l'on a tendance à adopter comme postulat fondamental, la conservation de la quantité de mouvement d'un système isolé. Cette propriété se déduit de la 3eme et présente un caractère plus général.

Les principes de la mécanique deviennent ainsi :

1. le principe de l'inertie ;
2. le principe de conservation de la quantité de mouvement ;
3. le principe de conservation de l'énergie.

On ajoute à ces principes, le postulat Newtonien selon lequel le temps est absolu, il est indépendant du référentiel Galiléen d'étude.

Une propriété qui caractérise la mécanique classique est la transformation de Galilée. Elle permet de relier les coordonnées (x, y, z, t) d'un événement % $\mathcal{R}$ aux coordonnées (x', y', z', t') du mme événement % $\mathcal{R}'$, $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ étant deux référentiels Galiléens en translation rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre.

1.2 Transformation de Galilée

Considérons deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. La vitesse $\vec{u}$ de $\mathcal{R}$ est portée par l'axe commun Ox et $O'x'$. Par exemple $\mathcal{R}'$ peut tre lié à un train en mouvement % aux rails. Les axes $Oxyz$ sont liés aux rails et $O'x'y'z'$ sont liés au train. Pour fixer les idées, considérons que dans le train, il y a un observateur YAO, et l'observateur au quai lié à $Oxyz$ est WIYAO. A l'instant initial les

²Il existe des référentiels privilégiés appelés **référentiels galiléens** dans lesquels un point matériel isolé, est soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme, soit au repos.

³Dans un référentiel galiléen, la dérivée par rapport au temps du vecteur quantité de mouvement est égale à la somme des forces s'exerçant sur le point matériel $\frac{d\vec{p}}{dt} = \sum_i \vec{f}_i$.

⁴Lorsqu'un corps A exerce une force $\vec{f}_{A \rightarrow B}$ sur un corps B , le corps B exerce sur le corps A la force directement opposée $\vec{f}_{B \rightarrow A} : \vec{f}_{A \rightarrow B} = -\vec{f}_{B \rightarrow A}$.

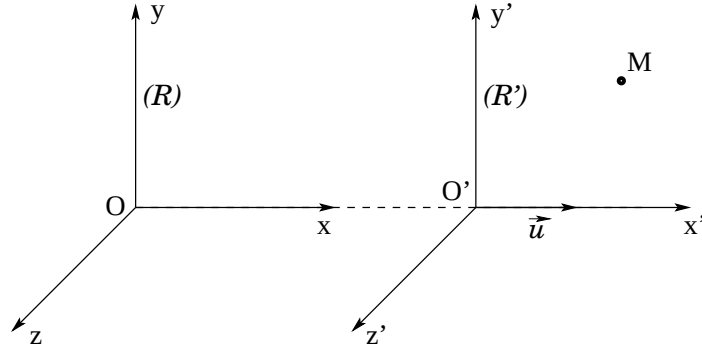


Figure 1.1: Repère $\mathcal{R}'$ en mouvement de translation uniforme de vitesse $\vec{u}$ par rapport à $\mathcal{R}$.

deux observateurs ont synchronisé leurs montres. Soient x, y, z, t et x', y', z', t' les coordonnées d'espace et de temps d'un mme événement dans les référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. La transformation de Galilée permet de relier les coordonnées x', y', z' et t' à x, y, z et t .

La vitesse mesurée dans $(\mathcal{R})$ du repère $(\mathcal{R}')$ est $\vec{u} = \frac{d\vec{OO'}}{dt}$. Le mouvement de $(\mathcal{R}')$ est défini par les coordonnées de O' dans $(\mathcal{R})$ à l'instant t . Si O et O' coïncident à l'instant $t = 0$, on obtient en projetant sur les trois axes l'égalité :

$$\vec{O'M} = \vec{OM} - \vec{OO'} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x' = x - ut, \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = t. \end{cases} \quad (1.1)$$

Les relations (1.1) constituent la **transformation de Galilée**. La transformation inverse s'obtient par projection sur les axes de la relation :

$$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'M} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = x' + ut, \\ y = y', \\ z = z', \\ t = t'. \end{cases} \quad (1.2)$$

1.2.1 Propriétés

1- Le temps est un invariant

La relation $t = t'$ signifie que le temps a une valeur absolue, c'est-à-dire que l'horloge qu'emporte avec lui l'observateur lié à $\mathcal{R}$ indique toujours la mme heure que l'horloge qu'emporte avec lui l'observateur lié à $\mathcal{R}'$, (on a fait l'hypothèse que les deux observateurs ont synchronisés c-à-d ont mis leurs horloges à la mme heure au temps $t = 0$).

2- Les longueurs sont invariantes

Soit un segment M_1M_2 . Dans $\mathcal{R}$, on a :

$$M_1|_{\mathcal{R}} \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M_2|_{\mathcal{R}} \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}.$$

Sa longueur l est telle que :

$$l^2 = \overline{M_1M_2}^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2.$$

Pour l'observateur lié à $\mathcal{R}'$ les extrémités du segment occupent à l'instant $t' = t$, les positions M'_1 et M'_2

$$M'_1|_{\mathcal{R}'} \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \\ z'_1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad M'_2|_{\mathcal{R}'} \begin{pmatrix} x'_2 \\ y'_2 \\ z'_2 \end{pmatrix}.$$

La longueur l' du segment $M'_1M'_2$ dans $\mathcal{R}'$ est telle que :

$$l'^2 = \overline{M'_1M'_2}^2 = (x'_2 - x'_1)^2 + (y'_2 - y'_1)^2 + (z'_2 - z'_1)^2.$$

La transformation de Galilée permet d'écrire :

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 - ut \\ y'_1 = y_1 \\ z'_1 = z_1 \\ t' = t \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} x'_2 = x_2 - ut \\ y'_2 = y_2 \\ z'_2 = z_2 \\ t' = t \end{cases}.$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} l'^2 &= ((x_2 - ut) - (x_1 - ut))^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2 = l^2. \end{aligned}$$

Soit $l' = l$, résultat qui indique que malgré la non conservation des coordonnées lors du passage de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$, les longueurs le sont.

3-Règle de composition des vitesses

Les vitesses d'une particule sont :

$$\text{dans } \mathcal{R} \quad \vec{V} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx/dt \\ dy/dt \\ dz/dt \end{pmatrix},$$

$$\text{et dans } \mathcal{R}' \quad \vec{V}' = \frac{d\overrightarrow{O'M'}}{dt'} = \begin{pmatrix} V'_x \\ V'_y \\ V'_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx'/dt' \\ dy'/dt' \\ dz'/dt' \end{pmatrix}.$$

La loi de composition des vitesses s'écrit alors :

$$\vec{V}' = \frac{d\overrightarrow{O'M'}}{dt'} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} - \frac{d\overrightarrow{OO'}}{dt}$$

soit :

$$\boxed{\vec{V}' = \vec{V} - \vec{u}} \quad (1.3)$$

c'est à dire :

$$\boxed{\vec{V}' \left\{ \begin{array}{l} V'_x = V_x - u \\ V'_y = V_y \\ V'_z = V_z \end{array} \right.} \quad (1.4)$$

où $\vec{V}'$ est la vitesse relative, $\vec{V}$ la vitesse absolue et $\vec{u}$ la vitesse d'entraînement.

4- Invariance des forces

Puisque $\vec{u}$ est constant, l'accélération a mme valeur dans les deux repères. En effet :

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \frac{d\vec{V}'}{dt} = \vec{a}' \quad (1.5)$$

Et puisqu'il y a invariance de l'accélération, il y a donc invariance des forces. En effet si on admet que la masse et la force ont mme expression dans les deux repères, il s'ensuit que :

$$\vec{F} = m \vec{a} \quad \implies \quad \vec{F}' = m \vec{a}' \quad (1.6)$$

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit de la mme manière dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{/\mathcal{R}'} &= m \frac{d\vec{V}'}{dt'} & \text{dans } \mathcal{R}' , \\ \vec{F}_{/\mathcal{R}} &= m \frac{d\vec{V}}{dt} & \text{dans } \mathcal{R} . \end{aligned}$$

C'est ce principe d'invariance du PFD et de toutes les autres lois de la mécanique qui est connu sous le nom du principe de relativité de Galilée.

1.3 Principe de relativité de Galilée

Enoncé : *Les lois de la mécanique sont les mêmes, c'est-à-dire s'expriment par les mêmes formules, dans tous les repères Galiléens.*

Tous les repères Galiléens sont donc équivalents ; il n'y en a pas de privilégié pour énoncer les lois de la Mécanique.

Exercice d'application

On considère les équations de Maxwell dans un référentiel galiléen ($\mathcal{R}$) où le champ électromagnétique a pour valeur $(\vec{E}, \vec{B})$:

$$\text{div } \vec{B} = 0 \quad ; \quad \overrightarrow{\text{Rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (1.7)$$

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad ; \quad \overrightarrow{\text{Rot}} \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \quad (1.8)$$

où $\vec{J} = \rho \vec{V}$ est le vecteur densité de courant et $\vec{V}$ la vitesse moyenne des porteurs de charges dans $(\mathcal{R})$. On montre, en considérant l'invariance de la force de Lorentz, lorsqu'on passe d'un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ à un autre référentiel galiléen $(\mathcal{R}')$ de vitesse $\vec{u}$ par rapport à $(\mathcal{R})$ que :

$$\vec{B} = \vec{B}' \quad ; \quad \vec{E} = \vec{E}' - \vec{u} \wedge \vec{B}'. \quad (1.9)$$

1. Montrer que les opérateurs différentiels : $\vec{\nabla}$, div , $\vec{\text{Rot}}$ et $\frac{\partial}{\partial t}$ se transforment sous transformation Galiléenne comme suit lors du passage de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$:

$$\vec{\nabla} = \vec{\nabla}' \quad ; \quad \text{div} = \text{div}' \quad ; \quad \vec{\text{Rot}} = \vec{\text{Rot}}' \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t'} - \vec{u} \cdot \vec{\nabla}'$$

2. Montrer que les équations de Maxwell indépendantes des sources du champ électromagnétique (1.7) sont invariantes sous transformation de Galilée. On utilisera la relation suivante :

$$\vec{\text{Rot}} (\vec{a} \wedge \vec{B}) = -(\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} = -\vec{a} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B})$$

si $\vec{a}$ est un vecteur constant et $\vec{B}$ le champ d'induction magnétique.

3. Montrer que les équations de Maxwell dépendantes des sources du champ électromagnétique (1.8) sont non-invariantes sous transformation de Galilée. On utilisera la relation suivante :

$$\text{div} (\vec{a} \wedge \vec{B}) = -\vec{a} \cdot \vec{\text{Rot}} \vec{B}.$$

1.4 Le Principe de relativité et l'électromagnétisme

Le principe de relativité Galiléenne, par suite la loi de composition des vitesses, semble tre incompatible avec l'électromagnétisme de Maxwell. En effet, on peut montrer que l'ensemble des équations de Maxwell ne sont pas invariantes par rapport à la transformation de Galilée (voir Exercice d'application ci-dessus). La conséquence immédiate de cette non-invariance est que les équations de Maxwell changent de forme lorsqu'on passe d'un référentiel Galiléen à un autre. Il s'avère que les équations de Maxwell telle que nous les déduisons dans le cours d'électromagnétisme, ne sont valable que dans un référentiel particulier, notamment la vitesse de la lumière n'est isotrope et égale à c que dans ce référentiel particulier.

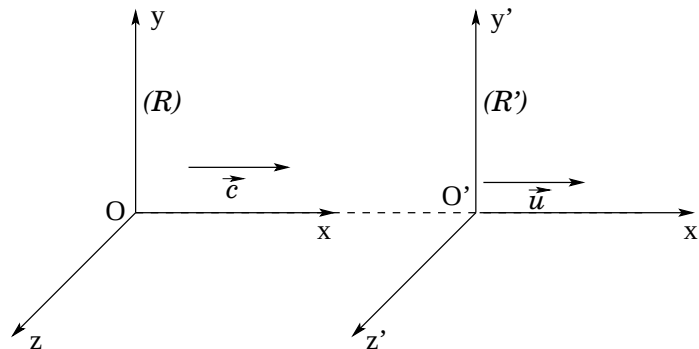


Figure 1.2:

Par exemple, si la lumière se propage à la vitesse $\vec{c}$ (dans $\mathcal{R}$) parallèlement à la vitesse $\vec{u}$

(vitesse de $\mathcal{R}'$ % $\mathcal{R}$), alors suivant le sens de propagation, elle sera $c - u$ ou $c + u$ dans $\mathcal{R}'$. En effet : la loi de composition des vitesses $\vec{V}' = \vec{V} - \vec{u}$ implique, si on note $\vec{V} = \vec{c}$ le vecteur vitesse de la lumière dans $\mathcal{R}$ et $\vec{V}' = \vec{c}'$ dans $\mathcal{R}'$:

$$\begin{aligned} \text{si } \vec{c} &= c \vec{i} \text{ alors } \vec{c}' = (c - u) \vec{i} \\ \text{si } \vec{c} &= -c \vec{i} \text{ alors } \vec{c}' = -(c + u) \vec{i} \end{aligned}$$

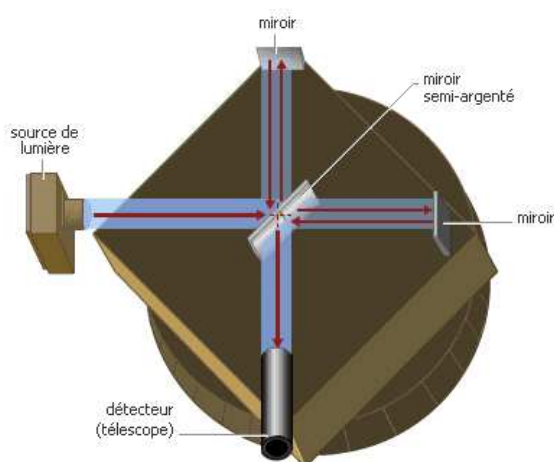
1.4.1 Notion d'éther

La lumière est une onde. Pour se propager, on concevait jusqu'au 19^e siècle, qu'elle aurait besoin d'un milieu physique servant de support. Par exemple les ondes sonores se propagent dans de l'air, les ondes mécaniques ont également un support matériel (une corde tendue, la surface d'un liquide etc.).

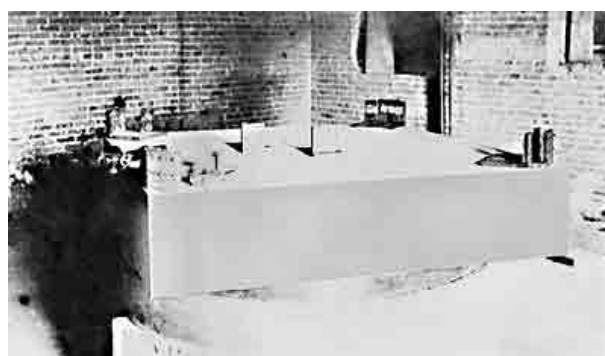
On pensait donc que le référentiel privilégié des équations de Maxwell devrait être lié à un milieu matériel hypothétique, nommé **éther**. Dans ce référentiel muni d'éther, les ondes électromagnétiques se propagent de façon isotrope à la vitesse c . Cet éther hypothétique, devrait être fixe, sans masse, sans action sur les astres, et ne pouvant être entraîné par eux. Il en résultait que les ondes électromagnétiques ne se déplaçaient à la vitesse c que dans l'éther, et devait avoir une vitesse différente dans les autres référentiels.

Il convenait par conséquent de considérer que, pour un observateur appartenant à un astre en mouvement par rapport à l'éther, la vitesse de la lumière devait dépendre de celle de l'astre. Si un signal lumineux se propageait parallèlement à la direction de la vitesse $\vec{u}$ de l'astre, suivant le sens de propagation, la vitesse de la lumière devait être $c - u$ ou $c + u$. L'expérience fondamentale de Michelson et Morley était conçue pour vérifier ces hypothèses.

1.4.2 L'expérience de Michelson et Morley



Dispositif de l'expérience



L'Interféromètre historique de Michelson

Deux ondes lumineuses émanant d'une source monochromatique commune interfèrent en se superposant en un point donné. L'intensité lumineuse en ce point sera maximum ou minimum selon que les ondes y arrivent en phase ou en opposition de phase. La différence de phase peut être due à une différence de la distance parcourue par les deux ondes émises en phase par la

source commune (voir annexe sur l'interférence lumineuse).

Pendant pratiquement une décennie, Michelson, d'abord seul, puis avec Morley ont réalisé une série d'expériences, basée sur l'interférence des ondes lumineuses⁵, d'une très grande précision pour mettre en évidence la variation de la vitesse de la lumière sur la Terre entre deux directions perpendiculaires.

L'appareil utilisé est un interféromètre dont le schéma du dispositif est représenté sur la figure 1.3, tandis que le vrai dispositif expérimental est sur les photos ci-dessus. M_1 et M_2 sont deux miroirs situés à égale distance l de O , c'est à dire $OA = OB = l$. S est une source de lumière monochromatique. L_S est une lame semi-réfléchissante. Le faisceau lumineux SO issu de S , est divisé par la lame séparatrice inclinée à 45°, en deux faisceaux d'égales intensités se dirigeant à angle droit respectivement vers M_1 et M_2 : la partie transmise se réfléchit sur M_1 , puis sur L_S ; la partie réfléchie subit une nouvelle réflexion sur M_2 , puis revient sur L_S où elle se superpose à la précédente ; le faisceau résultant parvient au poste d'observation E .

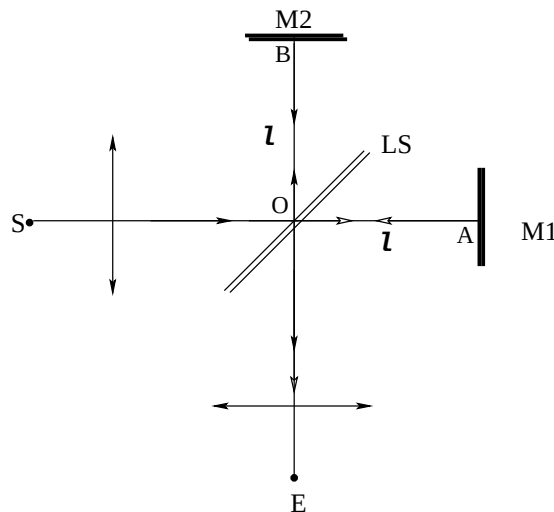


Figure 1.3: L'expérience de Michelson et Morley vu du référentiel lié à la Terre

L'ensemble (source, interféromètre, observateur) est dans le référentiel terrestre $\mathcal{R}'$ en mouvement de vitesse $\vec{u}$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ lié à l'éther. On suppose qu'au moment de l'expérience, le bras OA de l'interféromètre est parallèle à $\vec{u}$, vitesse de translation de la Terre, c'est-à-dire à Ox (ou $O'x'$), le bras OB étant dirigé suivant Oy .

Si l'interféromètre était au repos dans l'éther, les chemins optiques $SOAOE$ et $SOBOE$ seraient égaux et la différence de phase nulle.

Lorsque l'interféromètre se déplace avec la Terre dans l'éther avec la vitesse u dans la direction de l'axe des x , les distances parcourues ne sont plus les mêmes. D'après la transformation de Galilée, le temps t_1 pour parcourir OAO est par rapport à $\mathcal{R}'$ (repère de la Terre) :

$$t_1 = \frac{l}{c-u} + \frac{l}{c+u} = l \left(\frac{1}{c-u} + \frac{1}{c+u} \right) = \frac{2l}{c} \left(1 - \frac{u^2}{c^2} \right)^{-1}$$

⁵Voir (i) Chap 14 du Cours de Physique Term S, A. Tomasino *et al* Ed Nathan, 1999 ou (ii) Chap 23 du Cours de Physique 1ère S/E, Collection G. Martin, Ed Bordas, 1983

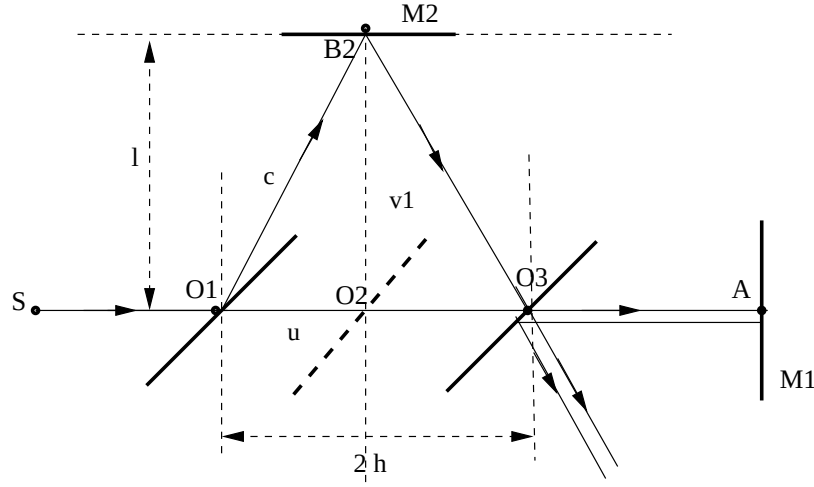


Figure 1.4: L'expérience de Michelson et Morley vu du référentiel de l'éther: les indices réfèrent aux positions des miroirs à différents instants

Pour le faisceau réfléchi (faisceau suivant OB) vu de l'éther $\mathcal{R}$, la lumière décrit le trajet $O_1B_2O_3$, avec la vitesse c (voir figure 1.4).

Pour l'observateur lié à $\mathcal{R}'$ (la Terre), la lumière décrit OB avec une vitesse v_1 , donnée par :

$$OB^2 = O_2B_2^2 = v_1^2 t^2 = O_1B_2^2 - O_1O_2^2 = c^2 t^2 - u^2 t^2 \quad \text{soit} \quad v_1 = \sqrt{c^2 - u^2}.$$

Cette vitesse est la même dans le sens retour BO . Finalement pour l'observateur terrestre, le temps de parcours OBO est

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{2l}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{2l}{c} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2}.$$

On peut effectuer ce même calcul, en se plaçant du point de vue de l'observateur lié à l'éther. Pour cet observateur, le rayon décrit les deux cotés égaux du triangle isocèle $O_1B_2O_3$ de base $O_1O_3 = 2h$ avec une vitesse c . Le temps t_2 pour décrire O_1B_2 et B_2O_3 est tel que :

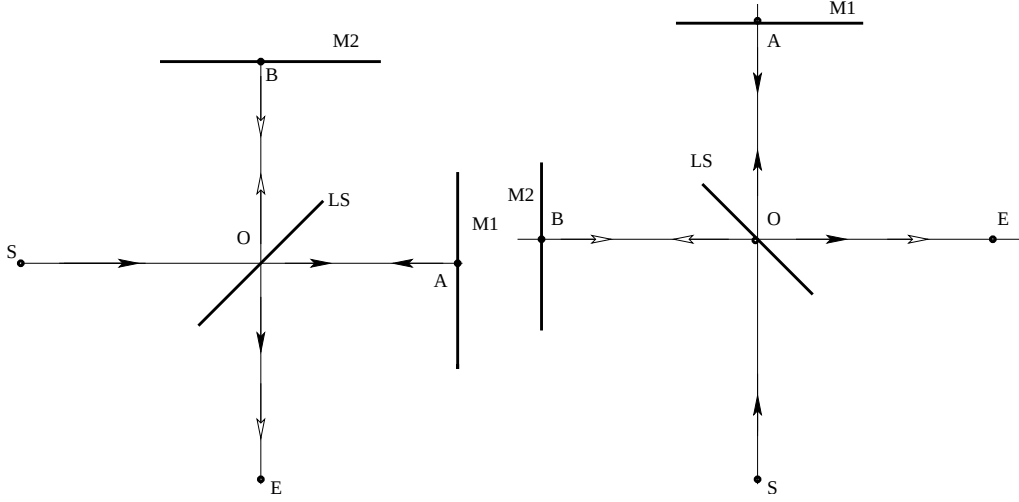
$$ct_2 = O_1B_2 + B_2O_3 = 2\sqrt{l^2 + h^2}, \quad \text{avec} \quad ut_2 = 2h$$

d'où on tire aisément :

$$t_2 = \frac{2l}{\sqrt{c^2 - u^2}} = \frac{2l}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{2l}{c} \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2}.$$

La différence des temps mis pour parcourir les deux trajets aller et retour OAO et OBO est :

$$\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{2l}{c} \left[\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1} - \left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{-1/2} \right]$$

Figure 1.5: Rotation de l'ensemble du système de $\pi/2$

soit puisque : $\frac{u^2}{c^2} \ll 1$, $\Delta t \simeq \frac{lu^2}{c^3}$

• En tournant l'appareil de $\pi/2$, (voir figure 1.5) le temps pour faire l'aller retour sur OA devient :

$$t'_1 = \frac{2l}{c} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$$

et sur OB , on a :

$$t'_2 = \frac{2l}{c} \frac{1}{1 - \frac{u^2}{c^2}}$$

soit une différence de temps :

$$\Delta t' = t'_1 - t'_2 \simeq -\frac{lu^2}{c^3}.$$

Cette rotation produit entre les deux faisceaux une différence de temps :

$$\Delta T = \Delta t - \Delta t'$$

soit une différence de marche :

$$\delta = c\Delta T = 2l \frac{u^2}{c^2}$$

et une différence de phase :

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{4\pi}{\lambda} \frac{lu^2}{c^2}.$$

Durant une telle rotation, on devrait observer un déplacement de franges d'interférences ΔN tel que :

$$\Delta N = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{2l}{\lambda} \frac{u^2}{c^2}.$$

Dans l'expérience effectuée en 1887 par Michelson et Morley, $l = 11m$, $\lambda = 5,5 \times 10^{-7}m$ et en prenant pour vitesse de la Terre $v = 30km/s$ et $c = 300000km/s$, soit $\frac{v}{c} \simeq 10^{-4}$, on a

$$\Delta N \simeq 0,4$$

Soit un déplacement de 0,4 frange.

L'interféromètre utilisé était capable de détecter un déplacement de 0,002 frange. Le déplacement attendu ne fut pas observé. L'expérience fut répétée plusieurs années - avec de plus en plus de perfectionnement, à différents endroits de la Terre et à diverses dates dans l'année.

Aucun déplacement de franges n'a jamais été observé !!!

Conclusion : La différence $\Delta t = 0$, ce qui signifie que sur la Terre la vitesse de la lumière ne varie pas suivant la direction. L'expérience de Michelson met ainsi en évidence le fait qu'à la surface de la terre, *la vitesse de la lumière est indépendante de la direction de propagation.*

A ce résultat inattendu, plusieurs hypothèses furent proposées pour "réparer" la théorie de l'éther:

- a- **L'hypothèse de l'entraînement de l'éther** par les corps solides. Suivant cette hypothèse, l'éther serait lié à la Terre qui du coup l'entraîne dans son mouvement, comme elle entraîne son atmosphère (Hertz)⁶.
- b- **La théorie de l'émission**, suivant laquelle la vitesse de la lumière dépendrait de celle de la source. Dans l'expérience de Michelson, la source située dans $\mathcal{R}'$ émettrait une lumière de vitesse $c + u$ par rapport à l'éther, donc de vitesse c dans $\mathcal{R}'$.
- c- **L'hypothèse de Lorentz et Fitzgerald**, selon laquelle un solide en mouvement aurait une longueur contractée dans la direction du mouvement.

En fait ces diverses hypothèses ont dû être abandonnées à la suite de plusieurs observations expérimentales.

Pour résoudre le problème, Einstein eut l'attitude courageuse qui consistait à mettre en cause les lois fondamentales de la mécanique classique. Il a étendu le principe de relativité Galiléenne à toute la physique en postulant que *toutes les lois de la nature s'expriment de manière identique dans tous les référentiels Galiléens*, en étant invariantes par rapport à une même transformation spatio-temporelle. Nous verrons au chapitre suivant que cette transformation est la transformation de Lorentz.

⁶Si cet entraînement de l'éther était réel, les observations astronomiques seraient distordues, ce qui est contraire, par exemple, aux observations sur l'aberration angulaire des étoiles (effet Bradley).

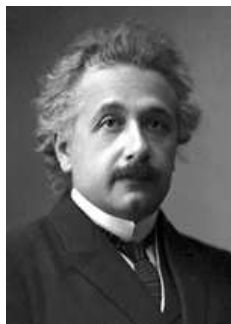
CHAPITRE 2

PRINCIPE DE RELATIVITÉ RESTREINTE : TRANSFORMATION DE LORENTZ

2.1 Le principe fondamental de la relativité restreinte

La physique de la fin du dix-neuvième siècle s'est trouvée confrontée à la difficulté suivante :

- D'une part, les physiciens de l'époque pensaient que le principe de relativité Galiléenne ne s'appliquait qu'à la mécanique puisque les lois de l'électromagnétisme à savoir les équations de Maxwell ne sont pas invariantes par transformation de Galilée; la vitesse de la lumière devait être différente dans deux référentiels Galiléens ;
- D'autre part, l'expérience (notamment celle de Michelson et Morley) contredisait sans appel cette hypothèse.



Devant cette impasse, Einstein (photo ci-contre) a pensé qu'il fallait apporter de profondes modifications aux lois de la physique. Il était guidé d'une part, par le souci d'expliquer les résultats expérimentaux et d'autre part, par la conviction qu'un principe aussi *noble* que le principe de relativité devrait pouvoir s'étendre à tous les phénomènes physiques.

Il posa donc les postulats suivants, constituant le principe de la Relativité Restreinte ("Restreinte" parce qu'ils se limitent aux référentiels en mouvement uniformes les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire les référentiels Galiléens).

2.1.1 Postulats fondamentaux de la Relativité Restreinte

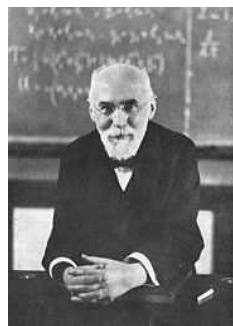
Postulat 1 *Les lois de la physique doivent avoir la même forme dans tous les référentiels Galiléens.*

Postulat 2 *La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels Galiléens. Cette vitesse ne dépend pas du mouvement de la source.*

Il en résulte que les lois de la physique, y compris l'électromagnétisme doivent avoir la même forme dans tous les référentiels Galiléens. En particulier la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tous les référentiels galiléens ; elle ne dépend pas de celle de la source.

Dans ce cadre, l'interprétation de l'expérience de Michelson et Morley est immédiate : comme la vitesse de la lumière dans le vide est identiquement c par rapport au référentiel terrestre, le temps t_1 mis pour faire le trajet OAO vaut $2l/c$ ainsi que le temps t_2 du trajet OBO , par suite $\Delta t = t_1 - t_2$ est nul !!

2.2 Transformation de Lorentz



Les conséquences cinématiques de l'interprétation relativiste d'Einstein sont immenses, car elles remettent en cause la loi de composition des vitesses de la mécanique Newtonienne. On est alors conduit à abandonner la transformation de Galilée pour une nouvelle transformation, **la transformation de Lorentz** (photo ci-contre), qui laisse invariantes les équations de Maxwell et qui restitue la transformation de Galilée lorsque la vitesse des particules est faible devant c . On est conduit aussi à revenir sur le repérage spatio-temporel d'un phénomène physique, en insistant sur la notion d'événement.

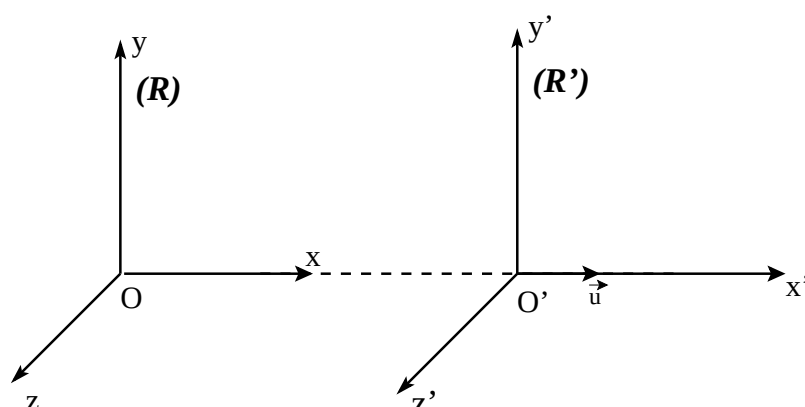


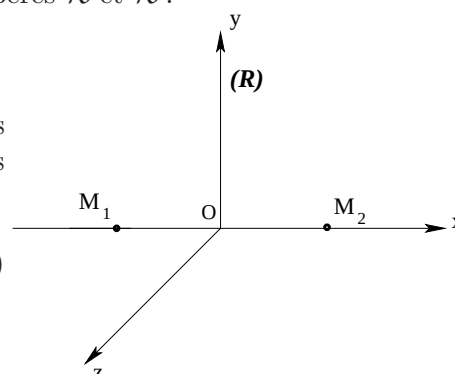
Figure 2.1: Repères Galiléens $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.

Soient deux référentiels Galiléens ($\mathcal{R}$) et ($\mathcal{R}'$) d'axes respectifs $Oxyz$ et $O'x'y'z'$ parallèles deux à deux, l'axe $O'x'$ glissant sur l'axe Ox avec la vitesse u constante. A l'instant $t = t' = 0$, O et O' sont confondus (voir figure 2.1). Considérons un signal lumineux (événement E) émis à l'instant initial du point $O \equiv O'$.

Analysons ce qui se passe sur les axes Ox et $O'x'$ des repères $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$.

★ Dans ($\mathcal{R}$) le signal parvient à l'instant t en deux points d'abscisses $x_2 = ct$ et $x_1 = -ct$; x_1 et x_2 sont solutions de l'équation

$$(x - ct)(x + ct) = 0, \quad \text{soit} \quad x^2 - c^2t^2 = 0. \quad (2.1)$$



Plus généralement, on peut dire que l'onde sphérique E émise du point O à l'instant initial atteint à une date ultérieure t , un point M de coordonnées x, y, z tel que

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0 . \quad (2.2)$$

★ Analyse dans $(\mathcal{R}')$

1- Point de vue de la mécanique classique

L'onde émise à l'instant initial au point $O \equiv O'$ se propage dans $(\mathcal{R}')$ à la vitesse $V'_+ = c - u$ dans le sens des x positifs et $V'_- = c + u$ dans le sens des x négatifs. A l'instant t' , l'onde atteint sur l'axe $O'x'$ les points M_1 et M_2 d'abscisses $x'_1 = -(c + u)t'$ et $x'_2 = (c - u)t'$; x'_1 et x'_2 sont donc solution de l'équation

$$[x' + (c + u)t'] [x' - (c - u)t'] = 0, \text{ soit } x'^2 + 2x'ut' - (c^2 - u^2)t'^2 = 0 .$$

Puisque $t = t'$ en mécanique classique, on a

$$x'^2 + 2x'ut - (c^2 - u^2)t^2 = 0 . \quad (2.3)$$

On peut donc exprimer la propagation du signal dans les repères $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ (propagation simultanée) par l'équation :

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 + 2x'ut - (c^2 - u^2)t^2 . \quad (2.4)$$

2- Point de vue relativiste

La vitesse de propagation de la lumière dans $(\mathcal{R}')$ étant la même dans $(\mathcal{R})$ nous devons avoir dans $(\mathcal{R}')$ une équation du même type que (2.1) c'est-à-dire

$$x'^2 - c^2 t'^2 = 0 \quad (2.5)$$

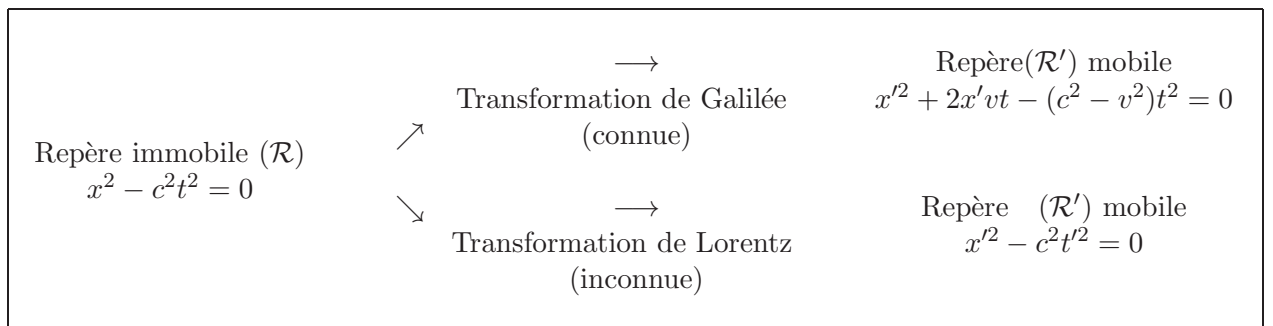
avec à priori $t' \neq t$, la notion de temps absolu étant abandonnée. On pourrait encore dire que dans $(\mathcal{R}')$ l'onde sphérique émise à l'instant initial et à l'origine vérifie l'équation

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0 . \quad (2.6)$$

On exprime simultanément la propagation dans $(\mathcal{R})$ et dans $(\mathcal{R}')$ par la relation

$$x^2 - c^2 t^2 = x'^2 - c^2 t'^2 \quad \text{ou} \quad x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 . \quad (2.7)$$

On peut illustrer le problème de la façon suivante :



Nous nous proposons dans la suite de déterminer la transformation qui permet de rendre compte du résultat (2.7).

Considérons un événement E repéré dans $(\mathcal{R})$ par (x, y, z, t) et dans $(\mathcal{R}')$ par (x', y', z', t') . Il s'agit de déterminer les fonctions h_1, h_2, h_3, h_4 faisant passer de x, y, z, t à x', y', z', t' :

$$\begin{cases} x' = h_1(x, y, z, t) \\ y' = h_2(x, y, z, t) \\ z' = h_3(x, y, z, t) \\ t' = h_4(x, y, z, t) \end{cases} \quad (2.8)$$

Idées directrices

1. D'après le principe de relativité d'Einstein, un mouvement rectiligne uniforme dans $\mathcal{R}$ doit également l'être dans $\mathcal{R}'$. On exprime mathématiquement ce résultat en disant que les fonctions h_1, h_2, h_3 et h_4 doivent être nécessairement linéaires par rapport à x, y, z, t .
2. De plus les coefficients qui interviennent dans les fonctions h_i ne peuvent être que des fonctions de la vitesse d'entraînement $\vec{u}$ de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$.
3. Le principe de Einstein implique que les formules donnant x', y', z' et t' en fonction de x, y, z et t sont les mêmes que celles donnant x, y, z et t en fonction de x', y', z' et t' si on change u en $-u$.
4. Les coordonnées y et z perpendiculaires à $\vec{u}$ sont les mêmes dans les deux référentiels : $y = y'$ et $z = z'$. Par conséquent nous nous intéresserons seulement à la transformation permettant de passer des coordonnées x, t dans $\mathcal{R}$ aux coordonnées x', t' dans $\mathcal{R}'$.

Supposons qu'un événement E se produise en un point de l'axe Ox ou $O'x'$: dans ce cas $y = z = 0$ et $y' = z' = 0$ et on peut écrire que :

$$x' = Kx + Qt \quad (2.9)$$

$$t' = Rx + Dt \quad (2.10)$$

Déterminons les coefficients K, Q, R et D en considérant 2 cas particuliers.

1er Cas

Si l'événement E a lieu à l'origine du repère $\mathcal{R}$ les équations (2.9) et (2.10) deviennent :

$$x' = Qt \quad (2.11)$$

$$t' = Dt \quad (2.12)$$

Vu de $\mathcal{R}'$, O se déplace à la vitesse $-u$. On a donc dans $\mathcal{R}'$:

$$x' = -ut' \quad (2.13)$$

On déduit de (2.12) et (2.13) que :

$$x' = -uDt . \quad (2.14)$$

De (2.14) et (2.11), on déduit :

$$Q = -uD . \quad (2.15)$$

2eme Cas

Si l'événement a lieu au point O' de $\mathcal{R}'$, c'est-à-dire $x' = 0$, alors de (2.9), on devient que :

$$x = -\frac{Q}{K}t . \quad (2.16)$$

D'autre part le point O' a une vitesse u par rapport à $\mathcal{R}$. On en déduit que :

$$x = ut . \quad (2.17)$$

De (2.16) et (2.17), on obtient :

$$Q = -Ku \quad (2.18)$$

et en comparant avec (2.15), on a:

$$Q = -Ku = -uD \quad \text{d'où} \quad K = D . \quad (2.19)$$

Compte tenu de (2.18) et (2.19), les équations (2.9) et (2.10) deviennent :

$$x' = K(x - ut) \quad (2.20)$$

$$t' = Ru + Kt . \quad (2.21)$$

Partons de la relation (2.7)

$$x^2 - c^2t^2 = x'^2 - c^2t'^2 .$$

Remplaçons dans cette relation x' et t' par leurs expressions en fonction de x et t (relations 2.20 et 2.21). Il vient :

$$x^2 - c^2t^2 = K^2(x - ut)^2 - c^2(Ru + Kt)^2$$

soit

$$x^2 - c^2t^2 = x^2(K^2 - c^2R^2) - 2xt(K^2u + Rkc^2) + t^2(K^2u^2 - K^2c^2) . \quad (2.22)$$

Comme (2.22) doit être satisfaite identiquement pour toutes les valeurs de x et de t , les coefficients de x^2 , t^2 et xt doivent être les mêmes dans les deux membres de l'égalité. Par identification, on a:

$$K^2 - c^2R^2 = 1 \quad (2.23)$$

$$Ku + Rc^2 = 0 \quad (2.24)$$

$$K^2(u^2 - c^2) = -c^2 . \quad (2.25)$$

De (2.25) on tire

$$K = D = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} . \quad (2.26)$$

On choisit la racine positive afin de retrouver la transformation de Galilée pour de faibles valeurs de la vitesse u .

De (2.24), on tire

$$R = \frac{-Ku}{c^2} = -\frac{\frac{u}{c^2}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} . \quad (2.27)$$

Finalement de (2.15) et (2.26), on tire

$$Q = -\frac{u}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} . \quad (2.28)$$

En reportant les valeurs de K, Q, R et D dans (2.9-2.10), on obtient la transformation de Lorentz, à savoir:

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}; \\ y' = y; \\ z' = z; \\ t' = \frac{-\frac{u}{c^2}x + t}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right. \quad \text{et la transformation inverse} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + ut}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}; \\ y = y'; \\ z = z'; \\ t = \frac{\frac{u}{c^2}x' + t'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \end{array} \right. . \quad (2.29)$$

Par commodité, on pose souvent

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad \text{et} \quad \beta = \frac{u}{c} \quad (2.30)$$

et les relations (2.29) deviennent

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = \gamma(x - \beta ct) \\ y' = y \\ z' = z \\ ct' = \gamma(ct - \beta x) \end{array} \right. , \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \gamma(x' + \beta ct) \\ y = y' \\ z = z' \\ ct = \gamma(ct' + \beta x) \end{array} \right. . \quad (2.31)$$

Matriciellement, on a :

$$\boxed{\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ ct' \end{pmatrix} = (\mathcal{L}) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ ct \end{pmatrix}} \quad \text{avec} \quad \boxed{(\mathcal{L}) = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}} . \quad (2.32)$$

La matrice de passage de $\mathcal{R}$ à $\mathcal{R}'$ est appelée matrice de Lorentz. La matrice de passage de $\mathcal{R}'$ à $\mathcal{R}$ s'obtient en changeant u en $-u$ dans la matrice $\mathcal{L}$.

Les relations (2.29) ou (2.31), obtenus lorsque la vitesse $\vec{u}$ de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ est parallèle à l'axe Ox est souvent qualifié de transformation spéciale de Lorentz (TLS). Plus généralement, lorsque $\vec{u}$ est quelconque c'est-à-dire que $\vec{u}$ possède les 3 composantes x, y, z , on peut généraliser les équations (2.29) sous la forme :

$$\boxed{\begin{cases} \vec{r}'_{\parallel} = \gamma(\vec{r}_{\parallel} - \vec{u}t) \\ \vec{r}'_{\perp} = \vec{r}_{\perp} \\ t' = \gamma\left(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c^2}\right) \end{cases}} . \quad (2.33)$$

si $\vec{r}'_{\parallel}$ et $\vec{r}'_{\perp}$ sont les composantes du vecteur position $\vec{r}(x, y, z)$ suivant les directions parallèle et perpendiculaire à la direction de $\vec{u}$.

2.2.1 Remarques

1. Les formules ci-dessus impliquent nécessairement $u < c$. **La vitesse de la lumière apparaît comme une vitesse limite que l'on ne saurait dépasser.**
2. Si $\beta = u/c \ll 1$, les formules de transformation s'écrivent:

$$x' = x - ut, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = t .$$

La transformation de Lorentz se réduit à celle de Galilée dans le cas des vitesses très faible devant c .

2.2.2 TL vue comme une rotation formelle

On définit la quantité η associée à la vitesse u comme suit:

$$\frac{u}{c} = \beta = \tanh \eta \quad (2.34)$$

η est appelée **rapidité**. On a:

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \cosh \eta \quad \text{et} \quad \frac{\beta}{\sqrt{1-\beta^2}} = \sinh \eta. \quad (2.35)$$

En ignorant les variables y et z , la transformation de Lorentz s'écrit:

$$\begin{cases} x' &= x \cosh \eta - ct \sinh \eta \\ ct' &= -x \sinh \eta + ct \cosh \eta \end{cases} \quad (2.36)$$

Cette relation ressemble étrangement à la relation entre les coordonnées (x, y) et (x', y') suite à une rotation d'angle θ des axes cartésiens:

$$\begin{cases} x' &= x \cos \theta + y \sin \theta \\ y' &= -x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases} \quad (2.37)$$

appliquée aux variables (x, ct) . En fait, comme :

$$\cosh \eta = \cos(i\eta) \quad \text{et} \quad \sinh \eta = -i \sin(i\eta), \quad (2.38)$$

on peut récrire la transformation de Lorentz ainsi ;

$$x' = x \cos(i\eta) + ict \sin(i\eta) \quad (2.39)$$

$$ict' = -x \sin(i\eta) + ict \cos(i\eta). \quad (2.40)$$

En comparant avec la transformation (2.37), on voit qu'il s'agit formellement d'une rotation, mais par un angle imaginaire $(i\eta)$. De plus, les coordonnées subissant cette rotation sont (x, ict) et non (x, ct) .

La différence essentielle entre la rapidité η et l'angle θ est que la rapidité n'est pas périodique: elle ne revient pas à elle-même après une variation de 2π . Elle varie en fait de $-\infty$ à $+\infty$. Cependant, elle a ceci de commun avec l'angle de rotation que la rapidité associée à deux transformations de Lorentz successives est la somme des rapidités associées. Autrement dit, l'application successive de deux transformations de Lorentz de rapidités η_1 et η_2 (dans la même direction) est équivalente à une transformation de Lorentz de rapidité $\eta_3 = \eta_1 + \eta_2$. Ceci découle des lois d'addition des sinus et cosinus hyperboliques.

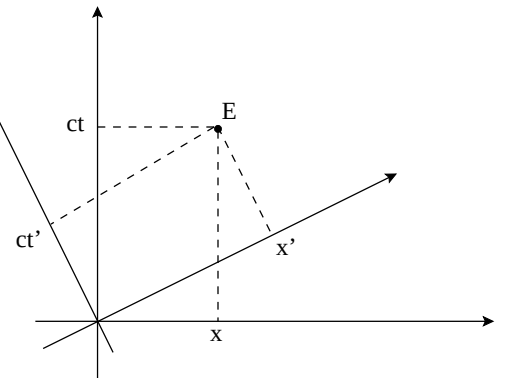
2.3 Espace-temps et intervalle

2.3.1 Espace-temps

Comme le temps n'est plus absolument indépendant de l'espace, il est plus commode de travailler dans un espace à 4 dimensions appelé **espace-temps**. Cet espace-temps est un lieu géométrique auquel appartient des événements.

Definition 2.3.1 *Un événement est un point dans l'espace, considéré à un instant bien précis. Il est défini en spécifiant, le vecteur position $\vec{r}$ et le temps on le note souvent $(\vec{r}, ct)$ (on multiplie t par c pour que les unités des variables soient les mêmes).*

En ignorant les variables y et z , on peut même représenter cette notion graphiquement, en portant la coordonnée x en abscisse et la coordonnée temporelle ct en ordonnée. Un événement E correspond alors à un point sur le plan (x, ct) . Un référentiel différent correspond alors à deux axes x' et ct' .



2.3.2 Intervalle

Lorsqu'on procède à une rotation des axes cartésiens en deux dimensions en suivant la formule (2.37), la distance l entre le point considéré et l'origine demeure la même dans les deux systèmes d'axes:

$$l^2 = x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2 .$$

Cela se vérifie aisément par substitution. On dit que la distance entre un point et l'origine est un **invariant**, une quantité qui reste inchangée lors de la transformation des coordonnées.

De même, en relativité, un invariant existe. Comme les coordonnées (x, ict) se comportent formellement comme les coordonnées (x, y) dans le plan, on voit que la quantité

$$x^2 + (ict)^2 = x^2 - c^2t^2$$

pourrait jouer ce rôle.

Definition 2.3.2 On définit l'**intervalle** s^2 entre un événement (x, y, z, ct) et l'origine $(0, 0, 0, 0)$ de l'espace-temps par :

$$s^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 . \quad (2.41)$$

L'intervalle est un invariant de la transformation de Lorentz, c'est-à-dire que :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2t^2 = x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2 . \quad (2.42)$$

Cette invariance se démontre aisément: substituons la TL dans l'expression $x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2t'^2$, nous avons:

$$\begin{aligned} x'^2 - c^2t'^2 &= \gamma^2(x - \beta ct)^2 - \gamma^2(ct - \beta x)^2 \\ &= \gamma^2[-c^2t^2 - \beta^2x^2 + 2ct\beta x + x^2 + \beta^2c^2t^2 - 2ct\beta x] \\ &= -\gamma^2(1 - \beta^2)(c^2t^2 - x^2) \\ &= x^2 - c^2t^2 . \end{aligned}$$

Definition 2.3.3 Plus généralement, étant donnés deux événements E_1 et E_2 de coordonnées d'espace-temps $(\vec{r}_1, ct_1)$ et $(\vec{r}_2, ct_2)$, on définit l'intervalle s^2 entre les deux événements comme

$$s^2 = (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)^2 - c^2(t_2 - t_1)^2 . \quad (2.43)$$

Cet intervalle est invariant par TL.

2.3.3 Genre d'intervalles

Contrairement au carré de la distance l^2 dans le plan cartésien, l'intervalle, bien qu'il soit noté s^2 , peut être négatif ou positif. En fait on distingue les trois cas suivants:

1. Intervalle de genre lumière: $s^2 = 0$. Dans ce cas, les deux événements séparés par cet intervalle peuvent être reliés par un signal lumineux : l'événement 1 peut être l'émission du signal et l'événement 2 peut être la réception de ce signal. L'ensemble des événements séparés de l'origine par un intervalle de genre lumière forment un cône, appelé **cône de lumière** (voir figure 2.2).

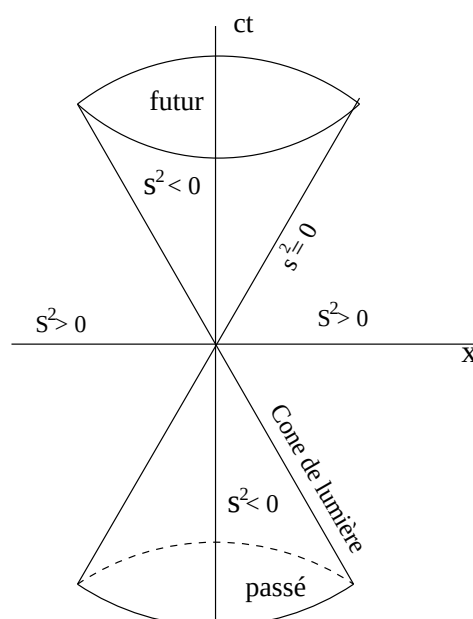


Figure 2.2: Le cône de lumière sépare les régions de l'espace-temps qui sont séparées de l'origine par un intervalle de genre temps ($s^2 < 0$) de celles qui en sont séparées par un intervalle de genre espace ($s^2 > 0$).

2. Intervalle de genre temps: $s^2 < 0$. Dans ce cas, les deux événements séparés par cet intervalle peuvent être en relation causale: l'un des deux événements se produit après l'autre et ce, dans tous les référentiels. On peut toujours trouver un référentiel dans lequel les deux événements se produisent à la même position, mais à des temps différents. Si l'un des deux événements est ultérieur à l'autre dans un référentiel, il le restera dans tous les référentiels.
3. Intervalle de genre espace: $s^2 > 0$. Dans ce cas, les deux événements séparés par cet intervalle ne peuvent être en relation causale: on peut toujours trouver un référentiel dans lequel 1 précède 2 et un autre dans lequel 2 précède 1, ainsi qu'un troisième dans lequel ils sont simultanés.

Exercice d'Application : Genres d'intervalles

Soit dans un référentiel ($\mathcal{R}$) deux événements, l'un E_0 se produisant au lieu $x_0 = 0$ et à la date $t_0 = 0$, le second, E , se produisant au point d'abscisse x et à l'instant t .

1. A quelle condition existe-t'il un référentiel ($\mathcal{R}'$) dans lequel les deux événements se produisent en un même lieu. Quel est le genre de l'intervalle entre les deux événements ?
2. A quelle condition existe-t'il un référentiel ($\mathcal{R}'$) dans lequel les deux événements se produisent à la même date. Quel est le genre de l'intervalle entre les deux événements ?
3. Dans le plan (x, ct) (x en abscisse et ct en ordonnée) l'événement E_0 est représenté par l'origine des coordonnées, l'événement E par le point de coordonnées (x, ct) . Déterminer les ensembles de points représentant les événements E pour lesquels l'intervalle avec E_0

est du genre temps, espace ou lumière. Définir les notions suivantes: futur absolu, passé absolu, éloignement absolu.

2.3.4 Quadrivecteurs

La notion de vecteur en trois dimensions est utile parce qu'elle permet d'exprimer des quantités et des relations entre ces quantités sans choisir à chaque fois un système d'axes. Par exemple, pour écrire le moment cinétique $\vec{L} = \vec{r} \wedge m\vec{v}$, il n'est pas nécessaire de spécifier l'orientation des axes x, y, z car cette relation est valable quelque soit le choix des axes. Un même vecteur $\vec{A}$ possède des composantes (A_x, A_y, A_z) différentes dans des systèmes d'axes différents.

En relativité, la notion de vecteur peut être avantageusement étendue à des quantités comportant quatre composantes et se transformant de la même manière que les coordonnées d'espace-temps quand on passe d'un référentiel à un autre.

Definition 2.3.4 *Un quadrivecteur $\bar{\mathbf{A}}$ est une quantité représentée par quatre composantes (A^1, A^2, A^3, A^4) . La composante A^4 est appelée **composante temporelle**, alors que les trois autres sont les **composantes spatiales**. La valeur précise de ces composantes dépend du référentiel. Lorsqu'on passe d'un référentiel $(\mathcal{R})$ à un référentiel $(\mathcal{R}')$ se déplaçant à une vitesse u $\vec{i}$ par rapport à $(\mathcal{R})$, les composantes se transforment selon les relations de Lorentz de la manière suivante:*

$$A'^1 = \gamma(A^1 - \beta A^4), \quad A'^2 = A^2, \quad A'^3 = A^3, \quad A'^4 = \gamma(A^4 - \beta A^1). \quad (2.44)$$

En fait un ensemble de quatre valeurs A^μ ($\mu = 1, 2, 3, 4$) doit se transformer comme (2.44) pour être qualifié de quadrivecteur. Les trois composantes spatiales sont parfois regroupées en un vecteur tridimensionnel $\vec{A}$ de sorte que le quadrivecteur $\bar{\mathbf{A}}$ soit noté $(\vec{A}, A^4)$.

Exemples de quadrivecteurs

★ Quadrivecteur $\bar{\mathbf{X}}$ 'position' dans l'espace-temps; c'est ce que nous avons appelé un événement. Ces composantes sont

$$X^1 = x, \quad X^2 = y, \quad X^3 = z; \quad X^4 = ct. \quad (2.45)$$

Il est noté $(\vec{r}, ct)$.

★ Quadrivecteur onde - pulsation. Il est composé du vecteur d'onde $\vec{k}$ et de la pulsation ω . Ces composantes sont donc $(k_x, k_y, k_z, \omega/c)$. La formule de Lorentz de changement de composantes lors d'un changement de référentiels est :

$$\left\{ \begin{array}{l} k'_x = \gamma \left(k_x - \beta \frac{\omega}{c} \right) \\ k'_y = k_y \\ k'_z = k_z \\ \frac{\omega'}{c} = \gamma \left(\frac{\omega}{c} - \beta k_x \right) \end{array} \right. \quad \text{soit} \quad \left\{ \begin{array}{l} k'_x = \gamma \left(k_x - \frac{u}{c^2} \omega \right) \\ k'_y = k_y \\ k'_z = k_z \\ \omega' = \gamma (\omega - uk_x) \end{array} \right. . \quad (2.46)$$

★ Quadrivecteur impulsion - énergie. Ce quadrivecteur sera abordé dans le chapitre 4.

Invariants

Un **invariant** est une quantité qui a exactement la même forme dans tous les référentiels Galiléens. Etant donné un quadrivecteur $\overline{\mathbf{A}} = (\vec{A}, A^4)$, on montre facilement que la quantité $\vec{A}^2 - (A^4)^2$ est un invariant. En fait, étant donnés deux quadrivecteurs quelconques $\overline{\mathbf{A}}$ et $\overline{\mathbf{B}}$, la quantité :

$$\overline{\mathbf{A}} \cdot \overline{\mathbf{B}} \equiv \vec{A} \cdot \vec{B} - A^4 B^4 \quad (2.47)$$

est un invariant. Explicitement, ceci signifie que :

$$\vec{A} \cdot \vec{B} - A^4 B^4 = \vec{A}' \cdot \vec{B}' - A'^4 B'^4$$

Pour le démontrer il suffit d'utiliser la transformation (2.44) qui n'est rien d'autre qu'une TL:

$$\begin{aligned} \vec{A}' \cdot \vec{B}' - A'^4 B'^4 &= \gamma^2 (A^1 - \beta A^4)(B^1 - \beta B^4) + A^2 B^2 + A^3 B^3 - \gamma^2 (A^4 - \beta A^1)(B^4 - \beta B^1) \\ &= A^1 B^1 \gamma^2 (1 - \beta^2) + A^2 B^2 + A^3 B^3 - A^4 B^4 \gamma^2 (1 - \beta^2) \\ &= \vec{A} \cdot \vec{B} - A^4 B^4 \quad \text{car} \quad \gamma^2 (1 - \beta^2) = 1. \end{aligned}$$

L'exemple le plus simple d'invariant est obtenu à partir du quadrivecteur position:

$$\overline{\mathbf{X}} \cdot \overline{\mathbf{X}} = \vec{r}^2 - c^2 t^2, \quad (2.48)$$

qui n'est rien d'autre que l'intervalle discuté précédemment.

CHAPITRE 3

CONSÉQUENCES CINÉMATIQUES DE LA TRANSFORMATION DE LORENTZ

Dans un changement de repère galiléen, la transformation de Lorentz fait jouer au temps t un rôle analogue aux trois coordonnées d'espace. Il en résulte que prises séparément, les expressions *position* (x, y, z) et *époque* t à laquelle est observé le point M , n'ont pas de sens. Ce qui possède une réalité physique, c'est l'ensemble (x, y, z, ct) que nous qualifions d'évènement $E(x, y, z, t)$.

La physique se trouve alors décrite dans le cadre d'un univers à quatre (4) dimensions : l'Espace-Temps. Le changement de repère qu'exprime le groupe de transformation de Lorentz permet de connaître les quatre coordonnées d'un évènement dans un autre repère galiléen. Il apparaît alors des conséquences en apparence étranges relativement aux concepts ordinaires de la physique classique.

3.1 Conséquences immédiates de la transformation de Lorentz

3.1.1 Relativité et simultanéité

Partons de deux référentiels $\mathcal{R}(O, x, y, z)$ et $\mathcal{R}'(O', x', y', z')$ où $(\mathcal{R}')$ est en translation rectiligne uniforme, parallèlement à l'axe Ox du repère $(\mathcal{R})$, (u étant la vitesse d'entraînement de $(\mathcal{R}')$).

Considérons dans $(\mathcal{R})$ deux évènements se produisant en deux points $M_1(x_1, y_1, z_1)$ et $M_2(x_2, y_2, z_2)$ à des instants t_1 et t_2 respectivement. On fait l'hypothèse que $x_1 \neq x_2$, $y_1 = y_2$ et $z_1 = z_2$, c'est-à-dire que M_1 et M_2 sont sur une droite parallèle à (Ox) .

- ★ Evènement $E_1(x_1, t_1)$: se produit en x_1 à l'instant t_1 ;
- ★ Evènement $E_2(x_2, t_2)$: se produit en x_2 à l'instant t_2 avec à priori $x_2 - x_1 = \Delta x \neq 0$.

Les deux évènements sont dits simultanés pour l'observateur lié à $(\mathcal{R})$ si $\Delta t = 0$.

Regardons ce qui se passe pour un observateur de $(\mathcal{R}')$. La TL permet d'écrire:

$$t'_1 = \frac{\gamma}{c}(ct_1 - \beta x_1), \quad t'_2 = \frac{\gamma}{c}(ct_2 - \beta x_2)$$

d'où

$$t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - t_1) - \frac{\gamma\beta}{c}(x_2 - x_1)$$

soit

$$\Delta t' = \gamma \Delta t - \frac{\gamma \beta}{c} \Delta x . \quad (3.1)$$

★ Si les deux évènements sont simultanés dans $(\mathcal{R})$, alors on a

$$\Delta t' = -\frac{\gamma \beta}{c} \Delta x . \quad (3.2)$$

★ La relation (3.2) exprime qu'il n'y a pas simultanéité pour l'observateur lié à $(\mathcal{R}')$, sauf si $\Delta x = 0$. Dans le domaine relativiste, la simultanéité n'a plus un caractère universel.

★ Mais si $\Delta x = 0$, les évènements E_1 et E_2 ont lieu à la même place et au même instant. Il y a alors coïncidence absolue valable pour tous les référentiels.

3.1.2 Dilatation du temps

Une autre conséquence apparaît lorsque l'on compare les durées de phénomènes se déroulant dans les systèmes en mouvement relatif. Considérons deux évènements E_1 et E_2 ayant lieu en un même point fixe P du repère $(\mathcal{R})$. Le repère $(\mathcal{R})$ est alors dit repère propre. Par exemple, à l'instant t_1 il y a émission d'un éclair en P : c'est l'évènement $E_1(P, t_1) = E_1(x, y, z, t_1)$. A l'instant t_2 , il y a à nouveau émission en P , d'un second éclair: c'est l'évènement $E_2(P, t_2) = E_2(x, y, z, t_2)$. La durée qui sépare les deux évènements dans $(\mathcal{R})$ est : $\Delta t = t_2 - t_1$.

L'observateur du repère $(\mathcal{R}')$ verra les deux évènements se produire en deux points différents P'_1 et P'_2 , à des instants t'_1 et t'_2 différents respectivement de t_1 et t_2 .

En effet, vus de $(\mathcal{R}')$, les évènements ont lieu aux temps :

$$t'_1 = \gamma \left(t_1 - \frac{\beta}{c} x_1 \right), \quad t'_2 = \gamma \left(t_2 - \frac{\beta}{c} x_2 \right)$$

soit $t'_2 - t'_1 = \gamma(t_2 - t_1)$ puisque $x_2 - x_1 = 0$ par hypothèse, c'est-à-dire

$$\Delta t' = \gamma \Delta t \quad \text{soit, puisque } \gamma > 1 \quad \Delta t' > \Delta t . \quad (3.3)$$

La relation (3.3) exprime qu'il y a **dilatation du temps**. La durée qui sépare deux évènements dépend du repère où on la détermine.

Réciproquement, si le repère $(\mathcal{R}')$ est le repère propre, les deux évènements sont alors :

$$E'_1(P', t'_1) \quad \text{et} \quad E'_2(P', t'_2) \quad \text{avec} \quad \Delta t' = t'_2 - t'_1 .$$

Vu de $(\mathcal{R})$, on a:

$$t_1 = \gamma(t'_1 + \frac{\beta}{c} x'_1), \quad t_2 = \gamma(t'_2 + \frac{\beta}{c} x'_2)$$

On en déduit que : $t_2 - t_1 = \gamma(t'_2 - t'_1)$ puisque $x'_2 - x'_1 = 0$ c'est-à-dire $\Delta t = \gamma\Delta t'$. D'où $\Delta t > \Delta t'$. On retrouve le résultat (3.3).

Durées propre et impropre

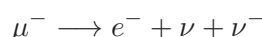
La durée Δt_p entre deux événements qui se produisent au même point, mesurée par une seule horloge H fixe dans son référentiel, est appelée **durée propre**.

La durée Δt_{imp} entre deux événements mesurée en deux endroits différents par deux horloges distincts H_1 et H_2 , fixes dans leur référentiel est appelée **durée impropre**.

La relation de dilation des durées s'écrit : $\Delta_{imp} = \gamma\Delta_p = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\Delta_p$.

Application : parcours des muons dans l'atmosphère

Les rayons cosmiques qui traversent l'atmosphère terrestre sont constitués notamment de mésons μ ou muons qui sont des particules chargées, de charge $-e$ ou $+e$, de masse $m_\mu \sim m_e$. Les muons négatifs se désintègrent en un électron, un neutrino et un antineutrino :



La désintégration des muons suit la loi exponentielle suivante : $N(t) = N_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ où $N(t)$ est le nombre de muons à l'instant t et N_0 leur nombre à leur création, τ est la durée de vie des muons. On introduit $T_{1/2}$, la demi-vie des muons. C'est la durée au bout de laquelle la moitié des muons s'est désintégrée :

$$N(T_{1/2}) = N_0/2 = N_0 e^{-\frac{T_{1/2}}{\tau}} \quad \text{d'où} \quad T_{1/2} = \tau \ln 2.$$

En laboratoire, la durée de vie propre des muons est mesurée, dans le référentiel terrestre, lorsque le muon est au repos. On a $\tau_p = 2,2\mu s$.

Dans l'atmosphère, les muons sont produits à environ $10km$ de la Terre. Se déplaçant à une vitesse proche de la lumière, le temps nécessaire pour arriver sur la terre à partir de son point de création est $t \geq \frac{10}{300000} = 33,3\mu s$.

Pendant leur trajet, les muons se désintègrent et le nombre de muons qui atteignant la Terre vaut alors : $N(t) = N_0 e^{-\frac{33,3}{2,2}}$. Soit un pourcentage infime de : $\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\frac{33,3}{2,2}} = 2,7 \times 10^{-7}$ par rapport à ceux qui avaient été créés. Au niveau de la surface de la Terre, on devrait donc en détecter très peu. Or l'expérience prouve le contraire.

C'est un phénomène lié à la dilatation du temps. En effet : soit $\mathcal{R}$ le référentiel terrestre et $\mathcal{R}'$ le référentiel du méson μ . Dans son référentiel propre, le méson est au repos et sa durée de vie est $\tau_p = 2,2\mu s$ mais pour les observateurs sur Terre, sa durée de vie, lorsqu'il est en mouvement paraît plus grande : $\tau_{imp} = \gamma\tau_p = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\tau_p = 22\mu s$ pour des muons de vitesse

$v = 0,995c$. Donc pour des muons en mouvement, les observateurs mesurent au niveau du sol : $\frac{N(t)}{N_0} = e^{-\frac{33,3}{22}} = 0,22$ soit 22% des muons qui avaient été créés. **La dilatation du temps est bien réelle puisqu'elle est observée par l'expérience.**

De nos jours, avec des accélérateurs, on sait créer des particules instables et mesurer à la fois leur vitesse et le chemin qu'elles parcourent avant de se désintégrer. Pour ces particules qui se déplacent à une vitesse proche de celle de la lumière, l'allongement du temps est une réalité

vérifiée quelque soit l'expérience où elles sont utilisées.

Retour sur le parcours des muons dans l'atmosphère

3.1.3 Contraction des longueurs

Soit $l'_0 = M'_1 M'_2$ la longueur d'une règle fixe dans $(\mathcal{R}')$ (l'_0 est appelée longueur propre de la règle. On l'appelle "propre" car elle a été mesurée dans le repère où elle est fixe.). Supposons la règle parallèle à l'axe $O'x'$, et soient x'_1 et x'_2 les abscisses de M_1 et M_2 , on a :

$$l'_0 = x'_2 - x'_1 .$$

Pour un observateur de $\mathcal{R}$, la règle est mobile, et ses extrémités occupent les positions d'abscisses x_1 et x_2 . Pour cet observateur la longueur apparente de la règle est :

$$l_0 = x_2 - x_1$$

x_1 et x_2 étant les abscisses de M_1 et de M_2 mesurées dans $\mathcal{R}$, **au même instant** $t_1 = t_2 = t$. Ces mesures ne paraissent évidemment pas simultanées dans $\mathcal{R}'$. Pour un observateur de $\mathcal{R}'$, à cet instant t , on a :

$$x'_2 = \gamma(x_2 - ut), \quad x'_1 = \gamma(x_1 - ut)$$

d'où

$$l'_0 = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma l_0$$

c'est-à-dire

$$\boxed{l_0 = \frac{l'_0}{\gamma} = l'_0 \sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} \quad (3.4)$$

La relation (3.4) exprime (puisque'on a $l_0 < l'_0$) qu'il ya **contraction des longueurs**.

Remarques

1. Si on veut appliquer la transformation inverse, il faut tenir compte du fait que les mesures des positions de M_1 et M_2 simultanés dans $\mathcal{R}$, ne le sont pas pour un observateur de $\mathcal{R}'$. En effet : x_1 paraît être mesuré à l'instant t'_1 et x_2 à t'_2 pour l'observateur de $\mathcal{R}'$. On a dès lors:

$$\begin{cases} x_1 = \gamma(x'_1 + ut'_1), \\ x_2 = \gamma(x'_2 + ut'_2) \end{cases} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} t'_1 = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x_1 \right) \\ t'_2 = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x_2 \right) \end{cases} \quad (3.5)$$

puisque t'_1 et t'_2 correspondent au même instant t dans $\mathcal{R}$. Il vient alors :

$$l_0 = x_2 - x_1 = \gamma(x'_2 - x'_1) + \gamma u(t'_2 - t'_1) = \gamma l'_0 + \gamma u(t'_2 - t'_1) .$$

Mais on a d'après (3.5):

$$t'_2 - t'_1 = -\gamma \frac{u}{c^2} (x_2 - x_1) = -\gamma \frac{u}{c^2} l_0$$

on a par conséquent $l_0 = \gamma l'_0 - \gamma^2 \frac{u^2}{c^2} l_0$, soit

$$\gamma l'_0 = l_0 \left(1 + \gamma^2 \frac{u^2}{c^2} \right) = l_0 \frac{c^2}{c^2 - u^2} = l_0 \gamma^2$$

c'est-à-dire

$$l_0 = \frac{l'_0}{\gamma} = l'_0 \sqrt{1 - \beta^2}. \quad (3.6)$$

Rappelons les définitions de longueurs propres et impropres : **On appelle longueur propre** L_p **d'une barre, sa longueur par rapport au référentiel dans lequel elle est fixe** Ici il s'agit de $\mathcal{R}'$ donc l' est longueur propre.

On appelle longueur impropre L_{imp} **d'une barre, sa longueur mesurée par rapport au référentiel dans lequel elle est en mouvement** Ici il s'agit de $\mathcal{R}$ donc l est longueur impropre.

La relation de contraction des longueurs s'écrit : $L_{imp} = \frac{1}{\gamma} L_p = l_p \sqrt{1 - \beta^2}$.

2. Il est bien évident qu'un observateur lié à $\mathcal{R}'$ trouverait un résultat équivalent pour une règle fixe dans $\mathcal{R}$. Les deux référentiels $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$ sont parfaitement équivalents et ne peuvent donc être distingués l'un de l'autre.
3. **En résumé, chaque système voit l'unité de longueur portée par l'autre raccourcie dans le rapport $\sqrt{1 - \beta^2}$**
4. Pour que le phénomène de contraction des longueurs (ou dilatation des durées) puisse être sensible, il faut que la vitesse du référentiel $\mathcal{R}'$ soit grande au point que le rapport v^2/c^2 soit non négligeable; c'est le cas en astronomie lorsqu'on s'intéresse à des galaxies se déplaçant à de grandes vitesses. C'est également le cas en physique des particules de haute énergie où les particules produites dans de puissants accélérateurs ont des vitesses comparables à celle de la lumière.
5. Nous avons traité ici le cas particulier où la règle est parallèle à l'axe des x et au vecteur vitesse de déplacement du référentiel $\mathcal{R}'$. Si la règle était perpendiculaire à $\vec{u}$, par exemple $l'_0 = y'_2 - y'_1$ on aurait trouvé, puisque $y_1 = y'_1$, $y'_2 = y_2$, que $l_0 = l'_0$. Ceci permet aux observateurs de $\mathcal{R}$ et de $\mathcal{R}'$ d'effectuer toutes leurs mesures avec les mêmes unités de longueurs.

3.2 Cinématique relativiste

3.2.1 Loi de Composition des vitesses

Les hypothèses de départ sont les mêmes qu'aux chapitres précédents: un référentiel ($\mathcal{R}'$) d'axes $O'x'y'z'$ est animé d'un mouvement rectiligne uniforme de vitesse $\vec{u}$, par rapport à un référentiel fixe ($\mathcal{R}$) d'axes $Oxyz$ tel que: les axes $Oxyz$ et $O'x'y'z'$ sont respectivement parallèles, $\vec{u}$ est

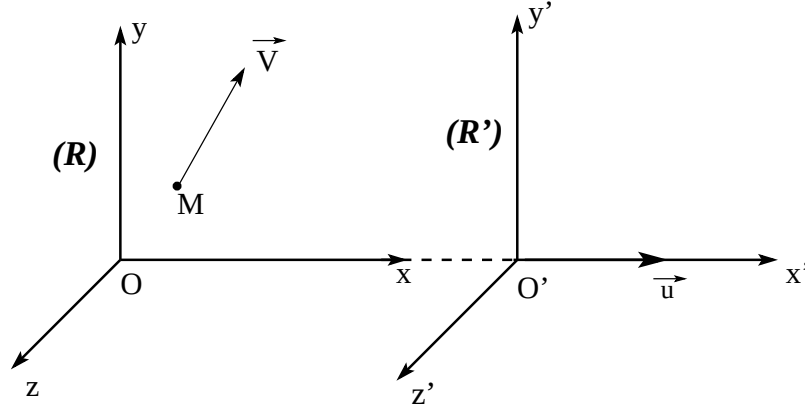


Figure 3.1:

colinéaire à Ox et à l'instant $t = t' = 0$, O et O' sont confondus (voir figure 3.1). Soit $\vec{V}$ la vitesse d'une particule M dans $(\mathcal{R})$. Ses composantes sont:

$$\vec{V}|_{(\mathcal{R})} \begin{cases} V_x = dx/dt, \\ V_y = dy/dt, \\ V_z = dz/dt. \end{cases}$$

Dans $(\mathcal{R}')$ la particule aura pour vitesse

$$\vec{V}'|_{(\mathcal{R}')} \begin{cases} V'_x = dx'/dt', \\ V'_y = dy'/dt', \\ V'_z = dz'/dt'. \end{cases}$$

On se propose d'exprimer $\vec{V}'$ en fonction de $\vec{V}$ et réciproquement. Partons de la transformation de Lorentz:

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - ut), \\ y' = y, \\ z' = z, \\ t' = \gamma(t - \frac{u}{c^2}x), \end{cases}$$

et différencions chacune des égalités. Il vient:

$$\begin{cases} dx' = \gamma(dx - udt), \\ dy' = dy, \\ dz' = dz, \\ dt' = \gamma(dt - \frac{u}{c^2}dx), \end{cases}$$

d'où

$$\begin{aligned} V'_x &= \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - udt}{dt - \frac{u}{c^2}dx} = \frac{dx/dt - u}{1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt}} = \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_y &= \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy}{\gamma \left(dt - \frac{u}{c^2} dx \right)} = \frac{dy/dt}{\gamma \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt} \right)} = \frac{V_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \\ V'_z &= \frac{dz'}{dt'} = \frac{dz}{\gamma \left(dt - \frac{u}{c^2} dx \right)} = \frac{dz/dt}{\gamma \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt} \right)} = \frac{V_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \end{aligned}$$

Les formules de transformation sont donc :

$$\boxed{V'_x = \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}, \quad V'_y = \frac{V_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}, \quad V'_z = \frac{V_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}. \quad (3.7)}$$

On démontre de même¹ que si le mouvement de particule est d'abord décrite dans $(\mathcal{R}')$, elle est animée vue de $(\mathcal{R})$ d'une vitesse $\vec{V}$ telle que:

$$\boxed{V_x = \frac{V'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x}, \quad V_y = \frac{V'_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x}, \quad V_z = \frac{V'_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x}. \quad (3.8)}$$

C'est la transformation inverse.

Remarque Alors que dans la transformation de Galilée, on a $\vec{V}' = \vec{V} - \vec{u}$, dans la transformation de Lorentz nous avons $\vec{V}' \neq \vec{V} - \vec{u}$. Néanmoins aux faibles vitesses $\frac{u}{c} \ll 1$, $\beta \rightarrow 0$, $\sqrt{1 - \beta^2} \approx 1$ et $\frac{uV_x}{c^2} \rightarrow 0$, on retrouve la loi Galiléenne de composition des vitesses

$$V'_x = V_x - u, \quad V'_y = V_y, \quad V'_z = V_z.$$

3.2.2 Loi de composition des accélérations

Le vecteur accélération d'une particule M étant $\vec{\Gamma}$ dans $(\mathcal{R})$, on se propose d'exprimer les composantes Γ'_x , Γ'_y et Γ'_z de l'accélération $\vec{\Gamma}'$ dans $(\mathcal{R}')$, en fonction de Γ_x , Γ_y et Γ_z et de v . On a donc:

$$\text{dans } (\mathcal{R}) : \quad \vec{\Gamma} = \frac{d\vec{V}}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Gamma_x = \frac{dV_x}{dt} \\ \Gamma_y = \frac{dV_y}{dt} \\ \Gamma_z = \frac{dV_z}{dt} \end{array} \right., \quad \text{dans } (\mathcal{R}') : \quad \vec{\Gamma}' = \frac{d\vec{V}'}{dt} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Gamma'_x = \frac{dV'_x}{dt} \\ \Gamma'_y = \frac{dV'_y}{dt} \\ \Gamma'_z = \frac{dV'_z}{dt} \end{array} \right.$$

avec

$$V'_x = \frac{V_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}; \quad V'_y = \frac{V_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x}; \quad V'_z = \frac{V_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \quad \text{et} \quad t' = \gamma \left(t - \frac{u}{c^2} x \right).$$

¹cela revient à remplacer dans (??) u par $-u$, et les quantités primées par les quantités non primées et inversement.

On en déduit que

$$\left\{ \begin{array}{l} dt' = \gamma \left(dt - \frac{u}{c^2} dx \right) = \gamma \left(1 - \frac{u}{c^2} \frac{dx}{dt} \right) dt = \gamma \left(1 - \frac{uV_x}{c^2} \right) dt \\ dV'_x = \frac{1}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right) dV_x + (V_x - u) \frac{u}{c^2} dV_x \right] = \frac{1 - \frac{u^2}{c^2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} dV_x \\ dV'_y = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right) dV_y + \frac{u}{c^2} V_y dV_x \right] \\ dV'_z = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right) dV_z + \frac{u}{c^2} V_z dV_x \right]. \end{array} \right.$$

On a par conséquent :

$$\begin{aligned} \Gamma'_x &= \frac{dV'_x}{dt'} = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \frac{1}{\gamma} \frac{dV_x}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right) dt} = \frac{(1 - \beta^2)^{3/2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^3} \Gamma_x \\ \Gamma'_y &= \frac{dV'_y}{dt'} = \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \frac{1}{\gamma} \left[\frac{dV_y}{dt} + \frac{\frac{u}{c^2} V_y}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \frac{dV_x}{dt} \right] = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\Gamma_y + \frac{\frac{u}{c^2} V_y}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \Gamma_x \right] \end{aligned}$$

et une relation analogue pour Γ'_z . En résumé, on a les formules de transformation

$$\boxed{\left\{ \begin{array}{l} \Gamma'_x = \frac{(1 - \beta^2)^{3/2}}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^3} \Gamma_x \\ \Gamma'_y = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\Gamma_y + \frac{\frac{u}{c^2} V_y}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \Gamma_x \right] \\ \Gamma'_z = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 - \frac{u}{c^2} V_x \right)^2} \left[\Gamma_z + \frac{\frac{u}{c^2} V_z}{1 - \frac{u}{c^2} V_x} \Gamma_x \right] \end{array} \right.} \quad (3.9)$$

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Travaux dirigés de relativité
Série N°1 Transformation de Lorentz

Dans les exercices suivants, sauf mention contraire, $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ sont deux référentiels Galiléens dont les coordonnées sont reliées par la transformation spéciale de Lorentz de vitesse u le long de l'axe Ox .

Exercice 1 (Invariance de l'équation de propagation sous TL)

- (i) Montrer que l'équation de propagation des ondes électromagnétiques

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = 0$$

n'est pas invariante sous transformation de Galilée.

- (ii) Montrer que cette équation est invariante sous transformation spéciale de Lorentz.

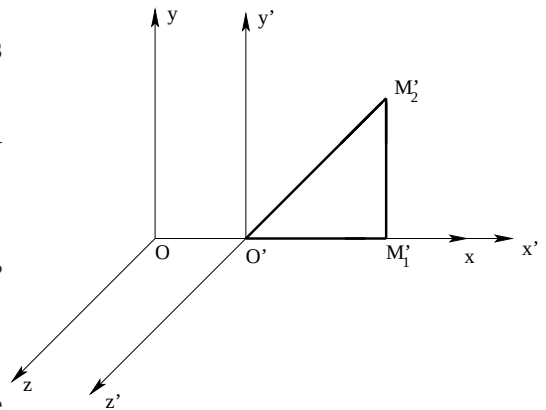
Exercice 2 (Transformations de Lorentz successives)

On effectue deux transformations spéciales de Lorentz successives pour des vitesses u_1 et u_2 . Trouver la vitesse u qui donne le même résultat, mais avec une seule transformation.

Exercice 3 (Application de la TL)

On considère un référentiel $(\mathcal{R}')$ en translation à la vitesse constante $\vec{V}$ par rapport à un référentiel $(\mathcal{R})$. Les axes Ox et $O'x'$ sont parallèles à $\vec{V}$, les origines O et O' coïncident aux instants t et t' nuls.

Un triangle rectangle isocèle $O'M'_1M'_2$ est lié au référentiel $(\mathcal{R}')$ (voir figure ci-contre). Les côtés $O'M'_1$ et $M'_1M'_2$ ont même longueur l_0 dans $(\mathcal{R}')$.



1. A l'instant t'_0 (mesuré dans $(\mathcal{R}')$) un mobile P quitte O' (événement E_0). Il se dirige vers M'_1 avec une vitesse constante ν' mesurée dans $(\mathcal{R}')$. Quelles sont dans $(\mathcal{R})$ les coordonnées x_0 et t_0 de l'événement E_0 , en fonction de t'_0 ?
2. Le mobile P atteint le point M'_1 à l'instant t'_1 (événement E_1). Quelles sont les coordonnées x_1, t_1 de E_1 dans $(\mathcal{R})$, en fonction de t'_1 ? Quelle est la distance d_1

parcourue par le mobile pour l'observateur de $(\mathcal{R})$, en fonction de $t'_1 - t'_0$? Quelle est la vitesse ν du mobile dans $(\mathcal{R})$?

3. Le mobile P , en atteignant M'_1 , est aussitôt réfléchi et parcourt le segment $M'_1M'_2$ à la vitesse ν' constante. Il atteint M'_2 à l'instant t'_2 (événement E_2). On demande de calculer (dans $(\mathcal{R})$)
 - les coordonnées x_2, y_2, t_2 de E_2 , en fonction de t'_2 ,
 - la durée $t_2 - t_1$ séparant E_2 de E_1 , en fonction de $t'_2 - t'_1$,
 - les composantes $x_2 - x_1, y_2 - y_1$ du déplacement de P entre E_1 et E_2 , en fonction de $t'_2 - t'_1$,
 - les composantes ν_x et ν_y de la vitesse $\vec{v}$ de P ,
 - le module de $\vec{v}$ et la distance parcourue d_2 .
4. Le mobile P , en atteignant M'_2 est aussitôt réfléchi et parcourt alors le segment M'_2O' à la vitesse constante ν' , il atteint O' à l'instant t'_3 (événement E_3). On demande de calculer (dans $(\mathcal{R})$)
 - les coordonnées x_3, y_3, t_3 de l'événement E_3 ,
 - la durée $t_3 - t_2$ séparant E_3 de E_2 , en fonction de t'_3
 - les composantes $x_3 - x_2, y_3 - y_2$ du déplacement de P entre E_2 et E_3 , en fonction de $t'_3 - t'_2$,
 - les composantes ν_x et ν_y de la vitesse de P ,
 - la distance parcourue d_3 .

Exercice 4 (Application de la TL)

On considère un train (référentiel $\mathcal{R}'$) animé d'une vitesse $\vec{V}(V, 0, 0)$ par rapport au quai d'une gare (référentiel $\mathcal{R}$). Le train $A'B'$ ($x'_A = -l, x'_B = 0$) et le quai AB ($x_A = 0, x_B = l$) ont même longueur propre l .

On choisit une origine des temps telle que t et t' soient nuls lorsque les origines O et O' des référentiels coïncident.

- (i) Déterminer les coordonnées dans $\mathcal{R}$ et dans $\mathcal{R}'$ des événements
 - E_1 : arrivée de la tête du train au bout du quai,
 - E_2 : arrivée de la queue du train au début du quai.

Quelle est la chronologie des deux événements dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$?

- (ii) Calculer la vitesse $\vec{V}'(V', 0, 0)$ d'un second train (référentiel $\mathcal{R}''$) pour lequel les événements E_1 et E_2 sont simultanés. Quelle est alors la vitesse $\vec{V}''(V'', 0, 0)$ de ce train (référentiel $\mathcal{R}''$) par rapport au premier train (référentiel $\mathcal{R}'$) ?

Quelles sont les longueurs du quai et du premier train pour un observateur lié au référentiel ?

Exercice 5 (Formules générales de Lorentz - Composition des vitesses)

Un référentiel $\mathcal{R}'$ est animé d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel $\mathcal{R}$ du laboratoire, à la vitesse $\vec{u}$ de *direction quelconque*, située dans le plan xOz . Les origines O et O' des deux référentiels coïncident à l'origine des temps $t = t' = 0$.

On posera $\gamma = (1 - u^2/c^2)^{-1/2}$.

- (i) Un évènement M est repéré dans $(\mathcal{R})$, à l'instant t , par le vecteur position $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$ et dans $(\mathcal{R}')$, à l'instant t' correspondant, par le vecteur position $\overrightarrow{O'M} = \vec{r}'$. Déterminer les formules générales de transformation de Lorentz, c'est-à-dire exprimer $\vec{r}'$ ainsi que t' en fonction de $\vec{u}$, $\vec{r}$ et t .
- (ii)
 - a) Exprimer la vitesse $\vec{v}'$ d'une particule, mesurée dans $(\mathcal{R}')$, en fonction de $\vec{u}$ et de la vitesse $\vec{V}$ de cette particule mesurée dans $(\mathcal{R})$.
 - b) Simplifier la relation obtenue lorsque $u \ll c$.
- (iii) *Application* : A l'instant $t = 0$, un pion au repos au point $A(x = -a, y = z = 0)$ du référentiel $(\mathcal{R})$ du laboratoire se désintègre en un muon et un neutrino. Le neutrino obtenu est émis à la vitesse c dans $(\mathcal{R})$, suivant l'axe Ox . Déterminer dans $(\mathcal{R}')$, dont la vitesse $\vec{u}$ de module $u = c\sqrt{3}/2$ fait l'angle $\alpha = 60$ avec Ox ,
 - a) les coordonnées x', y', z', t' de l'évènement "désintégration du pion",
 - b) les composantes V'_x, V'_y, V'_z de la vitesse $\vec{V}'$ du neutrino, et la direction d'émission du neutrino par rapport à $\vec{u}$.
 Vérifiez que $V' = c$.

En remplaçant u par $-u$ et les quantités primées par les quantités non primées et inversement, on obtient la transformation inverse

$$\left\{ \begin{array}{l} \Gamma_x = \frac{(1 - \beta^2)^{3/2}}{\left(1 + \frac{u}{c^2} V'_x\right)^3} \Gamma'_x \\ \Gamma_y = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 + \frac{u}{c^2} V'_x\right)^2} \left[\Gamma'_y - \frac{\frac{u}{c^2} V'_y}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x} \Gamma'_x \right] \\ \Gamma_z = \frac{1 - \beta^2}{\left(1 + \frac{u}{c^2} V'_x\right)^2} \left[\Gamma'_z - \frac{\frac{u}{c^2} V'_z}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x} \Gamma'_x \right] \end{array} \right. \quad (3.10)$$

Remarques

1. Seules les composantes Γ'_x et Γ_x sont proportionnelles .
2. Γ'_y (ou Γ'_z) dépendent non seulement de Γ_y (Γ_z) mais aussi de Γ_x , mais aussi de Γ_x .
3. Si à l'instant t considéré, la vitesse instantanée de la particule est nulle dans $(\mathcal{R})$, (c'est-à-dire $V_x = V_y = V_z = 0$), les formules deviennent

$$\Gamma'_x = (1 - \beta^2)^{3/2} \Gamma_x, \quad \Gamma'_y = (1 - \beta^2) \Gamma_y, \quad \Gamma'_z = (1 - \beta^2) \Gamma_z. \quad (3.11)$$

3.3 Applications de l'optique des corps en mouvement

Le but de ce paragraphe est de rassembler un certain nombre d'observations relatives à l'optique des corps en mouvement, nous nous limiterons aux effets : Fizeau et Doppler.

3.3.1 Effet Fizeau: Vitesse de la lumière dans un fluide en mouvement

En 1851, Fizeau, qui suppose l'existence de l'éther réalisa une expérience qui partait de l'idée que cet éther devrait être entraîné par tout milieu réfringent (par exemple l'eau) en mouvement. Cela signifie que si la vitesse de lumière est $\frac{c}{n}$ dans un milieu d'indice n , cette vitesse doit rester la même % au référentiel lié au milieu, que ce dernier soit en mouvement ou non.

Supposons que le milieu soit en mouvement et soit $\mathcal{R}'$, le référentiel qui lui est lié. Soit $\mathcal{R}$ un référentiel fixe. Alors si on note $\vec{V}$ la vitesse de la lumière % $\mathcal{R}$, $\vec{V}'$ la vitesse de la lumière % $\mathcal{R}'$ et $\vec{u}$ la vitesse de $\mathcal{R}'$ % $\mathcal{R}$, on doit avoir, selon la loi de composition galiléenne : $\vec{V} = \vec{V}' + \vec{u}$. Et si l'éther est entraîné par les fluides en mouvement, on doit avoir $\|\vec{V}'\| = \frac{c}{n}$. Si tous les vecteurs sont dans le même sens, on aura

$$V = \frac{c}{n} + u .$$

Le résultat obtenu expérimentalement par Fizeau est

$$V_{exp} = \frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) u . \quad (3.12)$$

On en avait déduit que l'éther n'est que partiellement entraîné par les milieux réfringents avec un facteur égal à $1 - \frac{1}{n^2}$.

En réalité, la théorie de la relativité restreinte permet d'expliquer le résultat expérimental de Fizeau sans faire appel à l'existence de l'éther. En effet selon la loi de composition relativiste des vitesses

$$V_x = \frac{V'_x + u}{1 + \frac{u}{c^2} V'_x}$$

Pour $V_x = V$, $V'_x = \frac{c}{n}$ on a

$$V = \frac{\frac{c}{n} + u}{1 + \frac{u}{nc}} = \frac{c}{n} \left(1 + \frac{nu}{c}\right) \left(1 + \frac{u}{nc}\right)^{-1} .$$

Pour $u \ll c$, ce qui était effectivement le cas dans les expériences de Fizeau, où u était de l'ordre d'une dizaine de mètres par seconde, on ne peut retenir dans l'expression ci-dessus que les termes d'ordre inférieur à u^2/c^2 . On a :

$$V \simeq \frac{c}{n} \left(1 + \frac{nu}{c} - \frac{u}{nc}\right)$$

en accord avec le resultat expérimental (3.12).

Le résultat obtenu par Fizeau, plus de cinquante ans avant les travaux d'Einstein, peut donc constituer une preuve expérimentale de la théorie relativiste.

3.3.2 Effet Doppler

Cet effet concerne la variation de fréquences des phénomènes lumineux, lorsque l'observateur se déplace par rapport à la source.

En effet, on observe expérimentalement que quand un observateur se déplace relativement à la source de l'onde, la fréquence qu'il mesure est différente de celle de la source. Ce désaccord de fréquence porte le nom de l'effet Doppler.

Considérons une source émettant dans le vide des ondes lumineuses dans la direction $\vec{n}$ dans un référentiel $\mathcal{R} : (Oxyz)$ et un observateur lié au référentiel $\mathcal{R}' : (O'x'y'z')$ se déplaçant à la vitesse $\vec{u} = u \vec{i}$ % $\mathcal{R}$. (on se place dans les hypothèses de la transformation spéciale de Lorentz)

En un point M de $\mathcal{R}$ à la date t , le champ $\vec{E}$ de l'onde peut être représenté par :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$$

où le vecteur d'onde $\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{n}$ et la pulsation $\omega = 2\pi\nu$. Dans $\mathcal{R}'$, le champ $\vec{E}'$ de l'onde est donné par :

$$\vec{E}'(\vec{r}', t') = \vec{E}'_0 \cos(\vec{k}' \cdot \vec{r}' - \omega' t')$$

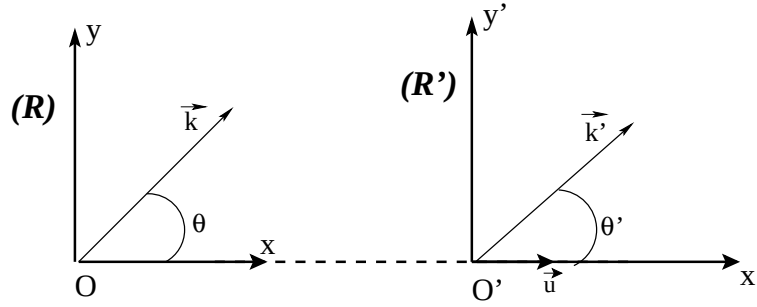


Figure 3.2:

Soient $(\vec{k}, \frac{\omega}{c})$ et $(\vec{k}', \frac{\omega'}{c})$ les quadrivercteurs onde-pulsation associées à l'onde lumineuse dans $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}'$. Les composantes de $(\vec{k}, \frac{\omega}{c})$ et $(\vec{k}', \frac{\omega'}{c})$ sont reliées par les relations de la transformation de Lorentz :

$$\begin{pmatrix} k_x \\ k_y \\ k_z \\ \frac{\omega}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & \beta\gamma \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \beta\gamma & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k'_x \\ k'_y \\ k'_z \\ \frac{\omega'}{c} \end{pmatrix} \quad \text{soit} \quad \begin{cases} k_x = \gamma \left(k'_x + \beta \frac{\omega'}{c} \right) \\ k_y = k'_y \\ k_z = k'_z \\ \frac{\omega}{c} = \gamma \left(\frac{\omega'}{c} + \beta k'_x \right) \end{cases}$$

La composante k'_x du vecteur d'onde $\vec{k}'$ s'écrit : $k'_x = k' \cos \theta' = \frac{2\pi\nu'}{c} \cos \theta'$. Or

$$\frac{2\pi\nu}{c} = \gamma \left(\frac{2\pi\nu'}{c} + \beta k'_x \right) = \gamma \left(\frac{2\pi\nu'}{c} + \beta \frac{2\pi\nu'}{c} \cos \theta' \right) .$$

Donc

$$\nu = \gamma(\nu' + \beta\nu' \cos \theta') = \gamma\nu'(1 + \beta \cos \theta') \quad \text{soit} \quad \nu' = \frac{\nu}{\gamma(1 + \beta \cos \theta')} .$$

$\mathcal{R}$ étant associé à la source (s) et $\mathcal{R}'$ étant associé au récepteur (r), on peut réécrire la formule précédente sous la forme

$$\boxed{\nu_r = \frac{\nu_s}{\gamma(1 + \beta \cos \theta_r)}} \quad \text{ou encore} \quad \boxed{\nu_r = \frac{\nu_s \sqrt{1 - \beta^2}}{(1 + \beta \cos \theta_r)}} . \quad (3.13)$$

Effet Doppler Longitudinal

L'effet Doppler est dit longitudinal lorsque l'angle que fait la direction de l'onde, dans le référentiel associé au récepteur % à l'axe du mouvement est nul : $\theta_r = 0$. Dans ce cas , (3.13) devient :

$$\nu_r = \frac{\nu_s \sqrt{1 - \beta^2}}{(1 + \beta)} = \nu_s \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} = \nu_s (1 - \beta)^{1/2} (1 + \beta)^{-1/2}$$

Comme $\beta \ll 1$, on a :

$$\nu_r \simeq \nu_s(1 - \frac{1}{2}\beta)(1 - \frac{1}{2}\beta) = \nu_s(1 - \frac{1}{2}\beta)^2 = \nu_s(1 - \beta + \frac{1}{4}\beta^2) .$$

En négligeant le terme du 2e ordre β^2 , on a

$$\nu_r = \nu_s(1 - \beta) = \nu_s - \beta\nu_s \quad \text{soit} \quad \nu_r - \nu_s = -\beta\nu_s$$

D'où

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_s} \simeq -\frac{u}{c} \quad \text{avec} \quad \Delta\nu = \nu_r - \nu_s \quad (3.14)$$

Si le recepateur s'éloigne de la source, alors : $u > 0$ et $\Delta\nu < 0$, c'est-à-dire $\nu_r < \nu_s$ ou de façon équivalente $\lambda_r > \lambda_s$: la fréquence reçue est plus faible que la fréquence émise.

De même si le recepateur se rapproche de la source, la fréquence reçue est plus élevée que la fréquence émise.

Cet effet est utilisé en astrophysique pour déterminer la vitesse des étoiles et des galaxies.

Effet Doppler transversal

L'effet Doppler est dit transversal lorsque la direction de l'onde, dans le référentiel associé au récepteur, est perpendiculaire à la direction du mouvement : $\theta_r = \frac{\pi}{2}$. Dans ce cas la formule générale de l'effet Doppler (3.13) se réduit à

$$\nu_r = \nu_s \sqrt{1 - \beta^2}$$

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité

Travaux dirigés de relativité

Série N°2 Conséquences de la TL

Exercice 1 (Les retrouvailles)

Les jumeaux A et B vivent sur la Terre. Le jour de leur 20 ans, le jumeau B monte dans un vaisseau en vue d'atteindre une étoile située à 30 années-lumière (tel que mesuré de la Terre). Sachant que le vaisseau se déplace à la vitesse $0,95c$, quels seront les âges des jumeaux quand ils seront de nouveau réunis ?

Exercice 2 (Observations dans le système solaire))

La Terre et le soleil sont distants de 8,33 minutes-lumière. Un évènement A se produit sur la Terre à $t = 0$ et un évènement B sur le soleil à $t = 2,45$ minutes (tel que mesuré dans le référentiel Terre-Soleil). Déterminez lequel des deux évènements se produira le premier et la différence de temps entre A et B si :

- (i) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,75c$
- (ii) vous vous déplacez de Soleil à la Terre à la vitesse $u = 0,75c$
- (iii) vous vous déplacez de la Terre au Soleil à la vitesse $u = 0,294c$

Exercice 3 (Invariance de la phase d'une onde plane)

On sait que l'équation d'onde d'une onde plane sinusoïdale est de la forme

$$s = s_0 \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}).$$

Montrer que la phase $\varphi(\vec{r}, t) = \omega t - \vec{k} \cdot \vec{r}$ est invariante par changement de référentiel galiléen.

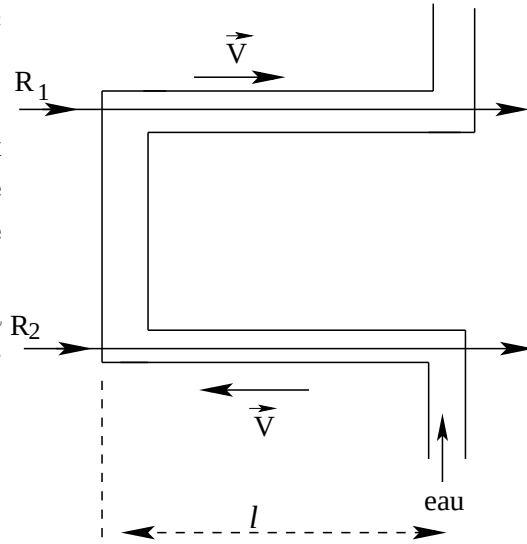
Exercice 4 (Effet Fizeau)

On considère une canalisation ayant la forme ci-contre, dans laquelle circule de l'eau avec une vitesse constante V .

Au moyen d'un dispositif interférométrique, on fait passer dans cette canalisation deux rayons R_1 et R_2 parallèles provenant d'une même source et l'on mesure leur différence de marche après avoir traversée la canalisation. En supposant que R_1 et R_2 sont en phase à l'entrée de la canalisation, déterminer leur différence de marche à la sortie.

Application numérique : $l = 10m$,
 $V = 5m.s^{-1}$, $n = 4/3$, $\lambda = 0,5\mu$.

Interpréter.



Exercice 5 (Effet Doppler Longitudinal)

On considère deux référentiels $(\mathcal{R})$ et $(\mathcal{R}')$ satisfaisant aux conditions de la transformation spéciale de Lorentz. Une source lumineuse est placée en O , un observateur est placé en O' . La source émet des ondes se propageant dans la direction Ox , d'équation d'onde dans $\mathcal{R}$:

$$y = y_0 \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right)$$

ω étant la pulsation de l'onde dans $(\mathcal{R})$.

Trouver l'équation d'onde dans $(\mathcal{R}')$. En déduire la fréquence ν' mesurée par l'observateur (fréquence apparente).

Examiner le cas où $u \ll c$.

Exercice 6 Effet Doppler transversal)

Reprendre l'exercice précédent, mais en supposant maintenant que la direction de propagation est l'axe Oy .

Exercice 7 (Durée de vie des mésons et loi de désintégration)

La durée de vie moyenne des mésons π au repos (durée de vie propre) a pu être déterminée expérimentalement : $T_0 = 2,55.10^{-8}s$.

Des mésons π sont animés d'un mouvement rectiligne de vitesse $v = 0.9995c$ par rapport à un observateur terrestre.

- (i) Déterminer, pour l'observateur terrestre, en fonction de v et T_0 :
 - a) la durée de vie T du méson π .
 - b) la distance moyenne D parcourue par le méson π avant sa désintégration.
- (ii) La désintégration des mésons π obéit à la même loi que celle des particules radioactives

: le nombre de mésons restant à l'instant t est $n = n_0 e^{-t/T}$ pour l'observateur terrestre.

- a) Une gerbe de ces particules instables est produite en un point S . A quelle distance d du lieu d'émission faut-il placer un compteur pour que 10% des particules produites atteignent le compteur ?
- b) Quel est le pourcentage des mésons atteignant un compteur placé à la distance $d/2$ du lieu d'émission ?
- c) Les mésons π se déplacent toujours à la vitesse constante $v = 0,9995c$, mais leur trajectoire est circulaire.
Déterminer le rayon de cette trajectoire pour qu'il ne reste que 50% des particules produites après $N = 5$ tours complets.

On donne $c = 3 \times 10^8 m.s^{-1}$.

Exercice 8 (Parcours moyen des mésons)

- (i) Le méson π^+ est une particule instable, donc susceptible de se transformer en d'autres particules. Un méson d'âge t_0 , c'est-à-dire un méson qui ne s'est pas transformé entre la date zéro de son apparition et la date t_0 , a une probabilité de se transformer entre les dates t_0 et $t_0 + dt_0$ donnée par l'expression $\frac{dt_0}{\tau_0}$. La constante τ_0 est homogène à un temps. On désigne par $p(t_0)$ la probabilité de non disparition entre 0 et t_0 (probabilité de l'âge t_0).
Calculer $p(t_0)$.
Calculer également l'âge moyen d'une particule ainsi que sa durée de vie moyenne.
- (ii) Dans un référentiel $\mathcal{R}_0$ où il est fixe, un méson π^+ a une durée de vie moyenne $\tau_0 = 25,5 \times 10^{-9} s$. Le méson et son référentiel propre sont animés d'une vitesse $= 0,8c$ par rapport au référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$.
Calculer la durée de vie moyenne τ dans $\mathcal{R}$.
- (iii) Quel est la distance parcourue dans $\mathcal{R}$ par un méson dont la durée de vie est égale à la durée moyenne τ ?

CHAPITRE 4

DYNAMIQUE RELATIVISTE

Nous allons étudier ici les conséquences dynamiques de la théorie relativiste.

4.1 Notion de temps propre

Rappelons qu'un quadrivecteur $\overline{A}$ est une quantité comportant 4 composantes A^1, A^2, A^3, A^4 de même dimension physique et se transformant dans un changement de référentiel Galiléen par la transformation de Lorentz. Le produit de deux quadrivecteurs $\overline{A}, \overline{B}$ définit comme suit :

$$\overline{A} \cdot \overline{B} = A^1 B^1 + A^2 B^2 + A^3 B^3 - A^4 B^4$$

est un invariant sous transformation de Lorentz au cours d'un changement de référentiel Galiléen. On définit une pseudo-norme $||\overline{A}||$ d'un quadrivecteur $\overline{A}$ par :

$$\overline{A}^2 = ||\overline{A}||^2 = (A^1)^2 + (A^2)^2 + (A^3)^2 - (A^4)^2 .$$

Soit un référentiel $(\mathcal{R})$ et un référentiel $(\mathcal{R}_0)$ dans lequel une particule P est au repos. Pendant un intervalle de temps dt mesuré dans $(\mathcal{R})$, le point P se déplace de : dx, dy, dz tel que :

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2 .$$

Comme la particule est fixe dans $(\mathcal{R}_0)$, on a dans ce référentiel

$$ds^2 = -c^2 dt_0^2 .$$

L'intervalle étant un invariant :

$$dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2 = -c^2 dt_0^2 ,$$

soit

$$\begin{aligned} dt_0^2 &= dt^2 \left\{ 1 - \frac{1}{c^2} \left[\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2 \right] \right\} \\ &= dt^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) \end{aligned}$$

où v est la vitesse de P dans $(\mathcal{R})$. Le temps évoluant dans le même sens dans les deux référentiels, on a :

$$dt_0 = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad \text{ou} \quad dt_0 = \frac{dt}{\gamma} \quad \text{avec} \quad \gamma = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

(4.1)

P étant au repos dans $(\mathcal{R}_0)$, dt_0 est une durée propre. On appelle t_0 le temps propre associé à P .

4.2 Quadrivitesse, vitesse propre

On appelle ainsi le quadri-vecteur vitesse $\overline{V}$ de composantes dans $(\mathcal{R})$:

$$\overline{V} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\frac{dx}{dt_0}, \frac{dy}{dt_0}, \frac{dz}{dt_0}, c \frac{dt}{dt_0} \right)$$

Dans un autre référentiel $(\mathcal{R}')$, où $P(x', y', z', ct')$, on a :

$$\overline{V} \Big|_{\mathcal{R}'} \left(\frac{dx'}{dt_0}, \frac{dy'}{dt_0}, \frac{dz'}{dt_0}, c \frac{dt'}{dt_0} \right) .$$

t_0 étant le temps propre de P , les composantes de la quadri-vitesse sont

$$\overline{V} \Big|_{\mathcal{R}} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dx}{dt}, \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dy}{dt}, \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dz}{dt}, \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \quad (4.2)$$

v étant le module de la vitesse de P dans $(\mathcal{R})$. Dans $(\mathcal{R}')$, les composantes sont :

$$\overline{V} \Big|_{\mathcal{R}'} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \frac{dx'}{dt'}, \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \frac{dy'}{dt'}, \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \frac{dz'}{dt'}, \frac{c}{\sqrt{1 - \frac{v'^2}{c^2}}} \right) \quad (4.3)$$

v' étant le module de la vitesse de P dans $(\mathcal{R}')$.

4.3 Quadrivecteur impulsion-énergie

4.3.1 Conservation de la quantité de mouvement

On sait qu'en mécanique classique, il y a conservation de la quantité de mouvement $\vec{p}$, lors d'un choc entre deux particules isolées. On sait aussi que $\vec{p} \propto \vec{v}$ en mécanique classique, c'est-à-dire que la masse m apparaît comme une constante.

En reprennant pour expression de la quantité de mouvement en relativité, une quantité proportionnelle à la vitesse, on peut vérifier qu'il n'y a plus conservation de la quantité totale lors d'un choc.

Admettons qu'en mécanique relativiste, on a encore $\vec{p} = m\vec{v}$. Au cours d'un choc entre deux particules de masses m_1 et m_2 , on a :

$$\begin{aligned} \vec{p} &= m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \quad \text{dans } (\mathcal{R}) \\ \vec{p}' &= m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2 \quad \text{dans } (\mathcal{R}') . \end{aligned}$$

La projection sur les axes dans $(\mathcal{R})$ donne :

$$\vec{p} \left| \begin{array}{lcl} p_x & = & m_1 v_{1x} + m_2 v_{2x} \\ p_y & = & m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y} \\ p_z & = & m_1 v_{1z} + m_2 v_{2z} \end{array} \right. .$$

Dans $(\mathcal{R}')$, on a :

$$\vec{p}' \left| \begin{array}{lcl} p'_x & = & m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x} \\ p'_y & = & m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y} \\ p'_z & = & m_1 v'_{1z} + m_2 v'_{2z} \end{array} \right. ,$$

avec

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} \quad ; \quad v'_y = \frac{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} v_y \quad ; \quad v'_z = \frac{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} v_z .$$

On voit que si $\vec{p}$ se conserve dans $(\mathcal{R})$, il ne se conserve plus forcément dans $(\mathcal{R}')$.

Pour trouver une autre expression de la quantité de mouvement, il est logique d'envisager, non pas la vitesse mais plutôt la vitesse propre. Les composantes du vecteur ainsi défini sont :

$$\frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dx}{dt}, \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dy}{dt}, \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \frac{dz}{dt} .$$

On vérifie que le vecteur :

$$\boxed{\vec{p} = \frac{m}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \vec{v} = \gamma m \vec{v} \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad (4.4)}$$

se conserve lors d'un choc. C'est ce vecteur que nous appellerons quantité de mouvement.

4.3.2 Energie relativiste

L'expression ci-dessus de $\vec{p}$ implique que :

$$p^2 = \frac{m^2 v^2}{1 - \beta^2} = \frac{m^2 c^2 \beta^2}{1 - \beta^2} = \gamma^2 m^2 c^2 \beta^2 .$$

Or $\gamma^2(1 - \beta^2) = 1 \implies \gamma^2 - \gamma^2 \beta^2 = 1$. En multipliant par $m^2 c^4$, on a :

$$m^2 c^4 \gamma^2 - m^2 c^4 \gamma^2 \beta^2 = m^2 c^4 \quad \text{ou} \quad m^2 c^4 \gamma^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 .$$

On peut écrire que :

$$\begin{aligned} mc^2 \gamma &= mc^2 \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \simeq mc^2 \left(1 + \frac{\beta^2}{2} \right) \quad \text{si} \quad \beta \ll 1 \\ &\simeq mc^2 + \frac{1}{2} m v^2 . \end{aligned}$$

Or, $\frac{1}{2}mv^2$ est l'énergie cinétique dans le cas non-relativiste. $mc^2\gamma$ est donc homogène à une énergie.

On définit l'énergie totale relativiste totale $\mathcal{E}$ d'une particule de vitesse v et de masse au repos m_0 , par :

$$\mathcal{E} = \gamma m_0 c^2 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} c^2 . \quad (4.5)$$

Alors, on obtient :

$$\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4 \quad \text{ou} \quad \mathcal{E}^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 \quad (4.6)$$

Si $v = 0$, $p = 0$ et $\mathcal{E}_0 = m_0 c^2$. $\mathcal{E}_0$ est appelé énergie au repos de la particule. La quantité

$$\mathcal{E} - \mathcal{E}_0 = m_0 c^2 (\gamma - 1) = \mathcal{E}_C \quad (4.7)$$

est par définition l'énergie cinétique de la particule.

Remarque

Pour une particule de masse nulle, la relation générale entre l'énergie totale de la particule libre et sa quantité de mouvement se réduit à : $\mathcal{E} = pc$. C'est le cas des photons, particule associée à un rayonnement électromagnétique. Si le rayonnement a pour fréquence γ , le photon a une énergie $\mathcal{E} = h\nu$ où h est la constante de Planck ($h = 6,62 \times 10^{-34} \text{ J.s}$). La quantité de mouvement du photon vaut alors

$$p = \frac{\mathcal{E}}{c} = \frac{h\nu}{c} . \quad (4.8)$$

Relation entre quantité de mouvement et énergie cinétique

$$\begin{aligned} \mathcal{E}^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 &\iff p^2 c^2 = \mathcal{E}^2 - m_0^2 c^4 \\ &= (\mathcal{E}_C + m_0 c^2)^2 - m_0^2 c^4 \\ &= \mathcal{E}_C (\mathcal{E}_C + 2m_0 c^2) \end{aligned}$$

soit

$$pc = \sqrt{\mathcal{E}_C (\mathcal{E}_C + 2m_0 c^2)} = \sqrt{\mathcal{E}_C (\mathcal{E}_C + 2\mathcal{E}_0)} \quad (4.9)$$

4.3.3 Quadrivecteur impulsion-énergie

L'impulsion $\vec{p}$ et l'énergie $\mathcal{E}$ vérifient :

$$\mathcal{E}^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4 \quad \text{soit} \quad \frac{\mathcal{E}^2}{c^2} - p^2 = m_0^2 c^4$$

c'est-à-dire une quantité invariante par changement de référentiel Galiléen.

Cette dernière relation suggère de définir un quadrivecteur vecteur impulsion-énergie que nous noterons $\overline{P} \equiv \left(\vec{p}, \frac{\mathcal{E}}{c} \right)$ et qui a pour composantes :

$$\overline{P} = \left(\gamma m_0 \frac{dx}{dt}, \gamma m_0 \frac{dy}{dt}, \gamma m_0 \frac{dz}{dt}, \gamma m_0 c \right) \quad (4.10)$$

On peut vérifier aisément qu'il s'agit bien d'un quadrivecteur.

Remarquons enfin que le quadrivecteur impulsion-énergie, s'obtient en multipliant le quadrivecteur vitesse par m_0 .

4.4 Principe fondamental en mécanique relativiste

Comme en mécanique classique, on énonce ce principe, dans un référentiel Galiléen $\mathcal{R}$, pour une particule sous la forme :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \vec{F} \text{ étant la somme des forces appliquées à la particule,} \\ \vec{p} \text{ sa quantité de mouvement dans } \mathcal{R} \end{array} \right. \quad (4.11)$$

On a donc

$$\vec{F} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + m_0 \vec{v} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right).$$

Cela montre que la résultante $\vec{F}$ des forces n'est plus en général proportionnelle à l'accélération.

4.5 Théorème de la variation d'énergie cinétique

Le travail de la force $\vec{F}$ au cours d'un déplacement élémentaire $\vec{dl}$ dans $(\mathcal{R})$ est :

$$\begin{aligned} dW &= \vec{F} \cdot \vec{dl} \\ &= \vec{F} \cdot \vec{v} \cdot dt \quad \text{car} \quad \vec{dl} = \vec{v} dt \\ &= d\vec{p} \cdot \vec{v} \quad \text{puisque} \quad \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}. \end{aligned}$$

Il s'en suit que :

$$\begin{aligned}
 dW &= \vec{v} \cdot d \left(\frac{m \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) \\
 &= m \vec{v} \cdot \frac{d \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + mv^2 \left(-\frac{1}{2} \right) \frac{-2 \frac{v}{c^2} dv}{\left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{3/2}} \\
 &= \frac{m \vec{v} \cdot d \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + \frac{mv dv}{\left(\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right)^{3/2}} \frac{v^2}{c^2}
 \end{aligned}$$

Comme $\vec{d} \vec{v} = v dv = \frac{1}{2} d(v^2)$, on a :

$$dW = m \vec{v} \cdot \frac{d \vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \left(1 + \frac{\frac{v^2}{c^2}}{1 - \frac{v^2}{c^2}} \right) = m \vec{v} \cdot \frac{d \vec{v}}{\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{3/2}} = d \left(\frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right) = d(mc^2 \gamma) .$$

On en déduit que :

$$\boxed{dW = d\mathcal{E}} \quad (4.12)$$

Comme $\mathcal{E} = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_0$ avec $\mathcal{E}_0 = \text{constante}$. On a :

$$\boxed{dW = d\mathcal{E}_C} . \quad (4.13)$$

On retrouve l'expression du théorème de l'énergie cinétique.

Remarque

Si la particule possède en plus une énergie potentielle $\mathcal{E}_p$, alors l'énergie totale de la particule vaut

$$\mathcal{E}_{tot} = \mathcal{E} + \mathcal{E}_p = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_0 + \mathcal{E}_p = (\gamma - 1)mc^2 + mc^2 + \mathcal{E}_p .$$

Il y a un terme supplémentaire $\mathcal{E}_0$ à l'énergie mécanique (c'est-à-dire $\mathcal{E}_C + \mathcal{E}_p$), c'est son énergie de masse.

Notons que pendant une collision, l'énergie potentielle peut être considérée comme constante (pendant l'intervalle de temps très court de la collision) si bien qu'on parlera dans une collision d'énergie totale sans faire apparaître le terme d'énergie potentielle et on écrira pour chacune des particules :

$$\mathcal{E}_{tot} = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_0 = \gamma mc^2$$

En intégrant (4.13) entre deux positions A et B , on retrouve le théorème de l'énergie cinétique telle qu'on le connaît en mécanique classique :

$$W_{A \rightarrow B} = \mathcal{E}_C(B) - \mathcal{E}_C(A) . \quad (4.14)$$

La variation de l'énergie cinétique d'une particule entre deux points est égale au travail des forces s'exerçant sur cette particule entre ces deux points.

Puisque le travail d'une force conservative ne dépend que des positions initiale et finale, on peut écrire

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{cons}) = \mathcal{E}_p(A) - \mathcal{E}_p(B)$$

et

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{cons}) + W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{non-cons}) = \mathcal{E}_C(B) - \mathcal{E}_C(A)$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{non-cons}) &= \mathcal{E}_C(B) - \mathcal{E}_C(A) + \mathcal{E}_p(B) - \mathcal{E}_p(A) \\ &= (\mathcal{E}_C(B) + \mathcal{E}_p(B) + \mathcal{E}_0) - (\mathcal{E}_C(A) + \mathcal{E}_p(A) + \mathcal{E}_0) \end{aligned}$$

soit

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_{non-cons}) = \mathcal{E}_{tot}(B) - \mathcal{E}_{tot}(A) . \quad (4.15)$$

La variation de l'énergie totale d'une particule entre deux point est égale à au travail des forces non conservatives qui s'exercent sur cette particule entre ces deux points.

4.6 Quadrivecteur force

Il est obtenu en généralisant l'expression classique : le temps t est remplacé par le temps propre t_0 et le vecteur quantité de mouvement $\vec{p}$ est remplacé par le quadri-vecteur impulsion-énergie

$$\overline{P} = \left(\vec{p}, \frac{\mathcal{E}}{c} \right) = (\gamma m \vec{v}, \gamma mc).$$

Le concept de force est généralisé en introduisant le quadrivecteur force $\overline{F}$ dont la partie spatiale est reliée à la force newtonienne $\vec{F}$ et vaut $\gamma \vec{F}$.

La loi fondamentale de la dynamique s'écrit alors :

$$\frac{d\overline{P}}{dt_0} = \overline{F} . \quad (4.16)$$

La partie spatiale de cette relation s'écrit :

$$\frac{d\vec{p}}{dt_0} = \gamma \vec{F} \iff \gamma \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma \vec{F} \quad \text{puisque} \quad dt_0 = \frac{dt}{\gamma}$$

soit

$$\boxed{\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}} \quad (4.17)$$

On retrouve une formule tridimensionnelle semblable à la formule Newtonienne, mais avec $\vec{p} = \gamma m \vec{v}$.

Comme

$$\overline{F} = \frac{d\overline{P}}{dt_0} = \frac{\gamma}{dt} d(\gamma m \vec{v}, \gamma mc) = \left(\gamma \frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt}, \gamma \frac{d(\gamma mc)}{dt} \right)$$

Or nous avons vu que

$$\vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{d\mathcal{E}}{dt} = \frac{d}{dt}(\gamma mc^2) \implies \frac{1}{c} \vec{F} \cdot \vec{v} = \frac{d}{dt}(\gamma mc) \quad \text{donc} \quad \overline{F} = \left(\gamma \vec{F}, \gamma \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c} \right)$$

$$\boxed{\overline{F} = \gamma \left(\vec{F}, \frac{\vec{F} \cdot \vec{v}}{c} \right)} \quad (4.18)$$

La composante non spatiale du quadrivecteur $\overline{F}$ est proportionnelle à la puissance de la résultante des forces agissant sur la particule.

UNIVERSITE DE LOME
FACULTE DES SCIENCES

ANNEE UNIVERSITAIRE
2020-2021

Phy 112 : Electromagnétisme et Relativité
Travaux dirigés de relativité
Série N°3 Dynamique relativiste

Exercice 1

Dans un référentiel $\mathcal{R} : Oxyz$, une particule est soumise à une force $\vec{F}$. Le repère $O'x'y'z'$ d'un second référentiel $\mathcal{R}'$ a des axes parallèles à ceux de $\mathcal{R}$ et il est en translation à la vitesse $\vec{u}$ par rapport à Ox .

On désigne par $\vec{F}'$ la force qui s'exerce sur la particule dans le référentiel $\mathcal{R}'$. Connaissant les formules de transformations des composantes du vecteur quantité de mouvement, déterminer celles donnant les composantes F_x, F_y, F_z en fonction de F'_x, F'_y, F'_z , de u et des composantes de la vitesse $\vec{v}'$ de la particule dans $\mathcal{R}'$.

Retrouver ces formules à l'aide des formules de transformation du quadri-vecteur force.

Exercice 2

Une particule de masse m , au repos, se désintègre en deux particules de masses m_1 et m_2 . Calculer, en fonction de c, m, m_1 et m_2 les énergies des deux particules produites.

Exercice 3

On étudie le choc d'un négaton (électron négatif) et d'un positron (électron positif) de même énergie et de quantités de mouvement opposées. Les particules s'annihilent dans le choc et il ne reste après que des photons. Quelle est la longueur d'onde maximale des photons rayonnés ?

On donne la constante de Planck : $h = 6,62 \times 10^{-34} Js$ et pour l'électron : $m_e c^2 = 0,511 MeV$.

Exercice 4

On considère une particule A de masse m au repos dans un référentiel $\mathcal{R}$ dit référentiel de laboratoire.

Cette particule se désintègre en deux fragments B et C de masses respectives m_1 et m_2 :

$$A(m) \longrightarrow B(m_1) + C(m_2).$$

1. Quelle est l'énergie cinétique totale des deux fragments ?
2. Que peut-on dire des vecteurs quantités de mouvements $\vec{p}_1$ et $\vec{p}_2$ des fragments ?
Montrer que les grandeurs de ces quantités de mouvement sont égales à une valeur p telle que :

$$p^2 = \frac{(m + m_1 + m_2)(m - m_1 + m_2)(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)}{4m^2} c^2.$$

3. Montrer que les énergies totales des deux fragments sont :

$$E_1 = \frac{m^2 + m_1^2 - m_2^2}{2m} c^2$$

$$E_2 = \frac{m^2 - m_1^2 + m_2^2}{2m} c^2$$

et que leurs énergies cinétiques sont :

$$T_1 = \frac{(m - m_1 + m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m} c^2$$

$$T_2 = \frac{(m + m_1 - m_2)(m - m_1 - m_2)}{2m} c^2 .$$

4. On considère maintenant la désintégration du méson π positif :

$$\pi^+ \longrightarrow \mu^+ + \nu$$

en muon positif et du neutrino.

- Calculer numériquement les énergies cinétiques du muon et du neutrino
- Comparer la vitesse du muon à la vitesse c de la lumière dans le vide.

Données numériques - masses des particules :

- Méson positif : $m_\pi = 139,58 MeV/c^2$
- Muon positif : $m_\mu = 105,66 MeV/c^2$
- Neutrino : $m_\nu = 0$

- Quelle est l'énergie totale du muon ?

Exercice 5

On étudie, dans le référentiel de laboratoire $\mathcal{R}$, la collision de deux protons P_1 et P_2 , chacun ayant la même masse m_p .

- Dans le référentiel du laboratoire $\mathcal{R}$, le proton P_2 est au repos. On désignera par E et E' les énergies totales de l'ensemble des deux protons, respectivement dans $\mathcal{R}$ et dans le référentiel $\mathcal{R}'$ du centre de masse. Montrer que :

$$\frac{E'}{E} = \frac{2 m_p c^2}{E'} .$$

- La collision produit un méson π positif, un proton P et un neutron N :

$$P_1 + P_2 \longrightarrow \pi^+ + P + N .$$

On suppose qu'après la collision, toutes les particules sont au repos par rapport à $\mathcal{R}'$.

Calculer la vitesse de chacun des protons P_1 et P_2 :

- dans le référentiel $\mathcal{R}'$;
- dans le référentiel $\mathcal{R}$.

Quelle est alors l'énergie cinétique de P_1 dans le référentiel $\mathcal{R}$?

Données numériques :

- Energie propre du proton $m_p c^2 = 938 MeV$
- Energie propre du neutron $m_n c^2 = 940 MeV$
- Energie propre du méson $m_\pi c^2 = 140 MeV$

Ouvrages de référence :

- 1) José-Philippe PEREZ, *Relativité, Fondements et applications*, premiers cycles, licence, Masson Sciences DUNOD.
- 2) Michel HULIN, Nicole HULIN, Lydie MOUSSELIN, *Relativité restreinte*, deug 2^{ème} année, Licence, DUNOD.
- 3) Eugène HECHT, *Physique*, De Boeck Université.

I. INTRODUCTION - Principe de relativité

II. Cinématique relativiste

III. Dynamique et énergétique relativiste

A. Formalisme quadridimensionnel

Il a été introduit par H. Minkowski. Il permet d'effectuer des calculs vectoriels adaptés à l'espace temps de la relativité restreinte.

1. Quadrivecteur

On appelle quadrivecteur, un vecteur noté $\tilde{V}$ (notation spécifique à ce cours), dont les quatre composantes x_0, x_1, x_2, x_3 sont de même dimension physique et se transforment dans un changement de référentiel galiléen de la même façon que ct, x, y, z .

$$x_0 = \gamma_e (x'_0 + \beta_e x'_1)$$

$$x_1 = \gamma_e (x'_1 + \beta_e x'_0)$$

$$x_2 = x'_2$$

$$x_3 = x'_3$$

Ce qui s'écrit sous forme matricielle : $\tilde{V} = L \tilde{V}'$ soit explicitement :

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_e & \gamma_e \beta_e & 0 & 0 \\ \gamma_e \beta_e & \gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix}$$

La matrice L est la **matrice de Lorentz**.

Réciproquement, on a : $\tilde{V}' = L' \tilde{V}$

$$\begin{pmatrix} x'_0 \\ x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_e & -\gamma_e \beta_e & 0 & 0 \\ -\gamma_e \beta_e & \gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

La matrice L' est la matrice inverse de L où β_e est changé en $-\beta_e$.

L'invariance du carré de l'intervalle entre deux événements suggère de définir le **produit scalaire de deux quadrivecteurs** $\tilde{A}$ et $\tilde{B}$ comme suit :

$$\tilde{A} \cdot \tilde{B} = a_0 b_0 - a_1 b_1 - a_2 b_2 - a_3 b_3$$

On en déduit une pseudo-norme du quadrivecteur $\tilde{A}$:

$$\tilde{A} \cdot \tilde{A} = \|\tilde{A}\|^2 = a_0 a_0 - a_1 a_1 - a_2 a_2 - a_3 a_3 = a_0^2 - a_1^2 - a_2^2 - a_3^2$$

Le carré ds^2 de l'intervalle élémentaire, entre deux événements infiniment voisins, s'identifie à la pseudo-norme du quadrivecteur élémentaire espace-temps :

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 = \|d\tilde{V}\|^2$$

B. Quadrivecteur vitesse

1. Durée propre pour une particule

On considère une particule A, en mouvement quelconque par rapport à un référentiel galiléen R. Ce mouvement est une suite d'événements de coordonnées (ct, x, y, z).

L'intervalle infinitésimal entre les deux événements «passage de A en A1» et «passage de A en A2» est du genre temps et vaut :

$$ds = (c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2)^{1/2} = c dt [1 - \frac{1}{c^2} (\frac{dx}{dt})^2 - \frac{1}{c^2} (\frac{dy}{dt})^2 - \frac{1}{c^2} (\frac{dz}{dt})^2]^{1/2}$$

$$ds = c dt [1 - \frac{1}{c^2} (v_x)^2 - \frac{1}{c^2} (v_y)^2 - \frac{1}{c^2} (v_z)^2]^{1/2} = c dt [1 - \frac{v^2}{c^2}]^{1/2}$$

avec dt = différence entre les temps donnés par deux horloges placées en A1 et A2.

et v = vitesse de la particule A par rapport au référentiel R.

Comme ds est un invariant relativiste, il en est du même du rapport $d\tau = \frac{ds}{c}$ qui est appelé la **durée**

propre pour la particule. En posant $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, on écrit :

$$d\tau = \frac{ds}{c} = \frac{dt}{\gamma}$$

Attention de ne pas confondre γ , relatif à la particule de vitesse v quelconque par rapport à R et le facteur relativiste γ_e associé à la vitesse v_e constante de R' par rapport à R.

2. Quadrivecteur vitesse

On définit le quadrivecteur vitesse $\tilde{v}$ à partir du quadrivecteur espace-temps $\tilde{r} = (ct, \vec{r})$ et de la durée propre associée à la particule, selon :

$$\tilde{v} = \frac{d\tilde{r}}{d\tau} = \frac{d(ct, \vec{r})}{d\tau} = \frac{\gamma d(ct, \vec{r})}{dt} = \gamma(c, \vec{v})$$

$$\tilde{\mathbf{v}} = (\gamma c, \gamma \vec{v})$$

On peut retrouver les formules de transformation des vitesses à partir du quadrivecteur vitesse et de la matrice de Lorentz :

$$\begin{pmatrix} \gamma c \\ \gamma v_x \\ \gamma v_y \\ \gamma v_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_e & \gamma_e \beta_e & 0 & 0 \\ \gamma_e \beta_e & \gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma' c \\ \gamma' v'_x \\ \gamma' v'_y \\ \gamma' v'_z \end{pmatrix}$$

$$\gamma c = \gamma_e \gamma' c + \gamma_e \beta_e \gamma' v'_x = \gamma_e \gamma' (c + \beta_e v'_x)$$

$$\gamma v_x = \gamma_e \beta_e \gamma' c + \gamma_e \gamma' v'_x = \gamma_e \gamma' (\beta_e c + v'_x)$$

$$\gamma v_y = \gamma' v'_y$$

$$\gamma v_z = \gamma' v'_z$$

$$\text{d'où } \frac{\gamma_e \gamma'}{\gamma} = c \frac{1}{(c + \beta_e v'_x)} = \frac{1}{1 + \beta_e v'_x / c}$$

$$v_x = \frac{\beta_e c + v'_x}{1 + \beta_e v'_x / c} = \frac{v_e + v'_x}{1 + \beta_e v'_x / c}$$

$$v_y = \frac{v'_y}{\gamma_e (1 + \beta_e v'_x / c)}$$

$$v_z = \frac{v'_z}{\gamma_e (1 + \beta_e v'_x / c)}$$

C. Quadrivecteur quantité de mouvement énergie

Le quadrivecteur quantité de mouvement énergie est par définition :

$$\tilde{\mathbf{p}} = m \tilde{\mathbf{v}} = (\gamma m c, \gamma m \vec{v}) \quad \text{avec} \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Aux faibles vitesses, $v \ll c$, on a :

$\gamma m \vec{v} \approx m \vec{v}$, la partie spatiale de $\tilde{\mathbf{p}}$ est alors équivalente à la quantité de mouvement newtonienne.

Le carré de la pseudo norme du quadrivecteur $\tilde{\mathbf{p}}$ est donné par :

$$\tilde{p}^2 = (\gamma m c)^2 - (\gamma m \vec{v})^2 = m^2 \gamma^2 c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m^2 \gamma^2 c^2 \frac{1}{\gamma^2} = m^2 c^2$$

Cette quantité est invariante par changement de référentiel galiléen.

D. Energie cinétique

Si $v \ll c$, alors la première composante γmc du quadrivecteur quantité de mouvement-énergie

$$\text{s'écrit : } \gamma mc = mc(1 - \beta^2)^{-1/2} \stackrel{\text{D.L.}}{\approx} mc(1 + \frac{\beta^2}{2}) = mc + mc \frac{v^2}{2c^2} = \frac{1}{c}(mc^2 + m \frac{v^2}{2})$$

$$\Leftrightarrow \gamma mc^2 \stackrel{\text{D.L.}}{\approx} mc^2 + m \frac{v^2}{2}$$

$$\Leftrightarrow (\gamma - 1)mc^2 \approx m \frac{v^2}{2}$$

Donc à faible vitesse, $(\gamma - 1)mc^2$ est l'énergie cinétique de la particule.

En généralisant pour n'importe quelle vitesse, on notera $T_k = (\gamma - 1)mc^2$, l'énergie cinétique de la

particule en mécanique relativiste. Avec $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

$$\text{Quand } v \ll c, \text{ alors } \gamma = (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1/2} \stackrel{\text{D.L.}}{\approx} 1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2}$$

$$\text{et } T_k \stackrel{\text{D.L.}}{\approx} (1 + \frac{1}{2} \frac{v^2}{c^2} - 1)mc^2 \approx \frac{1}{2} mv^2$$

On retrouve bien l'expression de l'énergie cinétique en mécanique newtonienne.

Remarque :

Si $v \rightarrow c$, alors $\gamma \rightarrow \infty$ et $T_k \rightarrow \infty$

Contrairement à la mécanique classique, en mécanique relativiste, si la vitesse d'une particule tend vers la vitesse de la lumière qui est une limite finie, son énergie cinétique peut tendre vers l'infini !

E. Loi fondamentale de la dynamique relativiste

On l'obtient en extrapolant l'écriture newtonienne : le temps t est remplacé par le temps propre et le vecteur quantité de mouvement est remplacé par le quadrivecteur quantité de mouvement $\tilde{p} = m\tilde{v} = (\gamma mc, \gamma m\vec{v})$. Le concept de force doit aussi être généralisé en introduisant le quadrivecteur force $\tilde{F}$ dont la partie spatiale est reliée à la force newtonienne $\vec{F}$ et vaut : $\gamma\vec{F}$ avec

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

La loi fondamentale de la dynamique satisfait à l'équation suivante : $\frac{d\tilde{p}}{d\tau} = \tilde{F}$

Pour la partie spatiale de PFD, on a : $\frac{d\vec{p}}{d\tau} = \vec{\gamma F} \Leftrightarrow \frac{\gamma d\vec{p}}{dt} = \vec{\gamma F}$ car $d\tau = \frac{dt}{\gamma}$ soit :

$$\boxed{\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}} \text{ On obtient une formule tridimensionnelle analogue à celle de Newton.}$$

Remarque :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \Leftrightarrow \frac{d\gamma m \vec{v}}{dt} = \vec{F} \Leftrightarrow \gamma \frac{d m \vec{v}}{dt} + m \vec{v} \frac{d\gamma}{dt} = \vec{F} \Leftrightarrow \gamma m \frac{d\vec{v}}{dt} + m \vec{v} \frac{d\gamma}{dt} = \vec{F} \Leftrightarrow \gamma m \vec{a} + m \vec{v} \frac{d\gamma}{dt} = \vec{F}$$

La résultante des forces et l'accélération $\vec{a}$ ne sont plus colinéaires.

F. Théorèmes de l'énergie

1. Energie cinétique – énergie de masse – énergie totale

La partie spatiale du PFD s'écrit : $\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$. En multipliant par $\vec{v}$ les deux membres de l'égalité, on obtient :

$$\vec{v} \cdot \vec{F} = \vec{v} \cdot \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{v} \cdot \frac{d(\gamma m \vec{v})}{dt} = \gamma m \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} + m \vec{v}^2 \frac{d\gamma}{dt} = m \left(\gamma v \frac{dv}{dt} \right) + m v^2 \frac{d\gamma}{dt}$$

$$(\text{on a bien } \vec{v} \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = v \frac{dv}{dt} \quad \text{car} \quad \vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = v \vec{\tau} \quad \text{et} \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{\rho} \vec{n})$$

$$\text{or } \frac{d\gamma}{dt} = \frac{d\gamma}{dv} \frac{dv}{dt} = \frac{d \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2}}{dv} \frac{dv}{dt} = -\frac{1}{2} \left(-2 \frac{v}{c^2} \right) \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-3/2} \frac{dv}{dt} = \frac{v}{c^2} \gamma^3 \frac{dv}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{c^2}{\gamma^2} \frac{d\gamma}{dt} = v \gamma \frac{dv}{dt} \quad \text{d'où}$$

$$\vec{v} \cdot \vec{F} = m \left(\frac{c^2}{\gamma^2} \frac{d\gamma}{dt} \right) + m v^2 \frac{d\gamma}{dt} = m c^2 \frac{d\gamma}{dt} \left(\frac{1}{\gamma^2} + \frac{v^2}{c^2} \right) = m c^2 \frac{d\gamma}{dt} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} + \frac{v^2}{c^2} \right) = m c^2 \frac{d\gamma}{dt} = \frac{d(\gamma m c^2)}{dt}$$

Le membre de gauche de l'égalité précédente représente la puissance totale de la résultante des forces et la quantité $(\gamma m c^2)$ est alors homogène à une énergie. Pour en donner sa signification, on la développe au voisinage de $\gamma = 1$ soit lorsque $v \ll c$:

$$\gamma m c^2 = m c^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-1/2} \approx m c^2 \left(1 + \frac{v^2}{2c^2} \right) = m c^2 + \frac{m v^2}{2}$$

A faible vitesse, $\gamma m c^2$, représente la somme de l'énergie cinétique de la particule avec un terme noté $m c^2$.

On définit $mc^2 = E_o$ comme étant **l'énergie de masse** de la particule ou son **énergie au repos** car c'est l'énergie associée à la seule masse m , indépendamment de tout mouvement.

Cette relation traduit l'équivalence entre la masse et l'énergie.

Finalement, la somme de l'énergie cinétique et l'énergie de masse est appelée **l'énergie E totale de la particule libre**. On a, quelque soit la vitesse de la particule :

$$E = T_k + E_o = (\gamma - 1)mc^2 + mc^2 = \gamma mc^2$$

Ayant $\frac{E}{c} = \gamma mc$, le vecteur quantité de mouvement-énergie est également noté :

$$\tilde{p} = m \tilde{v} = (\gamma mc, \gamma m\vec{v}) = \left(\frac{E}{c}, \gamma m\vec{v}\right)$$

Ceci explique le fait que l'on parle de quadrivecteur quantité de mouvement énergie.

Remarque :

Si la particule possède en plus une énergie potentielle E_p , alors **l'énergie totale** de la particule vaut :

$$E_{tot} = E + E_p = (T_k + E_o) + E_p = [(\gamma - 1)mc^2 + mc^2] + E_p = \gamma mc^2 + E_p$$

Il y a un terme supplémentaire E_o à l'énergie mécanique (somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle) de la particule, c'est son énergie de masse. Nous verrons dans le prochain chapitre que pendant les collisions, l'énergie potentielle peut être considérée comme constante (pendant l'interaction très brève entre les particules) si bien qu'on parlera d'énergie totale des particules sans faire apparaître le terme d'énergie potentielle et on écrira pour chacune des particules : $E_{tot} = T_k + E_o = (\gamma - 1)mc^2 + mc^2 = \gamma mc^2 = E$.

2. Théorèmes de l'énergie

On a écrit :

$$\vec{v} \cdot \vec{F} = \frac{d(\gamma mc^2)}{dt} = \frac{dE}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \vec{F} \cdot \vec{v} dt = dE = d(T_k + E_o)$$

$$\Leftrightarrow \vec{F} \cdot d\vec{l} = d(T_k + E_o)$$

$$\Leftrightarrow \delta W = d(T_k + E_o)$$

En intégrant entre deux positions quelconques, on retrouve le **théorème de l'énergie cinétique** comme en mécanique classique :

$$W_{A \rightarrow B} = T_k(B) - T_k(A)$$

La variation de l'énergie cinétique d'une particule entre deux points est égale au travail des forces s'exerçant sur cette particule entre ces deux points.

Puisque le travail d'une force conservative ne dépend que des positions finale et initiale, on peut introduire une fonction de la position E_p telle que :

$$W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{conservatives}}}) = E_p(A) - E_p(B)$$

$$\text{et } W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{conservatives}}}) + W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{non conservatives}}}) = T_k(B) - T_k(A)$$

$$\Leftrightarrow E_p(A) - E_p(B) + W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{non conservatives}}}) = (T_k(B) + E_o) - (T_k(A) + E_o)$$

$$W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{non conservatives}}}) = (T_k(B) + E_o + E_p(B)) - (T_k(A) + E_o + E_p(A))$$

$$W_{A \rightarrow B}(\overrightarrow{F_{\text{non conservatives}}}) = E_{\text{tot}}(B) - E_{\text{tot}}(A) = \Delta E_{\text{tot}}$$

La variation de l'énergie totale d'une particule entre deux points est égale au travail des forces non conservatives qui s'exercent sur cette particule entre ces deux points.

G. Relations entre quantité de mouvement et énergie

1. Pour une particule de masse non nulle

On a la quantité de mouvement relativiste : $\vec{p} = \gamma m \vec{v} = (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1/2} m \vec{v}$

Et l'énergie de la particule libre : $E = \gamma m c^2 = (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1/2} m c^2$

On va calculer la quantité :

$$E^2 - p^2 c^2 = (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1} m^2 c^4 - (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1} m^2 v^2 c^2 = m^2 c^4 (1 - \frac{v^2}{c^2})^{-1} (1 - \frac{v^2}{c^2}) = m^2 c^4$$

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} \Leftrightarrow pc = \sqrt{E^2 - m^2 c^4}$$

Si on exprime l'énergie de la particule libre E et l'énergie au repos de la particule E_o en MeV (sachant que 1 eV=l'énergie cinétique acquise par 1 électron initialement au repos, soumis à une différence de potentiel de 1 V : $E_c = 1,6.10^{-19} \cdot 1 = 1,6.10^{-19} \text{ J} = 1\text{eV}$ et $1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$) alors : - le produit pc s'exprime en MeV et vaut une certaine valeur. La quantité de mouvement p s'exprime donc en MeV/c avec la même valeur.

- $E_o = mc^2$ s'exprime en MeV et vaut une certaine valeur. La masse m s'exprime donc en MeV/c² avec la même valeur.

Exemple : Calculer en MeV l'énergie au repos d'un proton de masse $m = 1,672621.10^{-27} \text{ kg}$. En déduire sa masse en MeV/c². Initialement au repos, il est accéléré sous une différence de potentiel $U = 202 \text{ MV}$. Calculer alors son énergie cinétique T_k . En déduire son énergie E totale en MeV puis sa quantité de mouvement en MeV/c. Quelle est alors sa vitesse ?

2. Pour une particule de masse nulle

La relation entre l'énergie totale de la particule libre et sa quantité de mouvement se réduit à :

$$E = pc$$

C'est le cas des photons, particules de l'interaction électromagnétique. Pour un rayonnement électromagnétique de fréquence ν , le photon a une énergie $E = h\nu$. Où h est la constante de Planck,

$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$. La quantité de mouvement du photon vaut alors
$$p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c}$$

Exemple : Quelle est la quantité de mouvement (en MeV/c) d'un photon ayant une énergie totale de 1.140 MeV ? Quelle est sa vitesse ? Quelles sont sa fréquence et sa longueur d'onde ?

H. Relation entre quantité de mouvement et énergie cinétique

$$p^2 c^2 = E^2 - m^2 c^4 = (T_k + mc^2)^2 - m^2 c^4 = T_k^2 + 2T_k mc^2 + m^2 c^4 - m^2 c^4 = T_k (T_k + 2mc^2)$$

soit
$$pc = \sqrt{T_k (T_k + 2mc^2)} = \sqrt{T_k (T_k + 2E_o)}$$

I. Le quadrivecteur force.

Nous avons vu que le P.F.D relativiste s'écrit :

$$\tilde{\vec{F}} = \frac{d\tilde{\vec{p}}}{d\tau} \quad \text{or} \quad \frac{1}{d\tau} = \frac{\gamma}{dt} \quad \text{d'où :}$$

$$\tilde{\vec{F}} = \frac{\gamma d\tilde{\vec{p}}}{dt} = \gamma \frac{d(\gamma mc, \gamma m\vec{v})}{dt} = \left(\gamma \frac{d(\gamma mc)}{dt}, \gamma \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt} \right)$$

Nous avons écrit que $\vec{v} \cdot \vec{F} = \frac{d(\gamma mc^2)}{dt}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{c} \vec{v} \cdot \vec{F} = \frac{d(\gamma mc)}{dt}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\gamma}{c} \vec{v} \cdot \vec{F} = \gamma \frac{d(\gamma mc)}{dt}$$

On a donc
$$\tilde{\vec{F}} = \left(\frac{\gamma}{c} \vec{v} \cdot \vec{F}, \gamma \vec{F} \right)$$

avec, pour la partie spatiale de $\tilde{\vec{F}}$:
$$\gamma \vec{F} = \frac{\gamma d(\gamma m\vec{v})}{dt} \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{d(\gamma m\vec{v})}{dt} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

La première composante de $\tilde{\vec{F}}$ est donc proportionnelle à la puissance de la résultante des forces agissant sur la particule.

J. Relations pour un système de particules

1. Quantité de mouvement d'un système de particules

Comme en mécanique newtonienne, la quantité de mouvement totale $\vec{P}$ d'un système de particules est la somme de la quantité de mouvement $\vec{p}_i$ de chacune des particules :

$$\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i = \sum_i \gamma_i m_i \vec{v}_i$$

avec
$$\gamma_i = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_i^2}{c^2}}}$$

2. Energie d'un système de particules

L'énergie totale E d'un système de particules est la somme de l'énergie de chacune des particules augmentée de son énergie d'interaction avec les autres constituants du système :

$$E = \sum_i E_i + E_{p,int} = \sum_i \gamma_i m_i c^2 + E_{p,int} = \sum_i T_{ki} + m_i c^2 + E_{p,int}$$

3. Masse d'un système de particules

Lorsque la distance entre un observateur et le système de particules est grande par rapport aux dimensions du système, celui-ci peut être considéré comme une seule particule de masse M telle

que : $E^2 - P^2 c^2 = M^2 c^4$ soit
$$M = \frac{1}{c^2} (E^2 - P^2 c^2)^{1/2}$$

La masse M d'un système de particules est une grandeur invariante par changement de référentiel galiléen et c'est une grandeur constante au cours du temps.

En général, la masse d'un système de particules n'est pas égale à la somme de la masse de chacune des particules. On a $M \neq \sum_i m_i$.

Ouvrages de référence :

- 1) José-Philippe PEREZ, *Relativité, Fondements et applications*, premiers cycles, licence, Masson Sciences DUNOD.
- 2) Michel HULIN, Nicole HULIN, Lydie MOUSSELIN, *Relativité restreinte*, deug 2^{ème} année, Licence, DUNOD.
- 3) Eugène HECHT, *Physique*, De Boeck Université.

I. INTRODUCTION - Principe de relativité

II. Cinématique relativiste

III. Dynamique et énergétique relativiste

IV. Collisions de particules

A. Introduction

On dit que deux **particules** entrent en collision lorsque, du fait de leur interaction, elles **changent brutalement de vitesse dans une région quasi ponctuelle de l'espace**. On ne s'intéresse pas à ce qui s'est passé pendant l'interaction (c'est d'ailleurs la plupart du temps mal connu) mais juste aux états initiaux et finaux de chacune des particules. De plus, les collisions étant très brèves et les particules de dimensions très petites, on peut négliger les forces extérieures (poids...) et on peut donc considérer **les partenaires de la réaction comme formant des systèmes isolés** pendant la durée du choc.

B. Lois de conservation

1. Conservation de la quantité de mouvement totale

Au cours d'une collision, la quantité de mouvement totale d'un système isolé ou pseudo-isolé se conserve :

$$\vec{P}_{\text{avant}} = \vec{P}_{\text{après}} \Leftrightarrow \sum_i \vec{p}_i = \sum_f \vec{p}_f \Leftrightarrow \sum_i \gamma_i m_i \vec{v}_i = \sum_f \gamma_f m_f \vec{v}_f$$

où i est un indice pour les particules avant collision

et f est un indice pour les particules après collision

C'est la généralisation de ce qui avait été vu en mécanique newtonienne relativement à un système isolé ou pseudo-isolé.

Cette loi est vérifiée quelque soit la nature de la collision.

2. Conservation de l'énergie totale

L'énergie totale d'un système de particules isolé ou pseudo-isolé se conserve.

En notant E_p l'énergie potentielle dont dérivent les forces à l'intérieur du système, on a :

$$E_{\text{tot,avant}} = E_{\text{tot,après}} \Leftrightarrow \sum_i T_{k,i} + E_{o,i} + E_{p,i} = \sum_f T_{k,f} + E_{o,f} + E_{p,f}$$

Comme la collision est une interaction très brève et localisée, l'énergie potentielle se conserve et on

a $\sum_i E_{p,i} = \sum_f E_{p,f}$. L'équation précédente s'écrit alors :

$$\sum_i T_{k,i} + E_{o,i} = \sum_f T_{k,f} + E_{o,f}$$

$$\Leftrightarrow \sum_i (\gamma_i - 1) m_i c^2 + m_i c^2 = \sum_f (\gamma_f - 1) m_f c^2 + m_f c^2$$

$$\Leftrightarrow \sum_i \gamma_i m_i c^2 = \sum_f \gamma_f m_f c^2$$

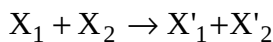
$$\Leftrightarrow \sum_i E_i = \sum_f E_f$$

3. Collisions élastiques et inélastiques

a) Collisions élastiques

Les collisions sont dites élastiques lorsque le nombre et la nature des particules sont inchangés. Seules, la direction de propagation et l'énergie cinétique des particules changent.

Ces collisions seront notées de la façon suivante :



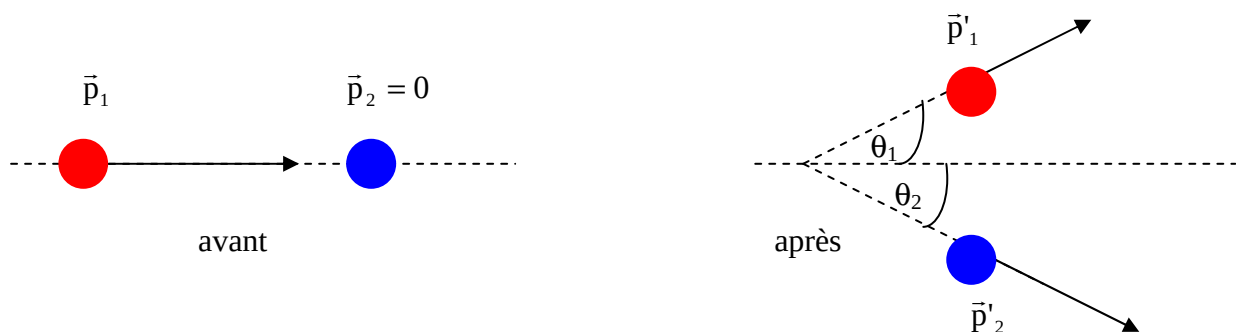
Dans ce cas la somme des énergies de masse est constante :

$$\sum_i m_i c^2 = \sum_f m_f c^2$$

et la conservation de l'énergie totale se réduit donc à la conservation de l'énergie cinétique :

$$\sum_i T_{k,i} = \sum_f T_{k,f} \Leftrightarrow \sum_i (\gamma_i - 1) m_i c^2 = \sum_f (\gamma_f - 1) m_f c^2$$

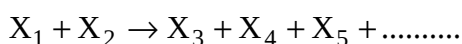
Collision élastique dans R :



b) Collisions inélastiques

Les collisions sont dites inélastiques lorsque le nombre ou la nature des particules sont modifiés après la collision.

Ces collisions seront notées de la façon suivante :



Dans ce cas $\sum_i m_i c^2 \neq \sum_f m_f c^2$ et $\sum_i T_{k,i} \neq \sum_f T_{k,f}$

Et la loi conservation de l'énergie devient :

$$\sum_i T_{k,i} + m_i c^2 = \sum_f T_{k,f} + m_f c^2, \text{ soit}$$

$$\sum_f T_{k,f} - \sum_i T_{k,i} = \sum_i m_i c^2 - \sum_f m_f c^2$$

La variation de l'énergie cinétique est reliée à l'opposée de la variation de l'énergie de masse. L'équivalence entre masse et énergie apparaît de nouveau clairement.

C. Référentiel du centre de masse

1. Définition

On appelle référentiel du centre de masse R^* , un référentiel en translation par rapport au référentiel du laboratoire et tel que la quantité de mouvement totale du système y est nulle :

$$\vec{P}^* = \sum_i \vec{p}_i^* = 0$$

On considère l'axe Ox, l'axe dirigé suivant la quantité de mouvement totale $\vec{P}$ dans le laboratoire.

On a $\vec{P} = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ On peut écrire les relations entre les composantes de $\vec{P}^*$ et de $\vec{P}$ avec la

transformation de Lorentz et en déduire la **vitesse d'entraînement $\vec{v}_e$ de R^* par rapport à R** :

$$\begin{pmatrix} \frac{E_{\text{tot}}^*}{c} \\ P_x^* \\ P_y^* \\ P_z^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_e & -\gamma_e \beta_e & 0 & 0 \\ -\gamma_e \beta_e & \gamma_e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{E_{\text{tot}}}{c} \\ P_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P_x^* = -\gamma_e \beta_e \frac{E_{\text{tot}}}{c} + \gamma_e P_x \quad P_y^* = P_y = 0 \quad P_z^* = P_z = 0$$

Les composantes P_y^* et P_z^* étant nulles, et ayant $\vec{P}^* = 0$, alors $P_x^* = 0$. D'où :

$$\Leftrightarrow \beta_e = \frac{P_x c}{E_{\text{tot}}} = \frac{v_e}{c}$$

$$\Leftrightarrow v_e = \frac{P_x c^2}{E_{\text{tot}}}$$

$$\text{d'où } \vec{v}_e = \frac{\vec{P} c^2}{E_{\text{tot}}}$$

exemple : soit une particule de vitesse $\vec{v}_1$ par rapport à R, entrant en collision avec une particule immobile dans R.

L'énergie totale du système dans la voie d'entrée est :

$$E_{\text{tot}} = E_1 + E_2 = \gamma_1 m_1 c^2 + m_2 c^2$$

L'impulsion totale du système dans la voie d'entrée est :

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \gamma_1 m_1 \vec{v}_1 + 0$$

$$\text{d'où : } \vec{v}_e = \frac{\gamma_1 m_1 \vec{v}_1 c^2}{\gamma_1 m_1 c^2 + m_2 c^2} = \frac{\vec{v}_1}{1 + m_2 / \gamma_1 m_1}$$

2. Propriétés générales dans R*

Le système considéré étant isolé, on peut écrire,

⇒ la conservation de la quantité de mouvement totale :

$$\vec{P}^*_{\text{avant}} = \vec{P}^*_{\text{après}} = 0 \Leftrightarrow \sum_i \vec{p}^*_i = \sum_f \vec{p}^*_f$$

⇒ la conservation de l'énergie totale :

$$E^*_{\text{tot,avant}} = E^*_{\text{tot,après}} \Leftrightarrow \sum_i E^*_i = \sum_f E^*_f$$

⇒ L'invariance de la pseudo-norme du quadri vecteur impulsion-énergie s'écrit :

a) avant le choc :

$$\tilde{P}^2 = \tilde{P}^{*2} \Leftrightarrow \left(\frac{E_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^2 = \left(\frac{E^*_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^{*2} = \left(\frac{E^*_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{E_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^2 = \left(\frac{E^*_{\text{tot}}}{c}\right)^2$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{tot}}^2 - \vec{P}^2 c^2 = E^{*2}_{\text{tot}} < E_{\text{tot}}^2$$

Le système du centre de masse est donc celui dans lequel l'énergie totale de l'ensemble des particules est minimum.

b) après le choc :

$$\tilde{P}'^2 = \tilde{P}^{*'}^2 \Leftrightarrow \left(\frac{E'_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}'^2 = \left(\frac{E^{*'}_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^{*'}^2 = \left(\frac{E^{*'}_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{E_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^2 = \left(\frac{E^{*'}_{\text{tot}}}{c}\right)^2 \Leftrightarrow \boxed{\tilde{P}^2 = \tilde{P}^{*'}^2} \text{ compte-tenu de la conservation de l'énergie totale et de}$$

la quantité de mouvement totale.

3. Propriétés caractéristiques des collisions élastiques dans R*



On considère une collision élastique entre deux particules A1 et A2.

On a la conservation de la quantité de mouvement totale :

$$\vec{P}_{\text{avant}}^* = \vec{P}_{\text{après}}^* = 0 \Leftrightarrow \vec{p}_1^* + \vec{p}_2^* = \vec{p}_1^{*'} + \vec{p}_2^{*'} = 0$$

$$\Leftrightarrow \vec{p}_1^* = -\vec{p}_2^* \quad \text{et} \quad \vec{p}_1^{*'} = -\vec{p}_2^{*'} \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow p_1^{*2} c^2 = p_2^{*2} c^2 \quad \text{et} \quad p_1^{*2} c^2 = p_2^{*2} c^2$$

$$\Leftrightarrow E_1^{*2} - m_1^2 c^4 = E_2^{*2} - m_2^2 c^4 \quad \text{et} \quad E_1^{*2} - m_1^2 c^4 = E_2^{*2} - m_2^2 c^4$$

$$\Leftrightarrow E_1^{*2} - E_2^{*2} = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4 \quad \text{et} \quad E_1^{*2} - E_2^{*2} = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4$$

$$\Leftrightarrow E_1^{*2} - E_2^{*2} = E_1^{*2} - E_2^{*2} = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4$$

$$\Leftrightarrow (E_1^* - E_2^*)(E_1^* + E_2^*) = (E_1^{*'} - E_2^{*'})(E_1^{*'} + E_2^{*'}) = m_1^2 c^4 - m_2^2 c^4 \quad (2)$$

la conservation de l'énergie totale :

$$E_{\text{tot,avant}}^* = E_{\text{tot,après}}^* \Leftrightarrow E_1^* + E_2^* = E_1^{*'} + E_2^{*'} \quad (3)$$

$$\text{d'où (2)} \quad \Leftrightarrow (E_1^* - E_2^*) = (E_1^{*'} - E_2^{*'}) \quad (4)$$

$$\text{d'où (3)+(4)} \quad \Leftrightarrow 2E_1^* = 2E_1^{*'} \quad \Leftrightarrow E_1^* = E_1^{*'} \quad (5)$$

$$\text{d'où (3)-(4)} \quad \Leftrightarrow 2E_2^* = 2E_2^{*'} \quad \Leftrightarrow E_2^* = E_2^{*'} \quad (6)$$

$$\text{et (5)} \Leftrightarrow E_1^{*2} = E_1^{*2} \Leftrightarrow p_1^{*2} c^2 - m_1^2 c^4 = p_1^{*2} c^2 - m_1^2 c^4 \Leftrightarrow p_1^* = p_1^{*'}$$

$$\text{or (1)} \Leftrightarrow p_1^* = p_2^* \quad \text{et} \quad p_1^{*'} = p_2^{*'}$$

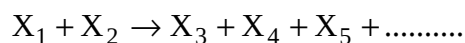
$$\text{d'où } p_1^* = p_1^{*'} = p_2^* = p_2^{*'}$$

Au cours d'une collision élastique dans R*, chacune des particules conserve son énergie et la norme de sa quantité de mouvement.

Dans une collision, il suffit donc de mesurer l'énergie d'une particule avant et après collision pour savoir si la collision est élastique ou non.

4. Seuil énergétique d'une collision inélastiques dans R*

Soit une réaction du type :



Le projectile X1 est en mouvement à grande vitesse dans R, référentiel du laboratoire.

La cible X2 est au repos dans R.

L'énergie totale du système dans R est conservée et elle vaut :

$$E_{\text{tot}} = E'_{\text{tot}} \Leftrightarrow T_1 + m_1 c^2 + 0 + m_2 c^2 = T_3 + m_3 c^2 + T_4 + m_4 c^2 + \dots \quad (1)$$

La quantité de mouvement totale du système dans R est conservée et elle vaut :

$$\vec{P} = \vec{P}' \Leftrightarrow \vec{p}_1 + 0 = \vec{p}_3 + \vec{p}_4 + \dots \quad (2)$$

Après le choc, l'énergie totale du système dans R* vaut :

$$E_{\text{tot}}^* = T_3^* + m_3 c^2 + T_4^* + m_4 c^2 + \dots$$

Après le choc, la quantité de mouvement totale du système dans R* vaut :

$$\vec{P}^* = \vec{p}_3^* + \vec{p}_4^* + \dots = 0$$

La conservation de la pseudo-norme du quadrivecteur impulsion énergie

$$\tilde{P}^2 = \tilde{P}^{*2}$$

$$\left(\frac{E_{\text{tot}}}{c}\right)^2 - \vec{P}^2 = \left(\frac{E_{\text{tot}}^*}{c}\right)^2 - \vec{P}^{*2} = \left(\frac{E_{\text{tot}}^*}{c}\right)^2 - 0$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{tot}}^2 - \vec{P}^2 c^2 = E_{\text{tot}}^{*2} - 0$$

$$\Leftrightarrow (T_1 + m_1 c^2 + 0 + m_2 c^2)^2 - (\vec{p}_1 + 0)^2 c^2 = (T_3^* + m_3 c^2 + T_4^* + m_4 c^2 + \dots)^2 - 0$$

$$\Leftrightarrow (T_1 + m_1 c^2 + m_2 c^2)^2 - T_1(T_1 + 2m_1 c^2) = (T_3^* + m_3 c^2 + T_4^* + m_4 c^2 + \dots)^2 - 0$$

Or on a $\vec{P}^* = \vec{p}_3^* + \vec{p}_4^* + \dots = 0$, ce qui veut dire que individuellement, chaque particule peut avoir une impulsion nulle dans R* : $\vec{p}_3^* = 0$ et $\vec{p}_4^* = 0$ et $\vec{p}_5^* = 0$ etc..... et donc chaque particule peut être créée avec une énergie cinétique nulle dans R*, soit : $T_3^* = 0$ et $T_4^* = 0$ etc.....

Lorsque que c'est le cas, on parle **du seuil de la réaction** : les particules sont créées mais aucune énergie cinétique ne leur est communiquée.

L'énergie seuil associée est $E_{\text{seuil}}^* = m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots$

Pour que **la réaction ait lieu**, soit possible d'un point de vue énergétique, l'énergie cinétique du projectile doit donc vérifier :

$$\Leftrightarrow (T_1 + m_1 c^2 + m_2 c^2)^2 - T_1(T_1 + 2m_1 c^2) \geq (m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots)^2$$

$$\Leftrightarrow (T_1 + m_1 c^2)^2 + 2(T_1 + m_1 c^2)m_2 c^2 + m_2^2 c^4 - T_1(T_1 + 2m_1 c^2) \geq (m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots)^2$$

$$\Leftrightarrow T_1^2 + 2T_1 m_1 c^2 + m_1^2 c^4 + 2T_1 m_2 c^2 + 2m_1 m_2 c^4 + m_2^2 c^4 - T_1^2 - 2T_1 m_1 c^2 \geq (m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots)^2$$

$$\Leftrightarrow (m_1 c^2 + m_2 c^2)^2 + 2T_1 m_2 c^2 \geq (m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots)^2$$

$$\Leftrightarrow T_1 \geq \frac{(m_3 c^2 + m_4 c^2 + \dots)^2 - (m_1 c^2 + m_2 c^2)^2}{2m_2 c^2}$$

$$\Leftrightarrow T_1 \geq \frac{c^2}{2m_2} [(m_3 + m_4 + \dots)^2 - (m_1 + m_2)^2]$$

Au seuil de la réaction est associée une énergie seuil du projectile telle que :

$$\Leftrightarrow T_{1,\text{seuil}} = \frac{c^2}{2m_2} [(m_3 + m_4 + \dots)^2 - (m_1 + m_2)^2]$$

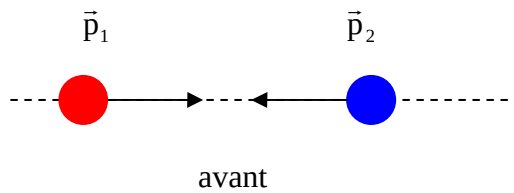
5. Exemple avec la découverte de l'antiproton

$$p + p \rightarrow p + p + (p + \bar{p})$$

Dans le laboratoire, le proton cible est au repos. Pour la production de la paire proton- anti-proton, l'énergie cinétique seuil du proton projectile vaut dans le laboratoire :

$$T_{p,\text{seuil}} = \frac{c^2}{2m_p} [(4m_p)^2 - (2m_p)^2] = \frac{12m_p^2 c^2}{2m_p} = 6m_p c^2 = 6 * 938,5 \approx 6 \text{ GeV}$$

E. Segrè et O. Chamberlain en mis en évidence de cette façon l'antiproton sur le synchrotron de Berkeley.



Quand le proton cible se déplace à la même vitesse que le proton projectile, mais en sens opposé de telle sorte que $\vec{v}_1 = -\vec{v}_2$, alors R et R* coïncident. En effet :

$$\vec{v}_e = \frac{(\vec{p}_1 + \vec{p}_2)c^2}{E_1 + E_2} = \frac{(\gamma m_p \vec{v}_1 + \gamma m_p \vec{v}_2)c^2}{E_1 + E_2} = \frac{(\gamma m_p \vec{v}_1 - \gamma m_p \vec{v}_1)c^2}{E_1 + E_2} = 0$$

Dans ce cas, l'énergie seuil des protons vaut :

$$\tilde{p}^2 = \tilde{p}^{*2}$$

$$\Leftrightarrow E_{\text{tot}}^2 - \vec{P}^2 c^2 = E_{\text{tot}}^{*2}$$

$$\Leftrightarrow (T_{p,\text{seuil}} + m_p c^2 + T_{p,\text{seuil}} + m_p c^2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2 c^2 = (4m_p c^2)^2$$

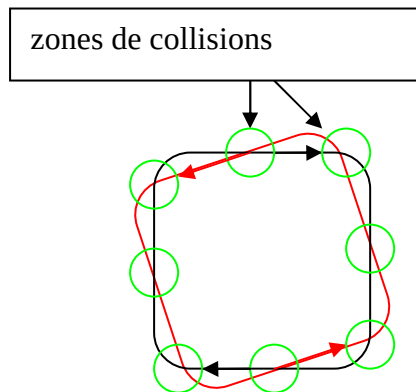
$$\Leftrightarrow (2T_{p,\text{seuil}} + 2m_p c^2)^2 - (\vec{p}_1 - \vec{p}_1)^2 c^2 = (4m_p c^2)^2$$

$$\Leftrightarrow 2T_{p,\text{seuil}} + 2m_p c^2 - 0 = 4m_p c^2$$

$$\Leftrightarrow T_{p,\text{seuil}} = 2m_p c^2$$

au lieu de $T_{p,\text{seuil}} = 6m_p c^2$ dans le cas d'un proton cible au repos.

C'est un gain énergétique énorme. Cette technique où les protons de la voie d'entrée ont des vitesses opposées est appliquée au CERN, dans les anneaux de stockage :



Les protons décrivent des trajectoires sensiblement circulaires en sens opposées grâce à des champs magnétiques.

6. Matérialisation d'un photon

On considère les réactions de matérialisation d'un photon γ suivantes :

$$\gamma \rightarrow e^+ + e^- \quad \text{et} \quad \gamma + X \rightarrow X + (e^+ + e^-)$$

où X , e^+ , e^- désignent respectivement un noyau lourd, un électron et un positron.

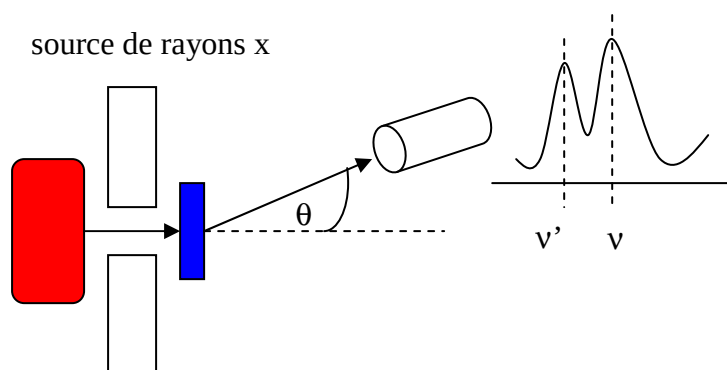
Montrer que la première réaction est impossible

Trouver l'énergie seuil de la seconde.

D. Effet Compton

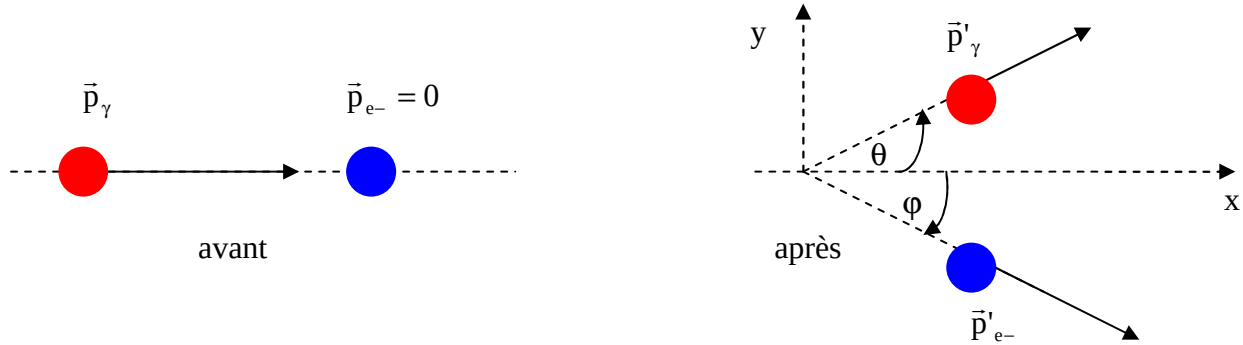
On appelle effet ou diffusion Compton, l'apparition d'un rayonnement diffusé par un matériau de fréquence différente de la fréquence du rayonnement incident. Cet effet a été découvert en 1923 par le physicien A.H Compton.

En irradiant un bloc de graphite avec un rayonnement électromagnétique de fréquence ν (rayons X) le physicien a détecté un autre rayonnement de fréquence ν' dépendant de l'angle de diffusion, en plus du rayonnement incident.



L'interprétation de l'expérience donnée par Compton (prix Nobel en 1927) est qu'il y a une collision élastique entre le photon et un électron du graphite, considéré au repos. Le photon est dévié d'un angle θ par rapport à sa direction incidente.

On rappelle que pour un photon, $E_\gamma = p_\gamma c = h\nu$



La conservation de la quantité de mouvement s'écrit :

$$\vec{p}_\gamma = \vec{p}'_{e-} + \vec{p}'_\gamma$$

sur Ox :

$$p_\gamma = p'_{e-} \cos \varphi + p'_\gamma \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow \frac{E_\gamma}{c} = p'_{e-} \cos \varphi + \frac{E'_\gamma}{c} \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow E_\gamma = p'_{e-} c \cos \varphi + E'_\gamma \cos \theta$$

$$\Leftrightarrow E_\gamma - E'_\gamma \cos \theta = p'_{e-} c \cos \varphi \quad (1)$$

sur Oy :

$$0 = p'_{e-} \sin \varphi + p'_\gamma \sin \theta \quad \varphi < 0$$

$$0 = p'_{e-} \sin \varphi + \frac{E'_\gamma}{c} \sin \theta$$

$$0 = p'_{e-} c \sin \varphi + E'_\gamma \sin \theta$$

$$-E'_\gamma \sin \theta = p'_{e-} c \sin \varphi \quad (2)$$

La conservation de l'énergie s'écrit :

$$E_\gamma + m_{e-} c^2 = E'_\gamma + T'_{e-} + m_{e-} c^2 \quad (3)$$

On va éliminer φ :

$$(1)^2 + (2)^2 \Leftrightarrow (E_\gamma - E'_\gamma \cos \theta)^2 + (E'_\gamma \sin \theta)^2 = (p'_{e-} c)^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)$$

$$\Leftrightarrow E_\gamma^2 - 2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta + E_\gamma'^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = (p'_{e-} c)^2 (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi)$$

$$\Leftrightarrow E_\gamma^2 - 2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta + E_\gamma'^2 = (p'_{e-} c)^2 \quad (4)$$

On veut éliminer p_{e-} et T_{e-} :

$$\text{On a } (p'_{e-} c)^2 = T'_{e-} (T'_{e-} + 2m_{e-} c^2)$$

$$\text{Et (3)} \Leftrightarrow \boxed{E_\gamma - E'_\gamma = T'_{e-}}$$

$$\text{D'où (4)} \Leftrightarrow E_\gamma^2 - 2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta + E_\gamma'^2 = (E_\gamma - E'_\gamma)(E_\gamma - E'_\gamma + 2m_{e-} c^2)$$

$$\Leftrightarrow E_\gamma^2 - 2E_\gamma E'_\gamma \cos \theta + E_\gamma'^2 = E_\gamma^2 - E_\gamma E'_\gamma + E_\gamma 2m_{e-} c^2 - E'_\gamma E_\gamma + E_\gamma'^2 - E'_\gamma 2m_{e-} c^2$$

$$\Leftrightarrow -2E_{\gamma}E'_{\gamma}\cos\theta = -2E_{\gamma}E'_{\gamma} + 2m_{e^{-}}c^2(E_{\gamma} - E'_{\gamma})$$

$$\Leftrightarrow E_{\gamma}E'_{\gamma}(1 - \cos\theta) = m_{e^{-}}c^2(E_{\gamma} - E'_{\gamma})$$

$$\Leftrightarrow E'_{\gamma}[E_{\gamma}(1 - \cos\theta) + m_{e^{-}}c^2] = m_{e^{-}}c^2E_{\gamma} \quad (5)$$

$$\Leftrightarrow E'_{\gamma} = \frac{m_{e^{-}}c^2E_{\gamma}}{[E_{\gamma}(1 - \cos\theta) + m_{e^{-}}c^2]}$$

Cette formule donne l'énergie du photon diffusé dans l'effet Compton, en fonction de l'angle de diffusion et de l'énergie du photon incident. Plus l'angle de diffusion est grand, plus $\cos\theta$ diminue et plus le dénominateur augmente et donc l'énergie du photon diffusé diminue. C'est compréhensible dans le sens où plus l'angle de diffusion est grand, plus la collision est violente, plus de l'énergie est transférée à l'électron et donc l'énergie du photon diffusé est petite.

On peut réécrire (5) de façon à faire intervenir les longueurs d'onde des photons incident et diffusé :

$$\Leftrightarrow \frac{1}{m_{e^{-}}c^2}(1 - \cos\theta) = \frac{(E_{\gamma} - E'_{\gamma})}{E_{\gamma}E'_{\gamma}} = \frac{1}{E'_{\gamma}} - \frac{1}{E_{\gamma}} \quad \text{or } E_{\gamma} = \frac{hc}{\lambda} \quad \text{et } E'_{\gamma} = \frac{hc}{\lambda'}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{m_{e^{-}}c^2}(1 - \cos\theta) = \frac{\lambda}{hc} - \frac{\lambda'}{hc}$$

$$\Leftrightarrow \lambda - \lambda' = \frac{hc}{m_{e^{-}}c^2}(1 - \cos\theta)$$

$$\Leftrightarrow \lambda - \lambda' = \lambda_c(1 - \cos\theta) \quad \text{où} \quad \lambda_c = \frac{hc}{m_{e^{-}}c^2}$$

Cette expression est appelée **formule de Compton**. Elle donne la longueur d'onde du photon diffusé en fonction de celle du photon incident et de l'angle de diffusion.

Exemple :

Pour une source de ^{137}Cs émettant des photons de $E_{\gamma} = 662\text{keV}$, on a à 180° :

$$E'_{\gamma} = \frac{511 * 662}{[662 * 2 + 511]} = 184,35\text{keV}$$

$$T'_{e^{-}} = E_{\gamma} - E'_{\gamma} = 662 - 184,35 = 477,65\text{keV}$$

Semaine 2 - Rappels mathématiques et fin du chapitre 1 de relativité

Chapitre 1 : Rappels mathématiques

1. Fonction périodique

Une fonction f est périodique de période T si et seulement si : $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x + T) = f(x)$.

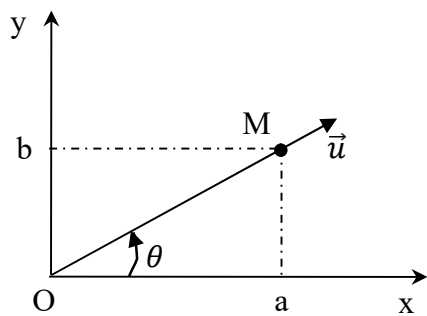
Remarque :

Les fonctions cosinus et sinus sont périodiques de période $2k\pi$, avec $k \in \mathbb{Z}$; la fonction tangente est périodique de période $k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

NB : Nous allons souvent utiliser les fonctions sinus et cosinus pour exprimer nos résultats.

1.1. Notation complexe

Soit z un nombre complexe noté : $\underline{z} = a + jb$, avec $j^2 = -1$.



$$\rho = OM = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$a = \rho \cos \theta$$

$$b = \rho \sin \theta$$

d'où : $\tan \theta = \frac{b}{a}$ et $\underline{z} = \rho (\cos \theta + j \sin \theta) = \rho e^{j\theta}$.

Le complexe conjugué $\underline{z}^*$ de z s'écrit :

$$\underline{z}^* = a - jb = \rho (\cos \theta - j \sin \theta) = \rho e^{-j\theta}$$

Formule de Euler :

$$\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{j\theta} + e^{-j\theta})$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2j} (e^{j\theta} - e^{-j\theta})$$

Remarque :

Les grandeurs oscillantes sinusoïdales peuvent être représentées de la façon suivante :

1.2. Grandeurs scalaires sinusoïdales

1.2.1 Grandeurs scalaires sinusoïdales

Une grandeur sinusoïdale s , fonction du temps peut être représentée indifféremment suivant l'une ou l'autre des formes suivantes : $s_1 = S_m \cos(\omega t + \varphi)$ ou $s_2 = S_m \sin(\omega t + \varphi)$.

s_1, s_2 : valeurs instantanées réelles ou élongations de la grandeur.

S_m : élongation maximale ou amplitude ($S_m > 0$)

ω : pulsation temporelle

φ : phase à l'origine

$\omega t + \varphi$: phase à l'instant t

Remarque :

Pour une pulsation ω donnée, la grandeur est parfaitement définie si l'on connaît son amplitude S_m et sa phase φ .

1.2.2 Représentation complexe

Par commodité de calcul, on peut associer aux grandeurs sinusoïdales réelles s_1 et s_2 deux formes complexes conjuguées, soit :

$$\underline{s}^+ = S_m [\cos(\omega t + \varphi) + j \sin(\omega t + \varphi)]$$

$$\underline{s}^- = S_m [\cos(\omega t + \varphi) - j \sin(\omega t + \varphi)]$$

C'est-à-dire encore : $\underline{s}^+ = S_m e^{j(\omega t + \varphi)}$ et $\underline{s}^- = S_m e^{-j(\omega t + \varphi)}$

Ainsi :

$$s_1 = S_m \cos(\omega t + \varphi) = \operatorname{Re} \{S_m e^{j(\omega t + \varphi)}\} = \operatorname{Re} \{S_m e^{-j(\omega t + \varphi)}\}$$

$$s_2 = S_m \sin(\omega t + \varphi) = \operatorname{Im} \{S_m e^{j(\omega t + \varphi)}\} = -\operatorname{Im} \{S_m e^{-j(\omega t + \varphi)}\}$$

NB : La représentation complexe d'une forme réelle s_1 ou s_2 n'est pas unique. A la fin des calculs, pour trouver la grandeur correspondant à la réalité physique, il faudra faire très attention à la convention qui aura été adoptée au départ. Le fait que $\operatorname{Re} \{\underline{s}^+\} = \operatorname{Re} \{\underline{s}^-\}$ explique pourquoi la majorité des auteurs privilégient la forme s_1 .

1.2.3 Amplitude complexe

→ En choisissant la forme complexe $\underline{s}^+$, il vient : $\underline{s}^+ = \underline{s} = (S_m e^{j\varphi}) e^{j\omega t}$;

$\underline{S}_m = S_m e^{j\varphi}$ est l'amplitude complexe

2. Valeur moyenne et valeur efficace d'une grandeur

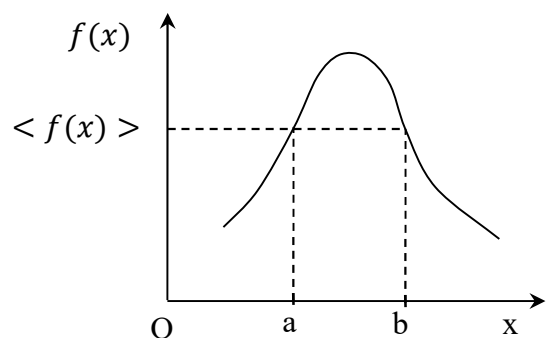
2.1. Valeur moyenne

On appelle valeur d'une fonction $f(x)$, continue sur l'intervalle $[a, b]$, l'expression notée $\langle f(x) \rangle$ telle que :

$$\langle f(x) \rangle = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

En l'écrivant sous la forme :

$\langle f(x) \rangle (b-a) = \int_a^b f(x) dx = \mathcal{S}(a, b)$, il apparaît que la valeur moyenne $\langle f(x) \rangle$ correspond à la "hauteur" d'un rectangle de base $(b-a)$ qui aurait pour aire, l'aire du domaine limité par la courbe $\mathcal{C}$ représentative de $f(x)$, l'axe Ox et les droites d'équation : $x = a$ et $x = b$.



2.2. Valeur efficace

On appelle valeur efficace F de la fonction $f(x)$ précédente, la racine carrée de la valeur moyenne du carré de la fonction :

$$F = \sqrt{\langle [f(x)]^2 \rangle} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^2 dx}$$

3. Série de Fourier

3.1. Définition

→ Une fonction $f(t)$ est périodique s'il existe, quelque soit t , un nombre T tel que : $f(t + T) = f(t)$.

Si t est homogène au temps, la plus petite valeur de T qui vérifie cette relation est appelée période temporelle de $f(t)$; l'inverse de la période est la fréquence : $f = \frac{1}{T}$ et la pulsation est telle que : $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$.

→ Une fonction périodique dont la valeur moyenne est nulle est appelée fonction alternative.

3.2. Coefficients de Fourier d'une fonction

Soit une fonction réelle $f(t)$, de période T et intégrable dans tout intervalle d'amplitude T :

3.2.1. Coefficients réels

→ Les termes :

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{2}{T} \int_{\theta}^{\theta+T} f(t) dt \\a_n &= \frac{2}{T} \int_{\theta}^{\theta+T} f(t) \cos(n\omega t) dt \\b_n &= \frac{2}{T} \int_{\theta}^{\theta+T} f(t) \sin(n\omega t) dt, n \in \mathbb{N}^*\end{aligned}$$

Sont appelés coefficients de Fourier sous forme réel de la fonction $f(t)$.

→ L'intervalle d'intégration porte sur une période entière ; la valeur θ est choisie arbitrairement de manière à simplifier les calculs.

3.2.2. Coefficients complexes

$$\begin{aligned}\text{Posons : } \underline{c}_n &= \begin{cases} \frac{1}{2} (a_n - j b_n), & \text{pour } n > 0 \\ \frac{1}{2} (a_n + j b_n), & \text{pour } n < 0 \end{cases} \\c_0 &= \frac{a_0}{2}\end{aligned}$$

Les coefficients de Fourier sous forme complexe de la fonction $f(t)$ sont :

$$\underline{c}_n = \frac{1}{T} \int_{\theta}^{\theta+T} f(t) e^{-jn\omega t} dt, n \in \mathbb{Z}$$

Si la fonction réelle est paire, c'est-à-dire que $f(-t) = f(t) \Rightarrow b_n = 0$, $\underline{c}_n$ est réel.

Si la fonction réelle est impaire, c'est-à-dire que $f(-t) = -f(t)$, $a_n = 0$, $\underline{c}_n$ est imaginaire.

Si la fonction réelle est alternative, $a_0 = 0$.

3.2.3. Série de Fourier associée à une fonction

→ La série de Fourier sous forme réelle associée à la fonction $f(t)$ est la série trigonométrique : $S = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$

$$S = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t - \varphi_n) ; n \in \mathbb{N}^*$$

Cette dernière s'obtient en posant :

$$\begin{cases} a_n = A_n \cos \varphi_n \\ b_n = A_n \sin \varphi_n \end{cases} \text{ avec } \begin{cases} A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \varphi_n = \arctan \frac{b_n}{a_n} \end{cases}, A_0 = a_0$$

→ La série de Fourier associée à la fonction $f(t)$ sous forme complexe s'écrit : $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_n e^{jn\omega t}$

3.3. Fonctions développables en série de Fourier

3.3.1. Théorème de Dirichlet

Soit $f(t)$ une fonction périodique de période T et bornée en valeur absolue. Si l'intervalle $[\theta, \theta + T]$ peut être partagé en un nombre fini d'intervalles $[\theta_i, \theta_{i+1}]$, ($\theta_1 = \theta$; $\theta_n = \theta + T$) de façon à ce que $f(t)$ soit monotone et continue dans chaque intervalle ouvert $] \theta_i, \theta_{i+1} [$, la série de Fourier associée à $f(t)$ converge pour tout t et a pour somme :

$$S = \frac{1}{2} [f(t+0) + f(t-0)]$$

$f(t+0)$ et $f(t-0)$ étant les limites à droite et à gauche de la fonction $f(t)$ en t .

3.3.2. Développement des fonctions

Si une fonction $f(t)$ satisfait aux hypothèses du théorème de Dirichlet, alors elle est développable en série de Fourier et s'écrit selon le cas :

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t)) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} A_n \cos(n\omega t - \varphi_n) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underline{c}_n e^{jn\omega t}$$

La fonction périodique $f(t)$ apparaît donc comme la superposition d'un nombre infini de fonctions sinusoïdales.

Semaine 3 - Rappels, compléments de l'électrostatique et l'électrocinétique - Transformation de Lorentz

Chapitre 2

Rappels et compléments d'électrostatique : les équations locales

1. Champ et potentiel électrostatiques créés par une distribution de charges.

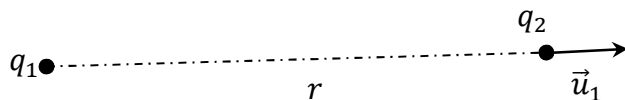
1.1. Distribution de charges ponctuelles

Une charge ponctuelle est l'idéalisation d'un objet chargé de petite taille, quand les dimensions de cet objet sont négligeables devant celles qui interviennent par ailleurs dans le phénomène étudié.

1.2. Loi de Coulomb

Soit deux charges ponctuelles q_1 et q_2 , séparées d'une distance r .

La force qu'exerce la charge q_1 sur la charge q_2 est :



$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_1$$

Dans un milieu matériel :

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_1 \text{ avec } \epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} \Rightarrow \epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$$

ϵ : permittivité du milieu

ϵ_0 : permittivité du vide

ϵ_r : permittivité relative du milieu

1.3. Champ électrostatique d'une charge ponctuelle

Le champ électrostatique est défini comme la force qu'exercerait une charge électrique quelconque sur une charge test égale à l'unité. Le champ existe que la charge test existe ou pas. Aussi :

$$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_1 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_1 = q_2 \vec{E}_1 \Rightarrow \vec{E}_1 = \frac{\vec{F}_{12}}{q_2}$$

d'où le champ électrostatique (on prend q_2 la charge test de 1 C :

$$\vec{E}_1(M) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u}_1$$

Soit un champ électrique $\vec{E}$, créé par une distribution de charge ponctuelle q . La circulation élémentaire de $\vec{E}$ est :

$$dC = \vec{E} d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r (dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + r \sin\theta d\varphi\vec{e}_\varphi)$$

$$dC = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = -d\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = -dV = -\overrightarrow{\text{grad}}V d\vec{l}$$

D'où :

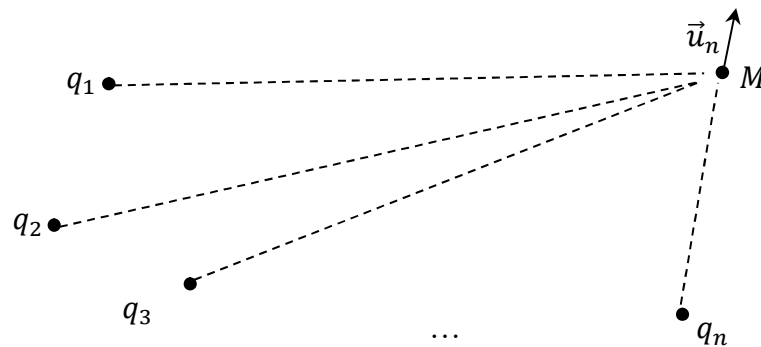
$$\Rightarrow \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}V$$

V est le potentiel d'une charge ponctuelle à la distance r de la charge :

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

1.4. Distribution de charges ponctuelles

On considère une distribution de n charges ponctuelles dans l'espace comme le montre la figure ci-dessus.



Au point M , le champ électrique créé par cette distribution de charges est :

$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^3} \vec{r}_i \Rightarrow \vec{E}(M) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \vec{u}_i \text{ avec } \vec{u}_i = \frac{\vec{r}_i}{r_i}$$

Le champ total est la superposition au point M de tous les champs créés par toutes les charges de l'espace.

De même :

$$V(M) = \sum_{i=1}^n V_i = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$$

On a toujours :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$$

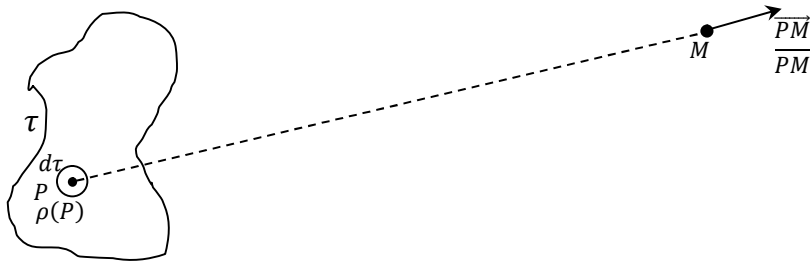
1.5. Distribution continue de charges

➤ Volumique

Soit P un point de la distribution et M un point de l'espace où on veut calculer $\vec{E}$.

On a :

$$d\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\tau \overrightarrow{PM}$$

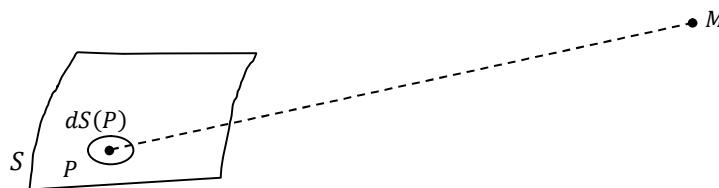


$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho(P)}{PM^3} \vec{r} d\tau, \quad \vec{r} = \overrightarrow{PM}$$

De la même façon, le potentiel en M est :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho(P)}{r} d\tau \quad \text{et} \quad \vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$$

➤ *Surfacique*



$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma(P)}{r^3} \vec{r}; \quad \vec{r} = \overrightarrow{PM}; \quad r = \|\overrightarrow{PM}\|$$

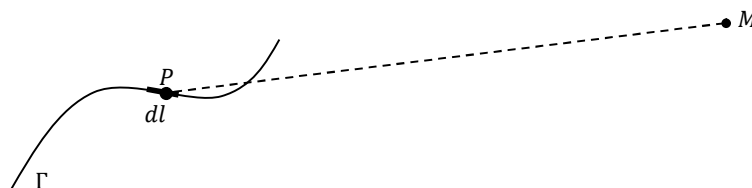
De même :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma(P)}{r} dS$$

On a toujours :

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$$

➤ *Linéique*

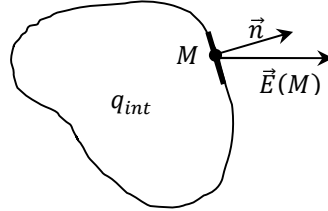


$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\lambda(P)dl}{r^3} \vec{r} \quad \text{et} \quad V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\lambda(P)}{r} dl$$

avec toujours $\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$

2. Théorème de Gauss

Le flux sortant du champ électrostatique à travers une surface fermée est :



$$\Phi_{sortant} = \oint_S \vec{E} \vec{n} dS = \oint_S \vec{E}(M) d\vec{S}(M) = \frac{q_{int}}{\epsilon_0} \quad \text{avec} \quad d\vec{S} = \vec{n} dS$$

Pour une densité de charge volumique :

$$\phi = \oint_S \vec{E} d\vec{S} = \iiint_{\tau} \frac{\rho(P)}{\epsilon_0} d\tau = \iiint_{\tau} \text{div} \vec{E} d\tau \Rightarrow \iiint_{\tau} \left(\text{div} \vec{E} - \frac{\rho(P)}{\epsilon_0} \right) d\tau = 0$$

D'où :

$$\text{div} \vec{E}(P) = \frac{\rho(P)}{\epsilon_0}$$

C'est le théorème de Gauss sous forme locale où la première équation de Maxwell.

On a :

$$\text{div} \vec{E}(M) = -\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}}V(M)) = -\Delta V(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} \Rightarrow \Delta V(M) + \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} = 0$$

C'est l'équation de Poisson.

Pour un point à l'extérieur de la distribution, on a : $\Delta V(M) = 0$: c'est l'équation de Laplace.

$$\left. \begin{array}{l} \Delta V(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0} \\ \Delta V(M) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho(P)}{r} d\tau$$

C'est la conséquence du fait qu'il n'y a pas de charges à l'infini.

3. Champ de gradient

On a :

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} = 0 \Rightarrow \vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}V(M)$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} d\vec{l} = \iint_S \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} d\vec{S} = 0 \quad \forall S \Rightarrow \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0}$$

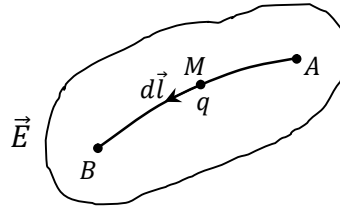
4. Energie d'une distribution de charges

4.1. Travail de la force électrostatique

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

$dW = \vec{F} d\vec{l} = q\vec{E} d\vec{l}$: travail reçu par un opérateur ou effectué par la charge q dans le champ $\vec{E}$.

$$dW = -q \overrightarrow{\text{grad}V} d\vec{l} = -q dV = -d(qV) = -dU$$



Avec :

$$U = qV \Rightarrow W = \int_A^B -q dV = q(V_A - V_B) = U_A - U_B$$

D'où :

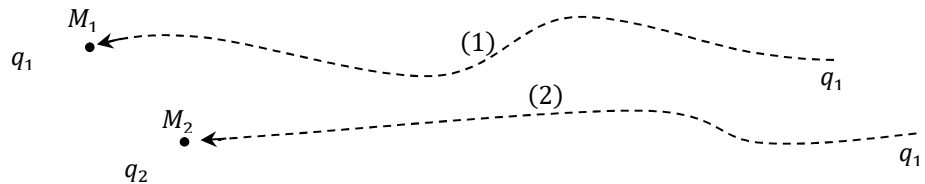
$$W_{A \rightarrow B} = q(V_A - V_B) = U_A - U_B$$

Avec :

$U(M) = qV(M)$: Energie potentielle. Elle apparaît comme le travail que fournit un opérateur pour transporter la charge q de A à B.

4.2. Energie d'une distribution de charges ponctuelles

C'est l'énergie qu'on doit fournir pour construire la distribution.



$$U_{12} = q_2 V_1(M_2) : \text{Energie créée en } M_2 \text{ par } q_1$$

$$U_{21} = q_1 V_2(M_1) : \text{Energie créée en } M_1 \text{ par } q_2$$

$$\left. \begin{array}{l} U_{12} = q_2 V_1(M_2) : \text{Energie créée en } M_2 \text{ par } q_1 \\ U_{21} = q_1 V_2(M_1) : \text{Energie créée en } M_1 \text{ par } q_2 \end{array} \right\} \Rightarrow U = \frac{1}{2} (q_1 V_2(M_1) + q_2 V_1(M_2))$$

L'énergie d'une distribution de n charges est :

$$U = \frac{1}{2} \sum_{i,j \neq i} q_i V_j(M_i)$$

4.3. Energie d'une distribution de charges continues

➤ Volumique

$$U = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} \rho(M) d\tau V(M)$$

➤ *Surfacique*

$$U = \frac{1}{2} \iint_S \sigma(M) dS V(M)$$

➤ *Linéique*

$$U = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \lambda(M) dl V(M)$$

4.4. Densité volumique d'énergie électrique

On a :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M) = \frac{\rho(M)}{\epsilon_0}$$

Donc :

$$U = \frac{1}{2} \iiint_{\tau} \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E}(M) V(M) d\tau = \frac{1}{2} \iiint_{\substack{\text{tout} \\ \text{l'espace}}} \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E}(M) V(M) d\tau$$

On a :

$$\operatorname{div}(V\vec{E}) = V \operatorname{div} \vec{E} - \overrightarrow{\operatorname{grad} V} \cdot \vec{E} = V \operatorname{div} \vec{E} - E^2$$

Ceci est valable quel que soit $\vec{E}$ et V . Donc :

$$U = \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \epsilon_0 \operatorname{div}(V\vec{E}) d\tau + \frac{1}{2} \iiint_{\text{espace}} \epsilon_0 E^2 d\tau$$

Et :

$$\frac{1}{2} \epsilon_0 \iiint_{\text{espace}} \operatorname{div}(V\vec{E}) d\tau = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \epsilon_0 \iiint_{\tau} \operatorname{div}(V\vec{E}) d\tau = \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_S V \vec{E} d\vec{S} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{R} \frac{1}{R^2} R^2 = 0$$

D'où :

$$U = \iiint_{\text{espace}} \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau$$

$$dU = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 d\tau \Rightarrow \frac{dU}{d\tau} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = u_e$$

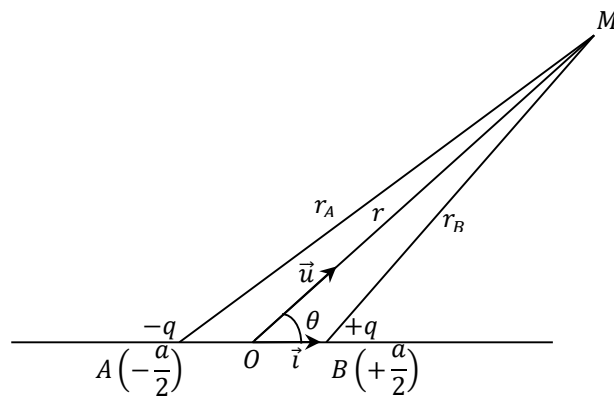
u_e : densité d'énergie électrostatique d'une distribution de charge $\Rightarrow U = \iiint_{\text{espace}} u_e d\tau$

5. Conditions aux limites

6. Dipôle électrostatique

6.1. Dipôle électrostatique

C'est une distribution de deux charges opposées dont la distance qui les sépare est très petite devant la distance à laquelle on calcule les grandeurs électrostatiques.



$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} \text{ et } \vec{p} = q\overrightarrow{AB}$$

➤ Le moment dipolaire est :

$$\vec{p} = q\overrightarrow{AB} = q\vec{a}$$

➤ Le potentiel au point M est :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{1}{r_A} + \frac{1}{r_B} \right)$$

Calcul des distances r_A et r_B :

i. Pour r_A :

$$r_A^2 = \left(\frac{a}{2}\right)^2 + r^2 - 2r\frac{a}{2}\cos(\pi - \theta) = \frac{a^2}{4} + r^2 + ar\cos\theta \text{ et } r_A^2 = r^2 \left(\frac{a^2}{4r^2} + 1 + \frac{a\cos\theta}{r} \right)$$

ii. De même :

$$r_B^2 = r^2 \left(1 - \frac{a\cos\theta}{r} + \frac{a^2}{4r^2} \right)$$

Au premier ordre d'approximation, on néglige le terme en $\frac{1}{r^2}$:

$$\frac{1}{r_A} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a\cos\theta}{r} + \frac{a^2}{4r^2} \right)^{-1/2} \simeq \frac{1}{r} \left(1 - \frac{a\cos\theta}{2r} \right)$$

Et pour r_B :

$$\frac{1}{r_B} = \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a \cos \theta}{2r} \right)$$

Aussi :

$$V(M) = \frac{qa \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$$

Calcul du champ électrique $\vec{E}$:

$$\vec{E}(M) = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M) = -\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3} \right)$$

On a :

$$\left. \begin{array}{l} \vec{p} \cdot \vec{r} = f(r) \\ \frac{1}{r^3} = g(r) \end{array} \right\} \text{ on a : } \overrightarrow{\text{grad}}(fg) = f \overrightarrow{\text{grad}} g + g \overrightarrow{\text{grad}} f$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r^3} \overrightarrow{\text{grad}}_M (\vec{p} \cdot \vec{r}) + \vec{p} \cdot \vec{r} \overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{r^3} \right) \right]$$

Or :

$$\vec{p} \cdot \vec{r} = p_x x + p_y y + p_z z \Rightarrow \overrightarrow{\text{grad}}_M (\vec{p} \cdot \vec{r}) = \vec{p}$$

On a :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{r^3} \right) = \overrightarrow{\text{grad}}_M (g(r)) = \frac{\partial g}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial g}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial g}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

(système de coordonnées sphériques)

Ici :

$$\overrightarrow{\text{grad}}_M \left(\frac{1}{r^3} \right) = \frac{d}{dr} \left(\frac{1}{r^3} \right) \vec{e}_r = -\frac{3}{r^4} \vec{r}$$

Donc :

$$\vec{E}(M) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{\vec{p}}{r^3} - 3 \frac{(\vec{p} \cdot \vec{r})}{r^5} \vec{r} \right]$$

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} [3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{p}]$$

6.2. Dipôle électrostatique dans un champ extérieur

➤ Plaçons un dipôle électrostatique dans un champ extérieur $\vec{E}_{ext}$:

$$\vec{R} = \vec{F}_A + \vec{F}_B = \vec{0}$$

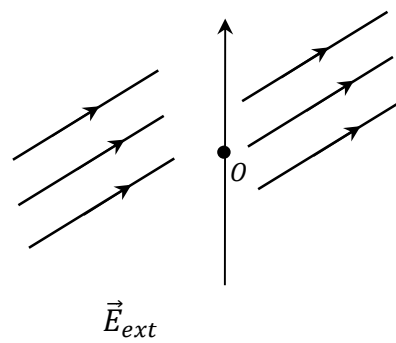
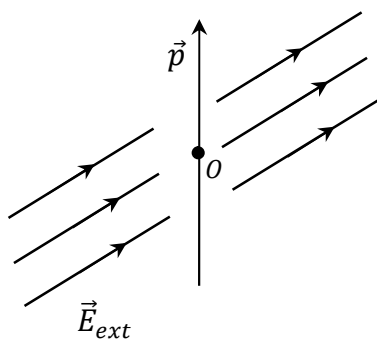
$$\vec{\mathcal{M}}_0 = \vec{OA} \wedge \vec{F}_A + \vec{OB} \wedge \vec{F}_B = -\vec{OA} \wedge \vec{F}_B + \vec{OB} \wedge \vec{F}_B = (\vec{OB} - \vec{OA}) \wedge \vec{F}_B$$

$$= +q \vec{AB} \wedge \vec{E}_{ext} = +\vec{p} \wedge \vec{E}_{ext} = -p E_{ext} \sin \theta \vec{e}_z$$

➤ Position d'équilibre du dipôle :

Dans le champ extérieur $\vec{E}_{ext}$:

$$\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta = \begin{cases} 0 & \text{équilibre stable} \\ \pi & \text{équilibre instable} \end{cases}$$



Semaine 4 - Rappels, compléments de la magnétostatique et conséquences immédiates de la transformation de Lorentz

- Rappels de magnétostatique
- Equations locales de la magnétostatique
- Relativité, simultanéité, dilatation des temps et contraction des longueurs
- Application sur la dilatation du temps et contraction des longueurs, lois de composition des vitesses et accélérations
- Lois de composition des vitesses et des accélérations

Chapitre 3

Rappels et compléments de magnétostatique : équations locales et potentiel vecteur

1. Densité de courant et équation de conservation de charges.

1.1. Densité et intensité de courant

Dans un conducteur, il y a un nombre n_e de charges par unité de volume. La densité de courant de conduction est définie comme (q : charges des porteurs de charge) :

$$\rho_c = n_e q$$

On définit le vecteur densité de courant :

$$\vec{j}_c(M) = \rho_c(M) \vec{v}(M)$$

S'il y a plusieurs porteurs de charges, alors :

$$\rho_c(M) = \sum_k n_k q_k \quad \text{et} \quad \vec{j}_c(M) = \sum_k n_k q_k \vec{v}_k$$

Si l'on considère un tube de courant, la quantité de charges qui se déplace par unité de temps définit l'intensité du courant électrique. C'est le flux du vecteur densité de courant. En effet :

$$dI = \frac{d^2 Q}{dt}$$

$$d^2 Q = q n_e \vec{v} dt d\vec{S} = \rho_c \vec{v} dt d\vec{S}$$

$$= \vec{j}_c dt d\vec{S} \Rightarrow dI = \frac{d^2 Q}{dt} = \vec{j}_c d\vec{S}$$

$$I = \iint_S \vec{j}_c d\vec{S}$$

1.2. Principe de conservation de la charge

Un système électrique isolé conserve sa charge. En effet, considérons un volume $\mathcal{V}$ limité par une surface $\mathcal{S}$ dans une région où la charge totale en mouvement est :

$$Q(t) = \iiint_{\mathcal{V}} \rho(M, t) d\mathcal{V}$$

Supposons que la charge à l'intérieur varie au cours du temps.

$$\frac{dQ(t)}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} \rho(M, t) d\mathcal{V} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} d\mathcal{V} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho_c(M, t)}{\partial t} d\mathcal{V}$$

$$\frac{dQ}{dt} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathcal{V} = \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho_c}{\partial t} d\mathcal{V} = \frac{dQ_c}{dt}$$

$$|dQ| = |dQ'|$$

On a (charge sortant du volume) :

$$dQ'(t) = -dQ(t)$$

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho_c}{\partial t} d\mathcal{V} = - \oint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot \vec{n} d\mathcal{S} \Leftrightarrow \frac{dQ}{dt} + \oint_{\mathcal{S}} \vec{j} \cdot \vec{n} d\mathcal{S} = 0$$

Qui est l'équation de conservation de la charge sous forme intégrale.

La forme locale :

$$\iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho}{\partial t} d\mathcal{V} + \iiint_{\mathcal{V}} \text{div} \vec{j} d\mathcal{V} = 0 \Rightarrow \text{div} \vec{j}(M, t) + \frac{\partial \rho_c(M, t)}{\partial t} = 0$$

En régime stationnaire :

$$\frac{\partial \rho_c}{\partial t} = 0 \text{ et } \text{div} \vec{j} = 0 \Rightarrow \oint_{\mathcal{S}} \vec{j} d\vec{\mathcal{S}} = 0$$

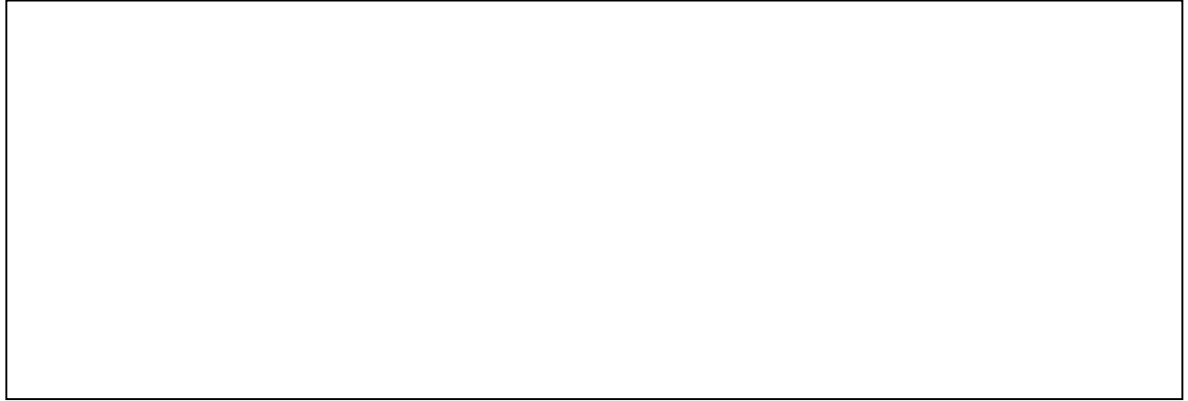


$$\iint_{\mathcal{S}_1} \vec{j} \cdot (-\vec{n}) d\mathcal{S}_1 + \iint_{\mathcal{S}_2} \vec{j} \cdot (\vec{n}) d\mathcal{S}_2 = 0$$

$$\iint_{\mathcal{S}_1} \vec{j} \cdot \vec{n} d\mathcal{S}_1 = \iint_{\mathcal{S}_2} \vec{j} \cdot \vec{n} d\mathcal{S}_2$$

Flux entrant égale au flux sortant : l'intensité du courant étant la même. Alors si $\mathcal{S}_2 < \mathcal{S}_1$, la densité de courant à $\mathcal{S}_2$ sera plus forte. Il y a resserrement des lignes de force.

1.3. Densité de courant surfacique



$$\sigma = \lim_{e \rightarrow 0} (\rho e)$$

$$dI = \vec{j} d\vec{S} = \vec{j} \vec{N} dl e$$

$$dI = \lim_{e \rightarrow 0} \vec{j} e \vec{N} dl$$

$$\vec{j}_s = \lim_{e \rightarrow 0} \vec{j} e \Rightarrow dI = \vec{j}_s \vec{N} dl$$

C'est l'intensité de courant qui traverse l'élément de courbe $d\vec{l}$, $\vec{N}$ est la normale à la courbe conductrice (nappe de courant) contenue dans la surface de cette couche.

$$I = \int_{\vec{AB}} \vec{j}_s \vec{N} dl$$

$(\vec{N}, \vec{n}, d\vec{l})$ forme un trièdre direct.

$$\vec{N} dl = \vec{n} \wedge d\vec{l} \Rightarrow I = \int_{\vec{AB}} \vec{j}_s \vec{N} dl = \int_{\vec{AB}} \vec{j}_s \cdot (\vec{n} \wedge d\vec{l})$$

$\vec{n}$: normale à la couche surface, dirigée de l'intérieur vers l'extérieur.

$$\vec{j}_s = \sigma \vec{v} \Rightarrow \text{div} j_s + \frac{\partial \sigma_c}{\partial t} = 0$$

C'est l'équation de conservation de la charge électrique.

1.4. Conductivité électrique : loi d'Ohm locale dans le cas du modèle de Drude

Pour $\vec{E}$ faible $\Rightarrow \vec{j} = \gamma \vec{E}$, avec γ la conductivité du milieu, indépendante de $\vec{E}$. Un porteur de charge, dans un champ électrique se déplace sous l'effet de la force de Coulomb. Les collisions de la charge les imperfections du milieu entraînent des frottements :

D'après la RFD :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e\vec{E} - \frac{m}{\tau} \vec{v}$$

et

$$\vec{F}_{frot} = -\lambda \vec{v} = -\frac{m}{\tau} \vec{v} \Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{1}{\tau} \vec{v} = -\frac{e\vec{E}}{m}$$

et

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 e^{-t/\tau} - \frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

A $t = 0$ (instant d'application de $\vec{E}$) :

$$\vec{v} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_0 = \frac{e\tau}{m} \vec{E}$$

D'où :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\tau}{m} \vec{E} (1 - e^{-t/\tau})$$

Au cours d'un temps 5τ , on a $e^{-t/\tau} \rightarrow 0$: il s'établit un régime permanent dans le conducteur avec une vitesse limite $\vec{v}_l = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}$ (vitesse de dérive des électrons) et τ est le temps de relaxation du milieu.

Soit n_e le nombre d'électrons libres par unité de volume et $(-e)$ la charge d'un électron.

$$\vec{J}_c = \rho_c \vec{v} = n_e (-e) \left(-\frac{e\tau}{m} \vec{E} \right) = \frac{n_e e^2 \tau}{m} \vec{E}$$

$$\vec{J}_c = \gamma \vec{E}$$

C'est la loi d'Ohm locale et

$$\gamma = \frac{n_e e^2 \tau}{m}$$

Est la conductivité électrique du milieu.

S'il y a plusieurs porteurs de charges :

$$\gamma = \sum_k \frac{n_k q_k^2}{m_k} \tau_k$$

Remarque :

1) La loi d'Ohm suppose que γ est indépendant de $\vec{E} \Rightarrow n_e$ et τ sont indépendants de $\vec{E}$

2) $\frac{d\vec{v}(t)}{dt} + \frac{\vec{v}(t)}{\tau} = -\frac{e\vec{E}(t)}{m}$ si $\vec{E}$ dépend du temps avec sa période $T \gg \tau \Rightarrow \vec{E}$ ne varie pas au cours du temps de façon appréciable que pendant un temps T .

On pose :

$$\vec{v}_p = \vec{v}_0(t) e^{-t/\tau} \Rightarrow \frac{d\vec{v}_p}{dt} = \frac{d\vec{v}_0}{dt} e^{-t/\tau} - \frac{1}{\tau} \vec{v}_0 e^{-t/\tau}$$

D'où :

$$\frac{d\vec{v}_0}{dt} e^{-t/\tau} - \frac{1}{\tau} \vec{v}_0 e^{-t/\tau} + \frac{1}{\tau} \vec{v}_0 e^{-t/\tau} = -\frac{e}{m} \vec{E}(t) \Rightarrow \frac{d\vec{v}_0}{dt} = -\frac{e\vec{E}(t)}{m} e^{t/\tau}$$

$$\vec{v}_0(t) = -\frac{e}{m} \int \vec{E}(t) e^{t/\tau} dt$$

$$\vec{v}(t) = \left(-\frac{e}{m} \int \vec{E}(t) e^{t/\tau} dt \right) e^{-t/\tau} + \vec{v}_0 e^{-t/\tau}$$

Puisque $T \gg \tau$ ($\vec{E}(t)$ varie peu) :

$$\vec{v}(t) = -\frac{e\vec{E}(t)}{m} \int (e^{t/\tau} dt) e^{-t/\tau} + \vec{v}_0 e^{-t/\tau}$$

$$v \simeq -\frac{e\tau}{m} \vec{E}(t) + v_0 e^{-t/\tau}$$

$$\vec{v}_l = -\frac{e\tau}{m} \vec{E}(t) \Rightarrow \vec{j}(t) = \frac{n_e e^2 \tau}{m} \vec{E}(t)$$

Dans le cas du cuivre (courant de 50hz, $T = 0,02s$) :

$$T \gg 10^{-14}s \Rightarrow \nu \ll 10^{14}Hz$$

Au cours de l'application de $\vec{E}$:

- $p = \vec{F} \cdot \vec{v} = -e\vec{E} \cdot \vec{v}$ (puissance cédée à un électron)
- $d\mathcal{P} = -n_e e d\mathcal{V} \vec{E} \cdot \vec{v} = \vec{j} \cdot \vec{E} d\mathcal{V}$ ($dq = n_e(-e)d\mathcal{V}$)
- $\frac{d\mathcal{P}}{d\mathcal{V}} = \vec{j} \cdot \vec{E}$: densité de puissance cédée par $\vec{E}$ aux porteurs de charges)

2. Propriétés du champ magnétique crée par des courants permanents

2.1. Loi de Biot et Savart

Courant volumique :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\vec{j}(P) d\mathcal{V} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Courant surfacique :

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{j}_S d\mathcal{S} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

Courant linéique

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_C \frac{Id\vec{l} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

2.2. Conservation du flux de $\vec{B}$

$$\text{div}_M \vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \text{div}_M \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\vec{j}(P) d\mathcal{V} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \text{div}_M \left(\vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right) d\mathcal{V}$$

On sait que :

$$\text{div}(\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2) = (\overrightarrow{rot} \vec{V}_1) \cdot \vec{V}_2 - V_1(\overrightarrow{rot} \vec{V}_2)$$

$$\text{div}_M \left(\vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right) = \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \cdot \overrightarrow{rot}_M \vec{j}(P) - \vec{j}(P) \cdot \overrightarrow{rot}_M \left(\frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \text{div} \vec{B}(M) = 0$$

Donc $\vec{B}$ est à flux conservatif.

On sait que $\text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$. Ceci voudra dire qu'il n'y a pas d'équivalent de charges électriques en magnétostatique (pas de pôle isolé). La situation :

N'existe pas.

2.3. Théorème d'Ampère

Soit une courbe fermée sur laquelle s'appuie une surface S . Intéressons nous de calculer la circulation de $\vec{B}$ le long de cette courbe fermée Γ et choisissons le sens de parcours tel qu'il oriente la normale à S vers l'extérieur.

Le théorème d'Ampère postule que : $\oint_{\Gamma} \vec{B}(M) d\vec{l} = \mu_0 (\sum_i I_i)$ où $\sum_i I_i$ est la somme algébrique de courant traversant la surface S . Ils sont comptés positivement s'ils ont le même sens que $\vec{n}$ (normale à S) et négativement dans le cas contraire, ou nuls s'ils ne traversent pas S .



Si $\vec{B}$ est créé par une densité volumique de courant :

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} &= \mu_0 I = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_{S(\Gamma)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M) \vec{n} dS \end{aligned}$$

$$\iint_{S(\Gamma)} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M) - \mu_0 \vec{j}(M)) \cdot d\vec{S} = 0 \quad \forall S(\Gamma)$$

On conclut que :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M) = \mu_0 \vec{j}(M)$$

C'est l'équation de Maxwell-Ampère.

2.4. Potentiel vecteur $\vec{A}$ et jauge de Coulomb

2.4.1. Définition

En électrostatique :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M) = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$$

$V(M)$ est défini à une constante près.

En magnétostatique, on a :

$$\begin{cases} \text{div } \vec{B}(M) = 0 & (1) \\ \text{div } (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M)) = 0 & (2) \end{cases} \Rightarrow (1) \text{ et } (2) : \vec{B}(M) = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}(M)$$

$\vec{A}(M)$ est le potentiel vecteur magnétique. On a aussi :

$$\oint_{\Gamma} \vec{A} d\vec{l} = \iint_{S(\Gamma)} \overrightarrow{rot} \vec{A}(M) d\vec{S} = \iint_{S(\Gamma)} \vec{B} d\vec{S}$$

2.4.2. Expression du potentiel vecteur

$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \vec{j}(P) \wedge \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} d\mathcal{V}$$

$$\overrightarrow{grad}_M \frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|} = - \frac{\overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

(analogie avec $\vec{E}$)

$$\Rightarrow \vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{grad} \left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|} \right) \wedge \vec{j}(P) d\mathcal{V}$$

Or

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot}_M(f\vec{V}) &= \overrightarrow{grad}_M f \wedge \vec{V} + f \overrightarrow{rot}_M \vec{V} \\ \Rightarrow \overrightarrow{grad}_M \left(\frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|} \right) \wedge \vec{j}(P) &= \overrightarrow{rot}_M \left(\frac{\vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|} \right) - \frac{1}{\|\overrightarrow{PM}\|} \overrightarrow{rot}_M(\vec{j}(P)) \\ \Rightarrow \vec{B}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{rot}_M \left(\frac{\vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|} \right) = \overrightarrow{rot}_M \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|} \right) \\ \Rightarrow \vec{A}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\vec{j}(P)}{\|\overrightarrow{PM}\|} \\ \vec{A}(M) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{j}_S dS}{\|\overrightarrow{PM}\|} \end{aligned}$$

Pour un courant surfacique

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\Gamma} \frac{Id\vec{l}}{\|\overrightarrow{PM}\|}$$

Pour un courant linéique

2.4.3. Indétermination du potentiel et jauge de Coulomb

On a :

$$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{grad}\varphi(M)) = 0$$

Soit $\vec{A}(M)$ telle que :

$$\vec{A}'(M) = \vec{A}(M) + \overrightarrow{grad}\varphi(M)$$

$$\overrightarrow{B'}(M) = \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A'}(M) = \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A}(M) = \overrightarrow{B}(M)$$

Il y a donc indétermination sur le potentiel vecteur dont dérive $\overrightarrow{B}$.

Transformation de jauge :

Pour limiter la constante, on va imposer une condition :

$$div \overrightarrow{A}(M) = 0$$

qu'on appelle jauge de Coulomb : $\overrightarrow{A}(M)$ est à flux conservatif comme $\overrightarrow{B}(M)$.

Conséquence de cette jauge :

$$\overrightarrow{B}(M) = \overrightarrow{rot} (\overrightarrow{A}(M) + \overrightarrow{grad} \varphi(M) = \overrightarrow{A'}(M)) = \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A}(M) = \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A'}(M)$$

$\overrightarrow{A'}(M)$ doit vérifier la condition :

$$div \overrightarrow{A'}(M) = 0 \Rightarrow div(\overrightarrow{A}(M) + \overrightarrow{grad} \varphi(M)) = 0 \Leftrightarrow div \overrightarrow{A}(M) + \Delta \varphi(M) = 0$$

$\Delta \varphi(M) = 0 \Rightarrow$ la fonction φ vérifie l'équation de Laplace : les seules constantes autorisées sont celle pour lesquelles $\Delta \varphi = 0$.

2.4.4. Equations de Poisson

On part du fait que :

$$\overrightarrow{rot} \overrightarrow{B}(M) = \mu_0 \overrightarrow{j}(M)$$

On a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot} (\overrightarrow{rot} \overrightarrow{A}(M)) &= \overrightarrow{grad} (div \overrightarrow{A}(M) - \Delta \overrightarrow{A}(M)) \Rightarrow \Delta \overrightarrow{A}(M) \\ &= \overrightarrow{grad} (div \overrightarrow{A}(M)) - \overrightarrow{rot} (\overrightarrow{rot} \overrightarrow{A}(M)) \end{aligned}$$

$\Delta \overrightarrow{A}(M)$ est un vecteur :

$$\Delta \overrightarrow{A}(M) = \Delta A_x \vec{e}_x + \Delta A_y \vec{e}_y + \Delta A_z \vec{e}_z$$

avec

$$\Delta A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2}$$

$$\Delta A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2}$$

$$\Delta A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2}$$

$$\overrightarrow{rot} \overrightarrow{rot} \overrightarrow{A}(M) = \overrightarrow{grad} (div \overrightarrow{A}(M)) - \Delta \overrightarrow{A} = \mu_0 \overrightarrow{j}(M)$$

Or $div \overrightarrow{A}(M) = 0$ (jauge de Coulomb) $\Rightarrow$ en coordonnées cartésiennes :

$$\Delta A_x + \mu_0 j_x = 0$$

$$\Delta A_y + \mu_0 j_y = 0$$

$$\Delta A_z + \mu_0 j_z = 0$$

Cette équation admet pour solution :

$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}(P)}{\|\vec{PM}\|}$$

3. Induction électromagnétique

Un champ magnétique variable donne naissance à un champ électrique. Sous forme mathématiques, on écrit :

$$\oint_C \vec{E} d\vec{l} = - \frac{d}{dt} \iint_{S(C)} \vec{B} d\vec{S}$$

$\vec{E}_m$: champ électromoteur

Le théorème de Stokes-Ampère permet d'écrire l'équation de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Semaine 8 - Equations de Maxwell, onde électromagnétique et travaux dirigés sur le chapitres 3 de la relativité restreinte

- Equations de Maxwell dans le vide en présence et en absence de charges et de courant
- Equations de propagation des ondes électromagnétiques dans le vide
- Travaux dirigés du chapitre 3 de relativité

Chapitre 4

Equations de Maxwell dans le vide et champ électromagnétique

Récapitulations

- Régimes statiques :
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Electrostatique : } \left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \vec{0} \\ \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \end{array} \right. \\ \text{Magnétostatique : } \left\{ \begin{array}{l} \text{div} \vec{B} = 0 \\ \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_c \end{array} \right. \end{array} \right.$$
- Régimes lentement variables dans le temps (ARQS ou ARQP) :
 - 1^{ère} hypothèse

On admet que les lois locales de l'électrostatique sont conservées en régime variable :

$$\text{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \quad (1)$$

- 2^e hypothèse

On admet que la loi de conservation du flux magnétique en régime statique est vérifiée en régime variable :

$$\text{div} \vec{B}(M, t) = 0 \quad (2)$$

On a établi les équations de Maxwell-Faraday :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}(M, t) = - \frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \quad (3)$$

Sous forme intégrale :

$$\oiint_S \vec{E}(M, t) d\vec{S} = \frac{Q_{int}(t)}{\epsilon_0}$$

$$\oiint_S \vec{B}(M, t) d\vec{S} = 0$$

$$\begin{aligned}
\oint_C \vec{E}(M, t) d\vec{l} &= -\frac{d}{dt} \iint_{S(C)} \vec{B}(M, t) d\vec{S} \\
&= -\iint_{S(C)} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iint_{S(C)} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} d\vec{S} \\
\oint_C \left(\vec{E}(M, t) + \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} \right) d\vec{l} &= 0 \Rightarrow \vec{E}(M, t) + \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M, t) \\
\Rightarrow \vec{E}(M, t) &= -\left(\overrightarrow{\text{grad}} V(M, t) + \frac{\partial \vec{A}(M, t)}{\partial t} \right)
\end{aligned}$$

On admet qu'en ARQS :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}(M, t) \simeq \mu_0 \vec{j}_c(M, t) \Rightarrow \text{div} \vec{j}_c(M, t) = 0$$

Remarque : Ceci n'est pas l'équation de conservation de la charge électrique :

$$\text{div} \vec{j}_c(M, t) + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

1. Equation de Maxwell-Ampère

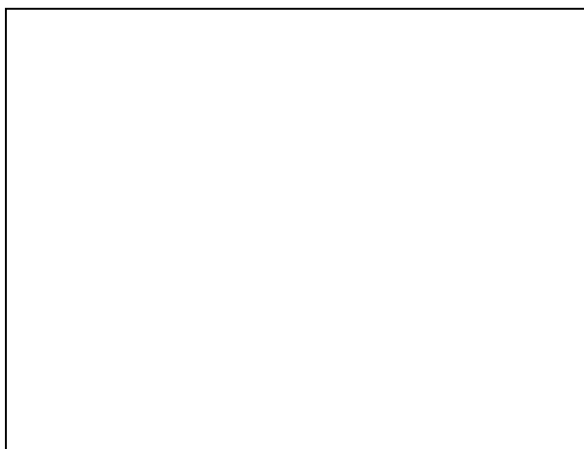
Il s'agit de montrer que le théorème d'Ampère n'est pas complet. Mais avant, montrons que le fait que le champ magnétique est à flux conservatif est compatible avec l'équation de Maxwell-Faraday. On a :

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = 0 = \text{div} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\text{div} \vec{B}) \Rightarrow \text{div} \vec{B} = f(M) = 0$$

Il n'y a pas de contradiction entre la 2^e hypothèse et l'équation de Maxwell-Faraday.

1.1. Constations expérimentales

❖ 1^{ère} expérience



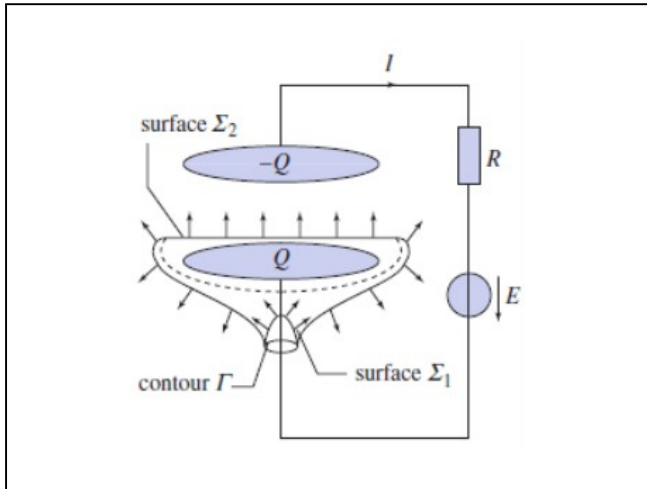
$$\oint_T \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 i(t) \quad (S_1)$$

$$\oint_T \vec{B} d\vec{l} = 0 \quad (S_2)$$

$\Rightarrow$ contradiction

❖ 2^e expérience :

$$\oint_{\Gamma(\Sigma_1)} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \iint_{\Sigma_1} \vec{j}_c d\vec{S} = \mu_0 I(t)$$



$$\oint_{\Gamma(\Sigma_2)} \vec{B} d\vec{l} = 0$$

On a par contre d'après le principe de conservation de la charge électrique que :

$$\text{div} j_c + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \oiint_S j_c dS \\ &+ \iiint_V \frac{\partial \rho(M, t)}{\partial t} dV \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\text{On a : } \text{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \Rightarrow \oiint_S \vec{j}_c d\vec{S} + \iiint \frac{\partial}{\partial t} (\epsilon_0 \text{div} \vec{E}(M, t)) dV = 0$$

$$\oiint_S \vec{j}_c d\vec{S} + \frac{d}{dt} \oiint_S \epsilon_0 \vec{E} d\vec{S} = 0$$

$$\oiint_S \left(\vec{j}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) d\vec{S} = 0 \Leftrightarrow \text{div} \left(\vec{j}_c + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = 0$$

$$\text{On écrit : } \text{rot} B(M, t) = \mu_0 (\vec{j}_c(M, t) + \vec{j}_D)$$

$\vec{j}_D = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$: densité de courant de déplacement. La variation du champ électrique dans le temps est équivalente à une densité de courant, responsable de la création d'un champ magnétique.

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \iint_{S(\Gamma)} \vec{j}_c d\vec{S} + \mu_0 \iint_{S(\Gamma)} \vec{j}_D d\vec{S} = \mu_0 i(t) + \mu_0 i_D$$

$$i_D = \iint_{S(\Gamma)} \vec{j}_D d\vec{S} = \iint_{S(\Gamma)} \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} d\vec{S} : \text{intensité du courant de déplacement.}$$

1.2. Equation de Maxwell dans le vide en présence de charges et de courant

Il s'agit d'une série de 4 équations qui relient les champs et les potentiels aux sources qui les produisent.

$$* \operatorname{div} \vec{E}(M, t) = \frac{\rho(M, t)}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i Q_i(t)}{\varepsilon_0} : (\text{Maxwell} - \text{Gauss})$$

$$* \operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0 \Leftrightarrow \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 : (\text{Maxwell} - \text{Flux})$$

$$* \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \Leftrightarrow \oint_c \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} : (\text{Maxwell} - \text{Faraday})$$

$$* \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}_c(M, t) + \mu_0 \vec{j}_D(M, t) \Leftrightarrow \oint_r \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c(t) + \mu_0 i_D(t) : (\text{Maxwell} - \text{Ampère} : \text{Théorème d'Ampère généralisé})$$

Dans le vide, sans charge et sans courant :

$$* \operatorname{div} \vec{E}(M, t) = 0 \quad (\text{Maxwell} - \text{Gauss})$$

$$* \operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0 \quad (\text{Maxwell} - \text{Flux})$$

$$* \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t} \quad (\text{Maxwell} - \text{Faraday})$$

$$* \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \vec{j}_D(M, t) \quad (\text{Maxwell} - \text{Ampère} : \text{Théorème d'Ampère généralisé})$$

1.3. Equation de propagation ou équation de Poisson de $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{A}$ et V .

1.3.1. Equation de Poisson ou équation de propagation de $\vec{E}$ et $\vec{B}$

Les équations de Maxwell dans un milieu de permittivité ε_0 et de perméabilité μ_0 :

- Equation de propagation de $\vec{E}$:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\operatorname{rot}} (\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{E}) &= \overrightarrow{\operatorname{grad}} (\operatorname{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{B}) = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \vec{j}_c(M, t) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ &= \overrightarrow{\operatorname{grad}} \left(\frac{\rho(M, t)}{\varepsilon_0} \right) + \Delta \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_c(M, t)}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \\ \Rightarrow \Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \overrightarrow{\operatorname{grad}} \left(\frac{\rho(M, t)}{\varepsilon_0} \right) + \mu_0 \frac{\partial \vec{j}_c(M, t)}{\partial t} \end{aligned}$$

C'est l'équation de propagation de $\vec{E}$ dans le vide en présence de charges et de courant.

Remarque :

- Un bon conducteur est globalement neutre même aussi localement :

$$\rho(M, t) = 0$$

- Dans le vide, en absence de charges et de courant :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- Equation de propagation de $\vec{B}$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{rot} \vec{B}) &= \overrightarrow{grad} (div \vec{B}) - \Delta \vec{B} \Rightarrow -\Delta \vec{B} = -\mu_0 \overrightarrow{rot} \vec{J}_c - \frac{1}{c^2} \overrightarrow{rot} \left(\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \\ &= -\mu_0 \overrightarrow{rot} \vec{J}_c + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \\ \Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \overrightarrow{rot} \vec{J}_c\end{aligned}$$

Dans le vide en absence de charges et de courant :

$$\Delta \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

1.3.2. Equation de Poisson ou équation de propagation de $\vec{A}$ et V

- Potentiel vecteur $\vec{A}$

$$\overrightarrow{rot} (\overrightarrow{rot} \vec{A}) = \overrightarrow{grad} (div \vec{A}) - \Delta \vec{A}$$

Or :

$$\vec{B} = \overrightarrow{rot} \vec{A} \Rightarrow \overrightarrow{rot} \vec{B} = \overrightarrow{grad} (div \vec{A}) - \Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{J}_c + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

On a :

$$\begin{aligned}\vec{E} &= -\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Rightarrow \Delta \vec{A} - \overrightarrow{grad} (div \vec{A}) = -\mu_0 \vec{J}_c + \frac{1}{c^2} \overrightarrow{grad} \left(\frac{\partial V}{\partial t} \right) + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} &= -\mu_0 \vec{J}_c + \overrightarrow{grad} \left(div \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

Dans la jauge de Lorentz, on a :

$$div \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \Rightarrow \Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \mu_0 \vec{J}_c$$

Dans le vide, en absence de charge et de courant :

$$\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

- Potentiel scalaire V

$$\begin{aligned}div \vec{E} &= \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \Rightarrow div \left(-\overrightarrow{grad} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \\ &\Rightarrow \Delta V - \frac{\partial}{\partial t} (div \vec{A}) = \frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0} \\ \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} + \frac{\partial}{\partial t} \left(div \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right) &= -\frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}\end{aligned}$$

Dans la jauge de Lorentz :

$$\text{div} \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0 \Rightarrow \Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho(M, t)}{\epsilon_0}$$

1.4. Potentiels retardés

Les potentiels retardés sont le fait que la distribution de charge qui est à l'origine de la production de l'onde varie d'un instant à un autre.

- $\Delta \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$
- $\Delta V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = -\frac{\rho(P, t)}{\epsilon_0}$

$$dV(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho\left(P, t - \frac{\|\vec{PM}\|}{c}\right)}{\|\vec{PM}\|} dV \Rightarrow V(M, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_V \frac{\rho\left(P, t - \frac{r}{c}\right)}{r} dV$$

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{\|\vec{PM}\|}{c}\right)}{\|\vec{PM}\|} dV \Rightarrow \vec{A}(M, t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{j}\left(P, t - \frac{\|\vec{PM}\|}{c}\right)}{\|\vec{PM}\|} dV$$

1.5. Equation de conservation de l'énergie : vecteur de Poynting

1.5.1. Densité de puissance

On considère un milieu qui contient différentes natures de charges et chaque type de charge a une densité ρ_i . Lorsqu'une onde électromagnétique arrive dans ce milieu, les porteurs de charges sont soumis à la force de Lorentz. Seule la composante électrique de cette force est à l'origine du mouvement des charges. La charge q_i est soumise à la force :

$$\vec{f}_i = q_i \vec{E}$$

et la puissance qui lui est fournie par l'onde est :

$$p_i = \vec{f}_i \cdot \vec{v}_i = q_i \vec{v}_i \cdot \vec{E}$$

Pour un élément de volume dV , on a une densité de charge :

$$n_i = \frac{dN_i}{dV}$$

avec N_i : nombre total de charge i .

$$\Rightarrow dP_i = n_i q_i \vec{v}_i \cdot \vec{E} dV$$

et

$$dP = \sum_i dP_i = \sum_i n_i q_i \vec{v}_i \cdot \vec{E} dV = \vec{j}_c \cdot \vec{E} dV \Leftrightarrow \frac{dP}{dV} = \vec{j}_c \cdot \vec{E}$$

Densité de puissance cédée aux porteurs de charges par l'onde électromagnétique ($\vec{E}, \vec{B}$).

Dans le cas de la loi d'Ohm locale :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} \Rightarrow \frac{d\mathcal{P}}{dV} = \gamma E^2 > 0$$

Cette quantité est toujours positive.

1.5.2. Conservation de l'énergie : vecteur de Poynting

Par définition la norme du vecteur de Poynting est la puissance par unité de surface véhiculée par l'onde. Cette puissance dans un milieu contenant une densité de charge libre peut les mettre en mouvement. Un bilan est donc fait depuis la source de production de l'onde et le milieu dans lequel contenant les charges mobiles.

On a :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{rot} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j}_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Rightarrow \vec{j}_c = \frac{1}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{B} - \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \\ \Rightarrow \vec{j}_c \vec{E} &= \frac{\vec{E}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{B} - \epsilon_0 \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

On écrit aussi :

$$div \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{E} - \frac{\vec{E}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{B} \Rightarrow \frac{\vec{E}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{B} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{E} - div \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right)$$

Et on a :

$$\vec{j}_c \vec{E} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \overrightarrow{rot} \vec{E} - div \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) - \epsilon_0 \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Avec :

$$\overrightarrow{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \vec{j}_c \vec{E} = -\frac{\vec{B}}{\mu_0} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} - div \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right) - \epsilon_0 \vec{E} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{j}_c \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{B^2}{2\mu_0} + \frac{\epsilon_0 E^2}{2} \right) - div \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \right)$$

$$\vec{j}_c \vec{E} = -\frac{\partial u_{em}}{\partial t} - div \vec{\mathcal{R}} \Leftrightarrow -\frac{\partial u_{em}}{\partial t} = \vec{j}_c \vec{E} + div \vec{\mathcal{R}}$$



La variation de l'énergie électromagnétique est égale à la densité de puissance plus la divergence du vecteur de Poynting. Le vecteur de Poynting représente l'énergie transportée par l'onde.

On a :

$$\vec{\mathcal{R}} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

Qui est le vecteur de Poynting dont le flux représente l'énergie transportée par l'onde.

$$U_{em} = \iiint_{\mathcal{V}} u_{em} d\mathcal{V} \Rightarrow -\frac{d}{dt} U_{em} = \mathcal{P}(t) + \oiint_{\mathcal{S}} \vec{\mathcal{R}} d\vec{\mathcal{S}}$$

$$-dU_{em} = \mathcal{P}(t)dt + \oiint_{\mathcal{S}} \vec{\mathcal{R}} d\vec{\mathcal{S}} dt$$

La variation de l'énergie entre deux instants t et $t + dt$ qui est une diminution de l'énergie de la source de production de l'onde ($-dU_{em}$) est égale à l'énergie fournie aux porteurs de charges et au flux du vecteur de Poynting multiplié par dt .

Semaine 9 - Propagation d'une onde électromagnétique dans le vide et dynamisme relativist

- Structure d'une onde électromagnétique dans le vide
- Chapitre 4 Dynamisme relativiste

Chapitre 5

Structure et propagation des ondes électromagnétiques dans le vide

1. Structure

1.1. Notion d'onde

Lorsqu'à la surface d'un plan d'eau au repos, on jette un caillou, les oscillations à la surface du plan, du point d'impact se déplacent vers le rivage.



Remarque :

- L'eau ne s'écoule pas de l'endroit d'impact. Ce sont les oscillations à la surface du plan d'eau qui parcourent le plan d'eau.
- En mécanique des fluides, on montre que si s est l'écart à la position au repos de la surface du plan d'eau en un point M donné et à un instant t , alors :

$$\frac{\partial^2 s}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 s}{\partial y^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0$$

Avec l'opérateur Laplacien, on écrit plus simplement :

$$\Delta s - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = 0$$

avec v la vitesse de propagation.

Remarque :

Cette équation relie seulement les variations spatiales du mouvement d'oscillation (Δs) et les variations temporelles ($\frac{\partial^2 s}{\partial t^2}$) sans donner des informations sur les causes qui les génèrent. C'est pourquoi on l'appelle équation de propagation de l'onde.

En définitive, une onde est une perturbation d'une grandeur physique qui se propage dans un milieu fini ou infini. Si η est la grandeur physique perturbée, elle vérifie une équation du type :

$$\Delta \eta - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial t^2} = 0$$

v est la vitesse ou célérité de propagation de l'onde. Les principales caractéristiques d'une onde sont :

- La diffraction : phénomène où l'onde "contourne" un obstacle qui est d'autant plus important que la longueur d'onde λ est voisine de la taille de l'obstacle.
- Les interférences : la superposition des intensités (amplitudes) de deux ou plusieurs ondes n'est pas la somme des intensités ou amplitudes.
- La réflexion et la réfraction

1.2. Onde sphérique et onde plane

1.2.1. Onde sphérique

Si une onde prend naissance à l'origine O d'un système de coordonnées et se propage dans toutes les directions, on peut utiliser le système de coordonnées sphériques et écrire de façon générale $f = f(r, \theta, \varphi, t)$.

Définition

On parle d'onde sphérique se propageant de O à l'infini si à tout instant t , la grandeur f a la même valeur en tout point d'une sphère quelconque centrée sur O ; dans ce cas : $f = f(r, t)$.

Remarque :

Les sphères centrées en O sont des surfaces d'ondes, encore appelés front d'onde.

1.2.1. Onde plane

La grandeur f dans le système de coordonnées cartésiennes s'écrit : $f(x, y, z, t)$. On a une onde plane se propageant parallèlement à Ox par exemple si à tout instant t , la grandeur f a la même valeur en tout point d'un plan quelconque perpendiculaire à Ox , dans ce cas : $f = f(x, t)$.

Remarque :

- Les ondes planes strictes n'existent pas mais il s'agit d'une approximation d'une onde sphérique de rayon très supérieur aux dimensions du système.
- Il y a des ondes qui ne sont ni planes ni sphériques (onde cylindrique par exemple).

2. Expressions des solutions des équations de propagation

2.1. Cas de l'onde plane

L'équation à résoudre est du type : $\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \Rightarrow$ (dans le vide sans charge ni courant) :

$$\Delta E_x - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_x}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta E_y - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta E_z - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 E_z}{\partial t^2} = 0$$

Avec :

$$\begin{aligned} E_x &= E_x(x, y, z, t) \\ E_y &= E_y(x, y, z, t) \\ E_z &= E_z(x, y, z, t) \end{aligned}$$

Le type de l'équation à résoudre est donc : $\Delta f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$ soit encore :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0, \text{ avec } f = f(x, y, z, t)$$

Pour nous f est une fonction des fonction suivantes : $E_x, E_y, E_z ; B_x, B_y, B_z ; A_x, A_y, A_z$ ou V . Pour l'onde plane donc : $f = f(x, t) \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$.

2.2. Expression des solutions – Changement de variables

On réécrit l'équation de propagation avec ce changement de variables :

$$\begin{cases} u = x - ct \\ v = x + ct \end{cases}$$

$$\begin{aligned} df &= \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial t} dt \\ df &= \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv \end{aligned} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} du = dx - cdt \\ dv = dx + cdt \end{cases}$$

$$\Rightarrow df = \frac{\partial f}{\partial u} (dx - cdt) + \frac{\partial f}{\partial v} (dx + cdt) = \left(\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \right) dx + c \left(\frac{\partial f}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial u} \right) dt$$

Par identification, il vient :

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \\ \frac{\partial f}{\partial t} &= c \left(\frac{\partial f}{\partial v} - \frac{\partial f}{\partial u} \right) \end{aligned}$$

On cherche les dérivées secondes afin de retrouver les équations de propagation :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

En supposant que le théorème de Schwartz est vérifié par f :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$$

De la même manière :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right) = c^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} - \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right)$$

On a donc :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial v^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \right) &= 0 \\ \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial v} = f'_2(v) \end{aligned}$$

Qui est le résultat de l'intégration par rapport u .

Une intégration par rapport à v donne :

$$f(u, v) = f_1(u) + f_2(v)$$

Soit :

$$f(x, t) = f_1(x - ct) + f_2(x + ct)$$

Discussion :

Si nous prenons seulement le terme $f_1(x - ct)$:

- à l'instant $t = 0 \Rightarrow x = x_1$ on a la valeur $f_1(x_1)$
- à l'instant $t = \Delta t > 0$, on aura la valeur :

$$f_1(x_2) = f_1(x_1 + c\Delta t - c\Delta t) = f_1(x_1), \quad x_2 = x_1 + c\Delta t$$

Le "signal" représenté par la fonction $f_1(x_1)$ est donc passé de x_1 à $x_2 (> x_1)$ pendant le temps Δt . La vitesse de propagation de ce signal est :

$$c = \frac{x_2 - x_1}{\Delta t} > 0$$

Le terme $f_1(x - ct)$ représente la propagation de l'onde plane, à la vitesse c , dans le sens des x croissant ($x > 0$).

De même le terme $f_2(x + ct)$ représente une propagation dans le sens des x décroissant ($x < 0$).

2.3. Cas de l'onde sphérique

Soit $f(r, t)$ la grandeur physique vérifiant l'équation de d'Alembert :

$$\begin{aligned} \Delta f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} &= 0 \\ \Delta f &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial(rf)}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} \end{aligned}$$

Dans le cas de l'onde sphérique :

$$\Delta f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\partial(rf)}{\partial r} \right)$$

On pose :

$$\varphi(r, t) = rf(r, t)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (\varphi(r, t)) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi(r, t)}{r \partial t^2} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 \varphi}{\partial r^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = 0$$

Comme dans le cas de l'onde plane :

$$\varphi(r, t) = \varphi_1(r - ct) + \varphi_2(r + ct)$$

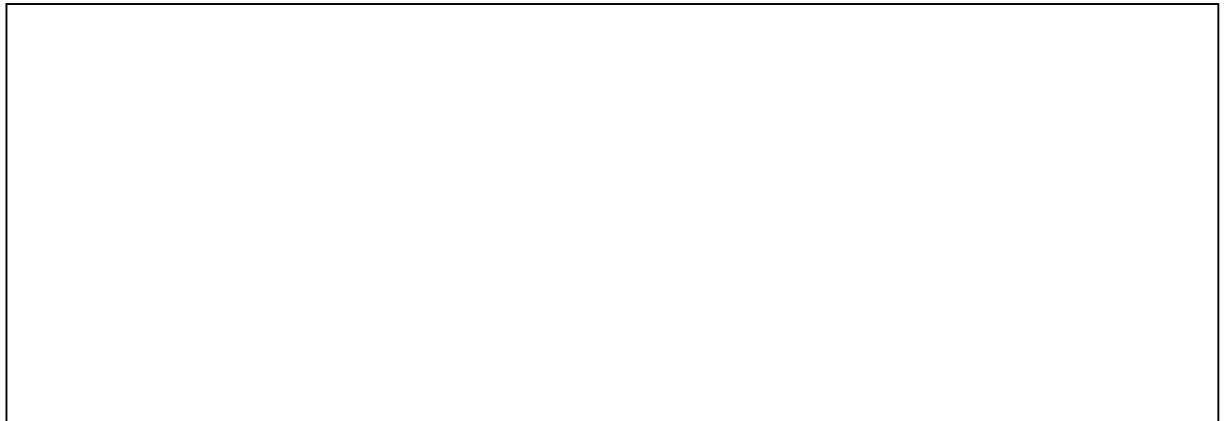
$$\Rightarrow f(r, t) = \frac{1}{r} [\varphi_1(r - ct) + \varphi_2(r + ct)]$$

- Le terme $\varphi_1(r - ct)$ caractérise les ondes se propageant de zéro à l'infini
- Le terme $\varphi_2(r + ct)$ caractérise les se propageant de l'infini vers zéro.

D'après le principe de causalité qui stipule qu'une cause doit toujours avoir lieu avant les conséquences auxquelles elle conduit, la solution d'une source placée à l'origine O est :

$$f(r, t) = \frac{1}{r} \varphi_1(r - ct)$$

La solution $\frac{1}{r} \varphi_2(r - ct)$ correspond au cas où les ondes sphériques de l'infini se propage vers le centre de la sphère.



3. Structure d'une onde électromagnétique plane se propageant dans le vide

Une onde électromagnétique plane se propageant dans les $x > 0$ est de la forme $f(x - ct)$:

$$\begin{aligned} E_x &= E_x(x - ct) & B_x &= B_x(x - ct) \\ E_y &= E_y(x - ct) & \text{et} & B_y = B_y(x - ct) \\ E_z &= E_z(x - ct) & B_z &= B_z(x - ct) \end{aligned}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \Rightarrow \begin{cases} -\frac{\partial B_x}{\partial t} = 0 \\ \frac{\partial B_y}{\partial t} = \frac{\partial E_z}{\partial x} \\ -\frac{\partial B_z}{\partial t} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{cases}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial B_x}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial t} = -c \frac{\partial B_x}{\partial u} = 0 \Rightarrow B_x = \text{cte} = 0$$

(car on exclut la solution de l'électrostatique).

Remarque : Pour une onde plane, le champ magnétique est orthogonal à la direction de propagation.

$$\begin{cases} \frac{\partial E_z(x-ct)}{\partial x} = \frac{\partial E_z}{\partial u} \\ \frac{\partial B_y}{\partial t} = -c \frac{\partial B_y}{\partial u} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial E_z}{\partial u} = -c \frac{\partial B_y}{\partial u} \\ \frac{\partial E_y}{\partial u} = c \frac{\partial B_z}{\partial u} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} E_z = -cB_y + \text{cte1} \\ E_y = cB_z + \text{cte2} \end{cases}$$

Puisqu'on cherche des solutions dépendant du temps :

$$\text{cte1} = \text{cte2} = 0 \Rightarrow B_x = 0; E_y = cB_z; E_z = -cB_y$$

Si on considère l'équation de Maxwell-Ampère :

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \wedge \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

On aboutit aux mêmes solutions.

Remarque :

- Une onde électromagnétique plane se propageant suivant l'axe Ox , on a :

$$\begin{cases} E_x = 0 \\ B_x = 0 \end{cases}$$

- Les champs électriques $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux à la direction de propagation. En effet :

$$\vec{E} \cdot \vec{B} = E_x B_x + E_y B_y + E_z B_z = 0 \Rightarrow \vec{u}_x \wedge \vec{E} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & E_y \\ 0 & E_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & cB_z \\ 0 & cB_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 \\ cB_y \\ cB_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{u}_x \wedge \vec{E} = c\vec{B} \Rightarrow \vec{B} = \frac{1}{c} (\vec{u}_x \wedge \vec{E})$$

En définitive :

- Onde plane électromagnétique se propageant dans le vide $\Rightarrow \vec{E}$ et $\vec{B}$ sont orthogonaux à la direction de propagation, l'onde est transverse.
- $\vec{u}_x$ sens de propagation $(\vec{u}_x, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct.

4. Notion d'onde électromagnétique et vecteur d'onde

4.1. Onde monochromatique

Définition :

C'est une onde dont les variations temporelles de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont harmoniques, caractérisée par une pulsation ω (rad/s).

Pour une telle onde, si le sens de propagation est $\vec{u}_z$, alors :

$$\begin{cases} E_x = E_{x0} \cos\left(\frac{\omega}{c}(z - ct)\right) \\ E_y = E_{y0} \cos\left(\frac{\omega}{c}(z - ct) + \varphi\right) \end{cases}$$

E_{x0} et E_{y0} sont des constantes et φ le déphasage entre E_x et E_y .

Pour faciliter les calculs, on va introduire les grandeurs complexes :

- Forme scalaire :

$$\underline{E}_x = E_{x0} e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c}z)} \quad \text{et} \quad \underline{E}_y = E_{y0} e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c}z)} e^{i\varphi}$$

- Forme vectorielle :

$$\underline{\vec{E}} = (E_{x0} \vec{u}_x + E_{y0} e^{i\varphi} \vec{u}_y) e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c}z)} = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \frac{\omega}{c}z)}$$

Remarque :

- $\underline{\vec{E}}_0$ n'est pas toujours une constante vectorielle, en d'autres termes, l'onde n'est pas polarisée.
- Si φ n'est pas une constante, l'onde n'est pas monochromatique.

4.2. Vecteur d'onde

Définition

Le vecteur :

$$\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}_z$$

est appelé vecteur d'onde.

- $\vec{k}$ est dans la direction et le sens de propagation
- Dans le vide :

$$\|\vec{k}\| = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi T}{T} \frac{1}{\lambda} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Il est donc homogène à l'inverse d'une distance.

On a alors $\frac{\omega}{c} z = \vec{k} \cdot \vec{r}$ avec $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ et l'expression générale de $\underline{\vec{E}}(M)$ est :

$$\underline{\vec{E}}(M) = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM})}$$

$$\text{Ainsi : } \begin{cases} \overrightarrow{rot} \underline{\vec{E}} = -i\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = -\frac{\partial \underline{\vec{B}}}{\partial t} = -i\omega \underline{\vec{B}} \\ \text{div} \underline{\vec{E}} = -i\vec{k} \cdot \underline{\vec{E}} \\ \frac{\partial \underline{\vec{E}}}{\partial t} = i\omega \underline{\vec{E}} \end{cases} \Rightarrow \underline{\vec{B}} = \frac{\vec{k} \wedge \underline{\vec{E}}}{\omega}$$

4.3. Equation de dispersion

L'équation de propagation : $\Delta f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$ impose une relation entre k et ω qu'on appelle relation de dispersion.

Pour une onde plane se propageant dans la direction Ox , l'équation de propagation est de la forme :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0$$

dont la solution est de la forme : $f = f_0 e^{i(\omega t - kx)}$ (forme complexe) $\Rightarrow$ relation de dispersion est :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \text{soit} \quad k = \pm \frac{\omega}{c}$$

Remarques :

- Dans le cas général (milieu dispersif), l'équation de dispersion présente deux parties : une partie réelle et une partie complexe. On écrit donc :

$$k = k_1 - ik_2$$

- La grandeur $\frac{\omega}{k_1}$ est homogène à une vitesse. C'est la vitesse de phase :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{\text{Re}(k)} = \frac{\omega}{k_1}$$

Pour une onde polychromatique, on observera un phénomène de dispersion dû aux pulsations différentes de l'onde puisque les phases de différentes pulsations ne se déplacent pas à la même vitesse.

4.4. Ondes stationnaires

Une onde $f(x, t)$ est une onde stationnaire si l'amplitude de l'onde ne dépend que de x et sa phase ne dépend que du temps t . Les variables x et t ne sont pas couplés ; au cours du temps la grandeur physique $f(x, t)$ vibre sur place. La solution de l'équation de propagation est de la forme :

$$f(x, t) = f_1(x)f_2(t)$$

$f_1(x)$ est relatif à l'amplitude et $f_2(t)$ est relatif à la phase.

L'équation de propagation :

$$\begin{aligned} \Delta f - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0 &\Leftrightarrow c^2 f''_1 f_2(t) - f_1(x) f''_2(t) = 0 \\ \Rightarrow c^2 \frac{f''_1(x)}{f_1(x)} &= \frac{f''_2(t)}{f_2(t)} = A \quad \forall x \text{ et } t \end{aligned}$$

x et t sont deux variables indépendantes. Pour avoir des solutions des valeurs de x et t ne divergent pas à l'infini et donc acceptable, A doit être inférieur à 0. $A = 0$ est aussi acceptable mais ne présente pas d'intérêt physique. Ainsi, nous considérons que :

$$A = -\omega^2 \Rightarrow c^2 \frac{f''_1(x)}{f_1(x)} = \frac{f''_2(t)}{f_2(t)} = -\omega^2 \Leftrightarrow \begin{cases} f''_1(x) + \frac{\omega^2}{c^2} f_1(x) = 0 & (1) \\ f''_2(t) + \omega^2 f_2(t) = 0 & (2) \end{cases}$$

La solution de (1) donne :

$$f_1(x) = f_{10} \cos(kx + \phi_{f_1})$$

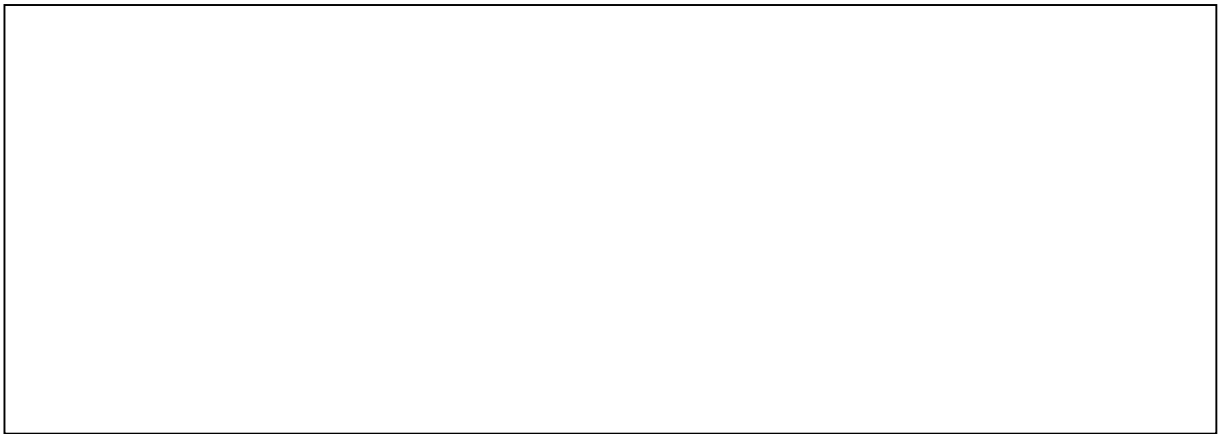
et (2) :

$$f_2(t) = f_{10} \cos(\omega t + \phi_{f_2})$$

$$\begin{aligned} f(x, t) &= f_0 \cos(kx + \phi_{f_1}) \cos(\omega t + \phi_{f_2}) \\ &= \frac{f_0}{2} [\cos(\omega t - kx + \phi_{f_1} - \phi_{f_2}) + \cos(\omega t + kx + \phi_{f_1} + \phi_{f_2})] \end{aligned}$$

L'onde stationnaire peut être vue comme une superposition de deux ondes planes progressives dans des sens opposés.

Exemple : Corde de Melde



5. Paquets d'ondes

Deux ondes planes progressives (OPPM) monochromatiques de même amplitude, en phase en $x = 0$ à $t = 0$, de pulsations ω_1 et ω_2 , superposés donnent en notation réelle :

$$f(x, t) = f_0 \cos(\omega_1 t - k_1 x) + f_0 \cos(\omega_2 t - k_2 x)$$

Où la relation de dispersion est :

$$k_1 = k(\omega_1) \quad \text{et} \quad k_2 = k(\omega_2)$$

Si les deux pulsations ω_1 et ω_2 sont très voisines, on a :

$$\begin{aligned} \omega_m &= \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \quad \text{et} \quad \delta\omega = \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} \ll \omega_m \\ k_m &= \frac{k_1 + k_2}{2} = k(\omega_m) \quad \text{et} \quad \delta k = \frac{k_1 - k_2}{2} = \frac{dk(\omega)}{d\omega} \delta\omega \end{aligned}$$

L'amplitude de l'onde s'écrit donc :

$$f(x, t) = 2f_0 \cos(\omega_m t - k_m x) \cos(\delta\omega t - \delta k x)$$

On observe le phénomène suivant appelé battement :

Remarque :

- i. L'amplitude des vibrations rapides de l'onde, de pulsation spatiale k_m , est lentement modulée à la pulsation spatiale δk .
- ii. Le signal "rapide" $\cos(\omega_m t - k_m t)$ se propage à la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{\omega}{k}$.
- iii. L'enveloppe du signal (fuseau de modulation) se propage à la vitesse $v_g = \frac{d\omega}{dk}$, appelée vitesse de groupe.
- iv. Pour les ondes électromagnétiques la vitesse de groupe $v_g = c$ (vitesse de la lumière). Quant à v_φ , elle peut être supérieure à v_g qui transporte l'énergie.
- v. Un paquet d'ondes est une superposition de plusieurs ondes planes progressives monochromatiques.

6. Polarisation des ondes électromagnétiques

6.1. Cas de la lumière naturelle

La lumière naturelle est une superposition d'OPPM dont les champs électriques, transversales sont déphasés de manière aléatoire : ces ondes superposées sont dites incohérentes. Dans le plan d'onde, la trajectoire décrite par la pointe du vecteur champ électrique est aléatoire. L'onde n'est pas polarisée.

Il y a polarisation d'une OEM lorsque la trajectoire décrite par l'extrémité du vecteur champ électrique est bien déterminée. Le déphasage entre les deux champs électriques transverses est indépendante du temps.

6.2. Cas de la lumière naturelle

Si on considère une onde monochromatique se propageant dans la direction (Oz) , on a à l'altitude z (plan d'onde) :

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - \varphi) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} E_x = E_{0x} e^{i\omega t} \\ E_y = E_{0y} e^{-i\varphi} e^{i\omega t} \end{cases}$$

Où :

$$\varphi = \phi_x - \phi_y$$

est le déphasage entre E_x et E_y .

$$\begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - kz) \\ E_y = E_{0y} \cos(\omega t - kz - \varphi) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{E_x}{E_{0x}} = \cos(\omega t - kz) \\ \frac{E_y}{E_{0y}} = \cos(\omega t - kz - \varphi) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} \cos^2 \varphi - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi - \frac{E_x^2}{E_{0x}^2} \sin^2 \varphi$$

$$\frac{E_x^2}{E_{0x}^2} + \frac{E_y^2}{E_{0y}^2} - 2 \frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos \varphi = \sin^2 \varphi$$

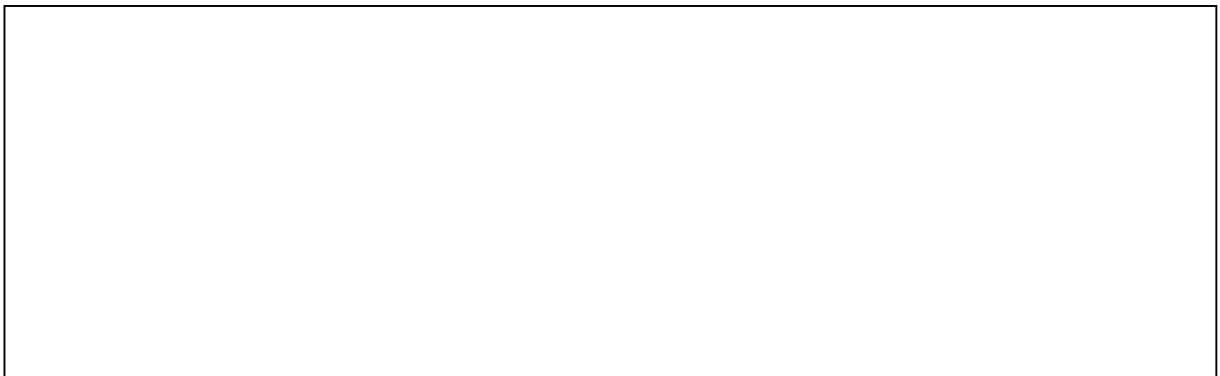
L'extrémité du vecteur champ électrique décrit au cours du temps dans le plan d'onde une ellipse inscrite dans le rectangle de côtés $2E_{0x}$ et $2E_{0y}$.

A l'instant :

$$t = 0 \Rightarrow E_x = E_{0x} \text{ et } E_y = E_{0y} \cos \varphi$$

$$\left(\frac{dE_y}{dt} \right)_{t=0} = +\omega E_{0y} \sin \varphi \quad \text{et} \quad \left(\vec{E}(t) \wedge \frac{d\vec{E}}{dt} \right)_{t=0} = \omega E_{0x} E_{0y} \sin \varphi \vec{u}_z$$

Le sens de rotation est indiquée par le signe de $\sin \varphi$. Si $\varphi > 0$ ($\sin \varphi > 0$), la rotation est suivant le sens trigonométrique. On dit que l'onde est elliptique gauche sinon elle est elliptique droite.



6.3. Polarisation circulaire

Pour $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$, E_x et E_y sont en quadrature et si de plus $E_{0x} = E_{0y} = E_0 \Rightarrow$ la polarisation est dite circulaire.